第六章 天气雷达目标特性

Chapter VI Target Characteristics of Weather Radar

汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn

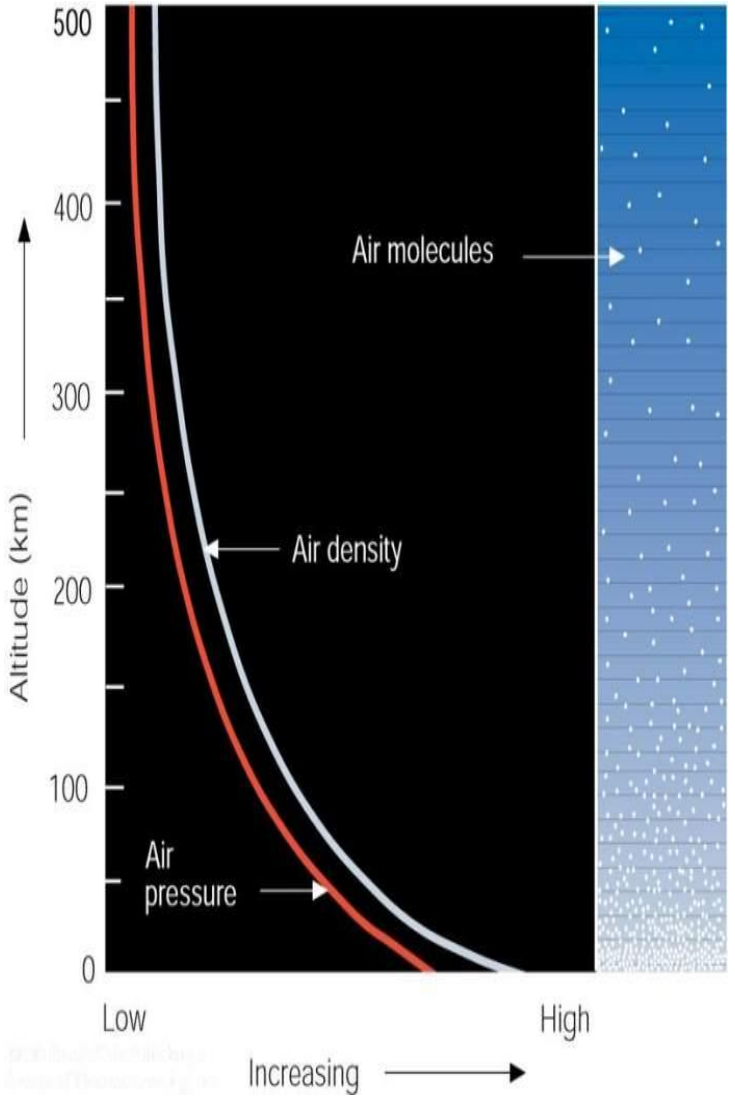
本章内容

- 6.1 大气概述
- 6.2 电磁波及其在大气中的传输
- 6.3 气象目标的雷达方程
- 6.4非球形粒子的极化散射
- 6.5 天气雷达产品

6.1 大气概述

地球大气是由多种气体以及漂浮于其中的固态、液态等颗粒物质组成的。

- 气体成分：90km以下干洁大气均匀混合，称为均匀层。
- 干洁大气：不含水汽和悬浮颗粒物的大气称为干洁大气。
- 相变特征：在地球大气温、压条件下，水汽是唯一能发生相变的气体成分。
- 空气密度：标准状态（p=1013.25hPa，t=0℃）下，干空气密度为1.29kg/m^3。
- 平均分子量：90km以下，空气平均分子量为28.966，不随高度变化；90km以上，随高度递减。



6.1 大气概述

➢*Planck Law*

在辐射平衡条件下，任何物体的单色辐射通量密度与吸收系数成正比关系，二者比值只是波长和温度的函数，与物体性质无关。

➢*Stefan-Boltzmann Law*

黑体辐射强度随温度增高而增大，黑体的积分辐射通量密度与温度的4次方成正比。

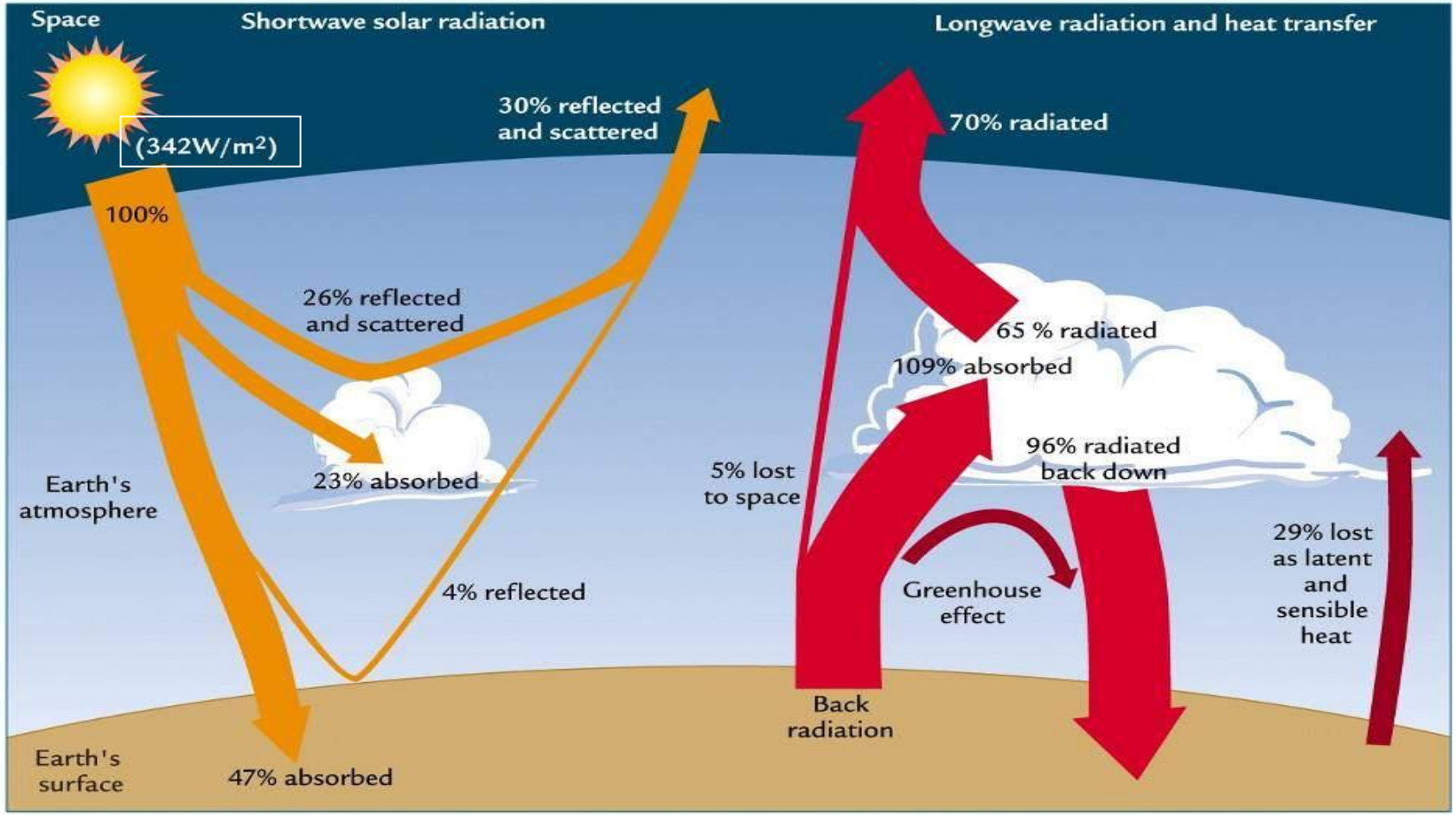
➢*Wien Law*

黑体辐射最大单色通量密度与它的温度成反比，由辐射最强的波长也可以确定绝对黑体的温度，这是光谱方法测定物体温度的基础。由维恩位移定律求出的温度称为色温。

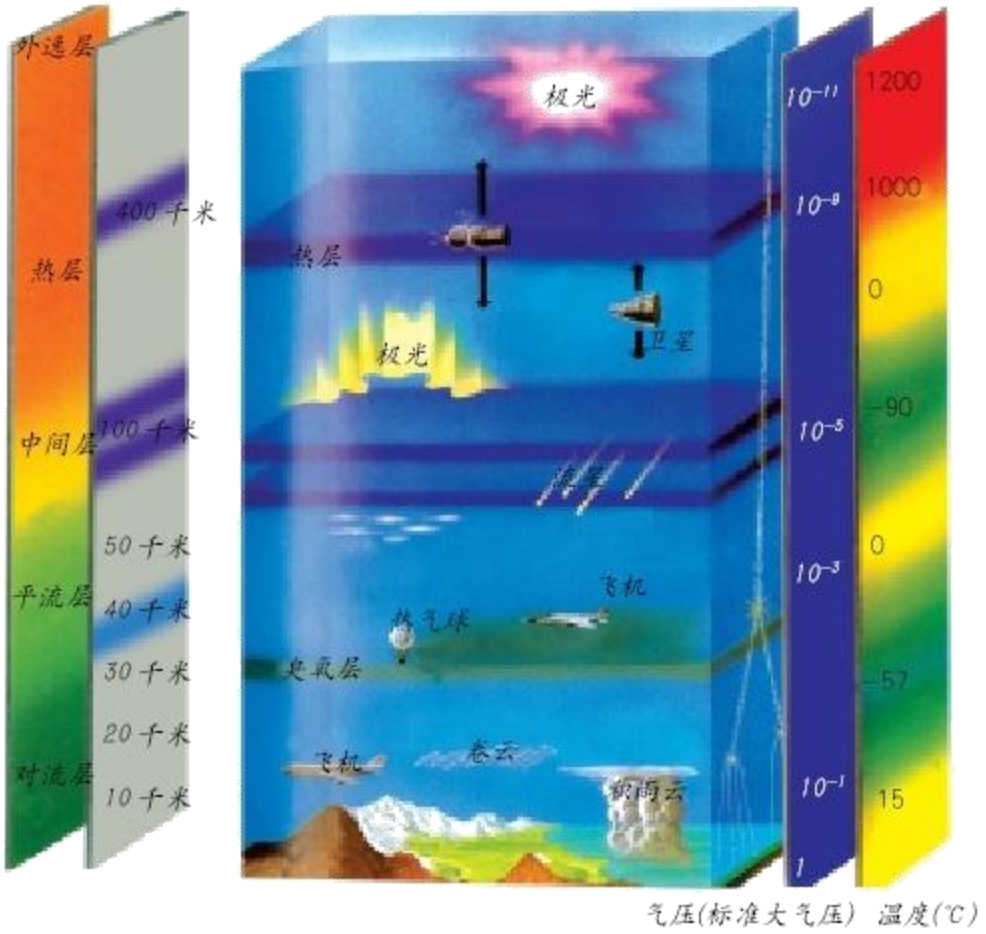
6.1 大气概述

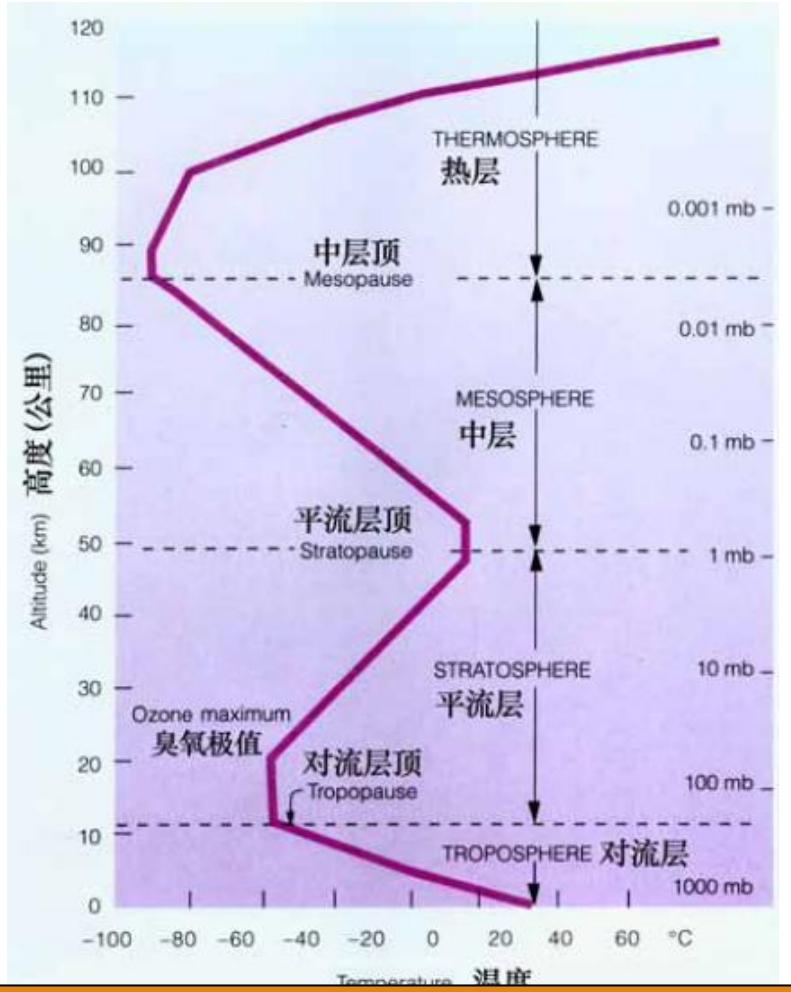
大气运动的能量来源于太阳辐射，地面和大气中的辐射过程从大尺度开始控制了地球大气系统的能量平衡，从而决定了地球气候的基本特征。

研究辐射能在地球-大气系统内传输和转换的规律及其应用，属大气物理学的一个重要分支。



6.1 大气概述





按照大气温度变化规律把大气层划分为不同的层次

6.1 大气概述

水汽的特点

1、是唯一能在自然条件下发生相变的物质，因此它是天气变化的最重要角色。

2、是自然界潜热最大的物质。

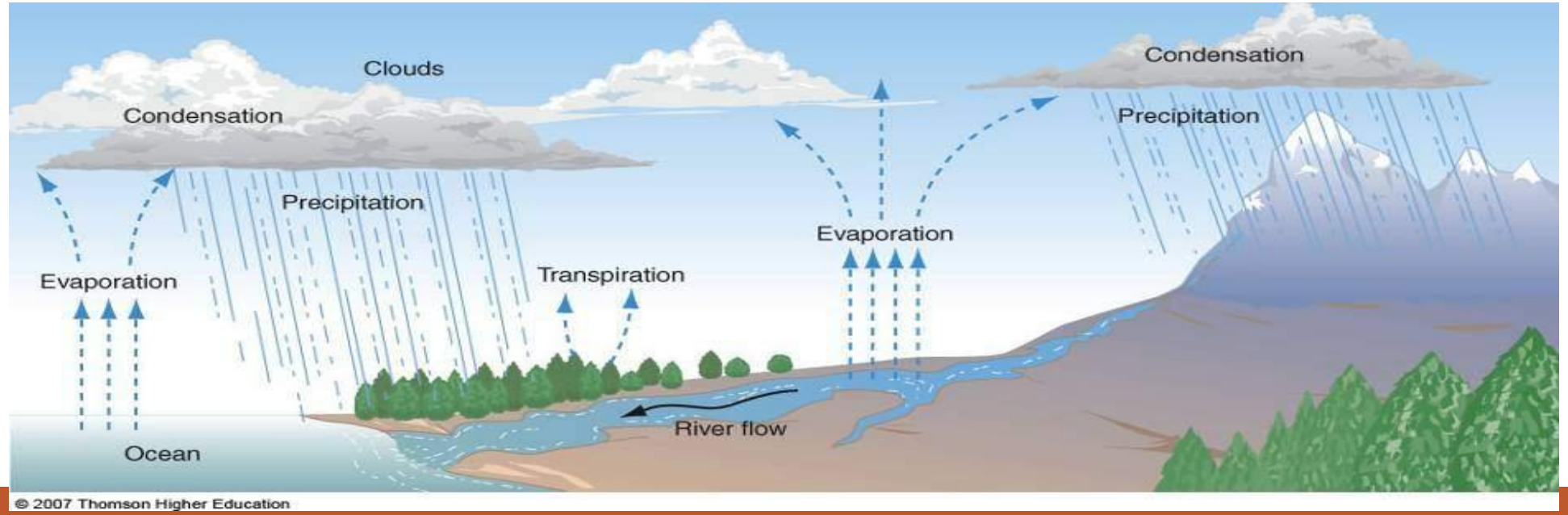
3、能吸收地面与大气的红外辐射，和二氧化碳一样对地面有保温效应。

水汽的生消和分布

1、大气中的水汽来源于地面的蒸发和植物蒸腾，因凝结为降水而返回地面，处于不断的循环之中。

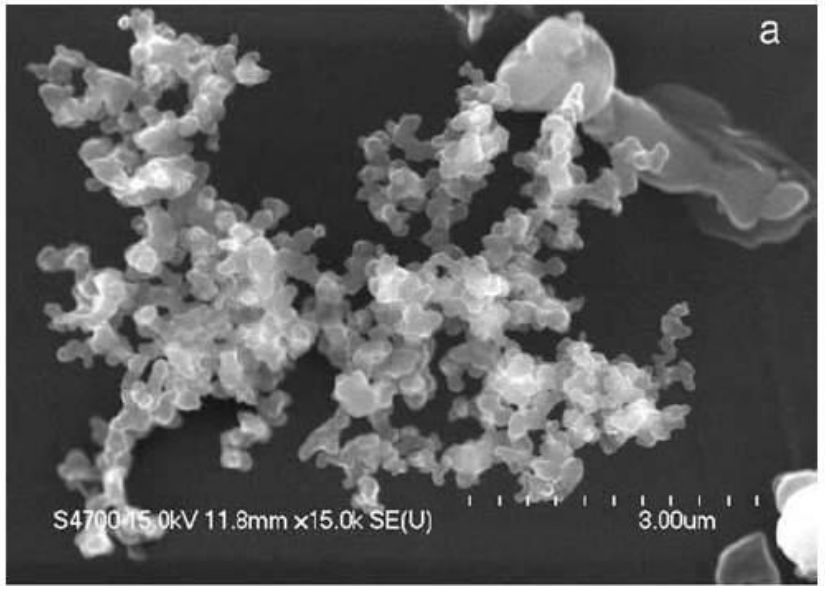
2、含量变化规律：

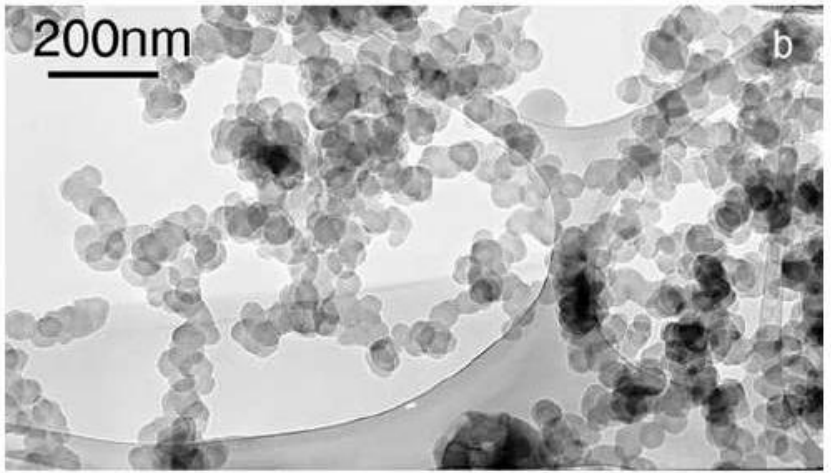
- 随高度减少
- 与地理因素关系密切
- 随时间变化大



6.1 大气概述

大气中分散、悬浮有液体或固体微粒时的气体和悬浮物的总体系称为大气气溶胶。而其中的悬浮物就称为气溶胶粒子。





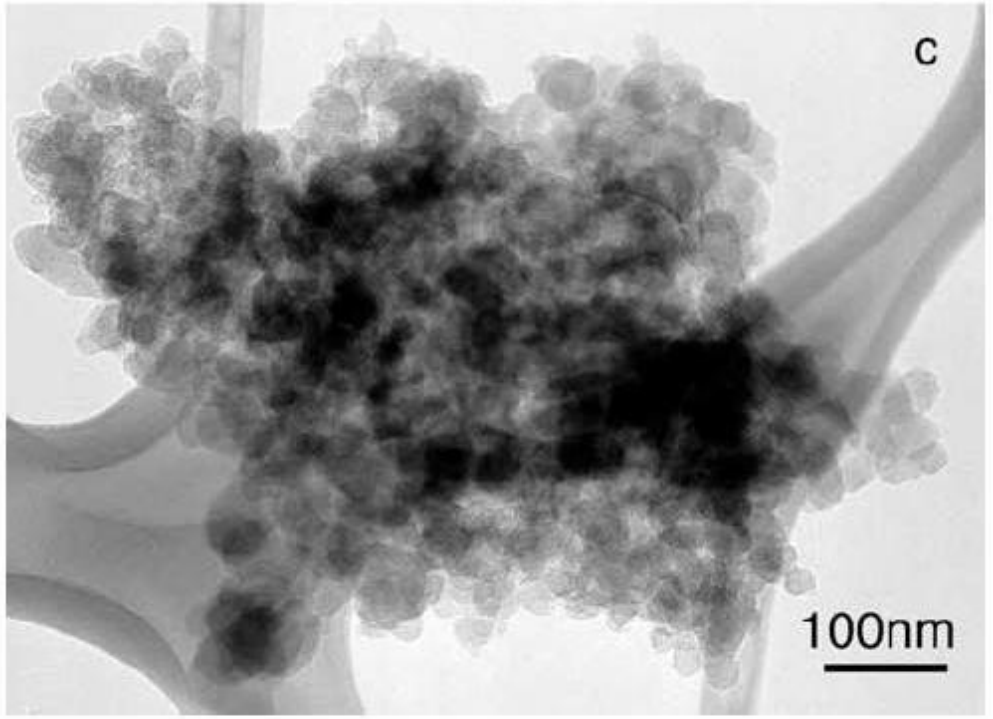
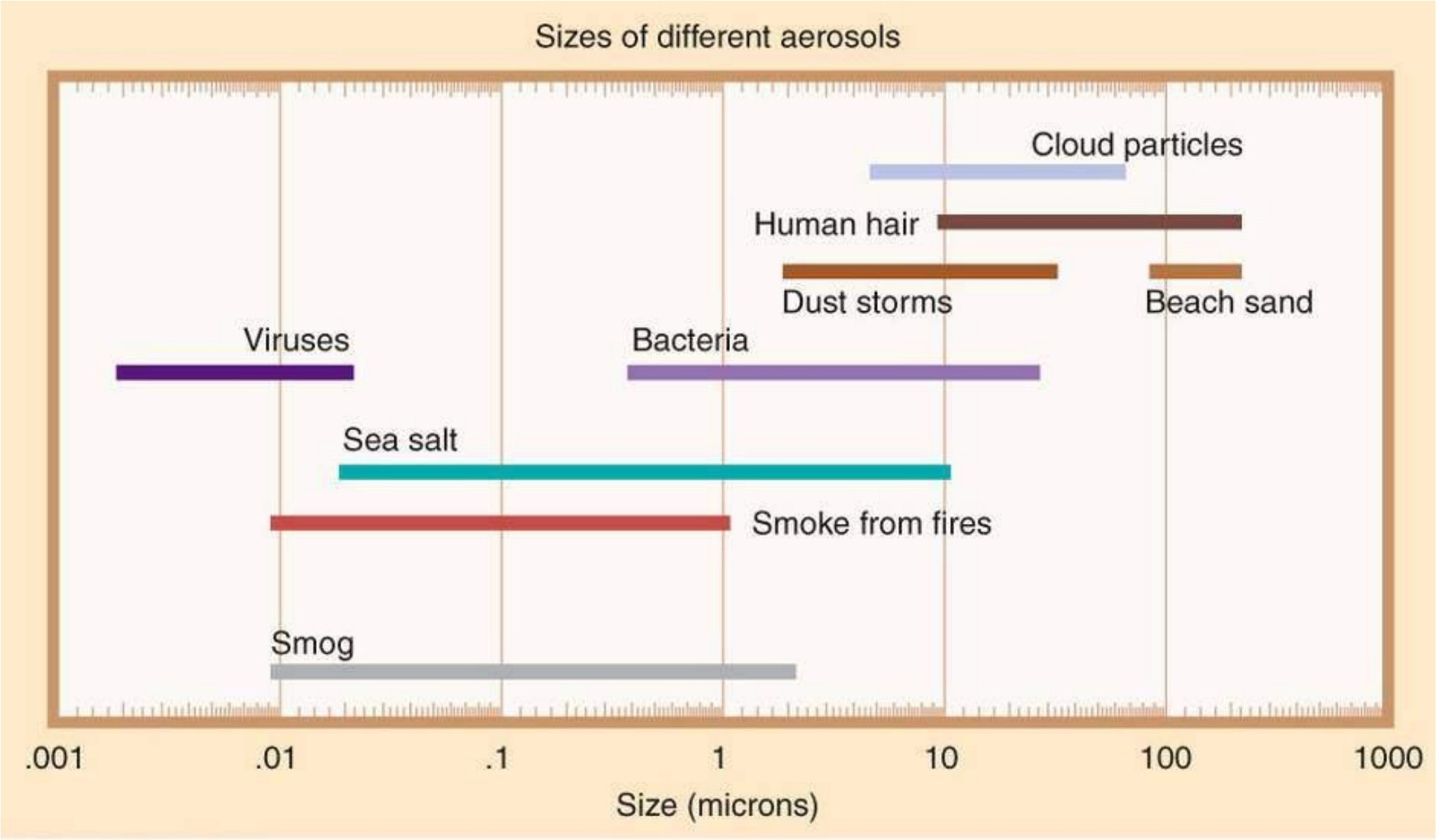


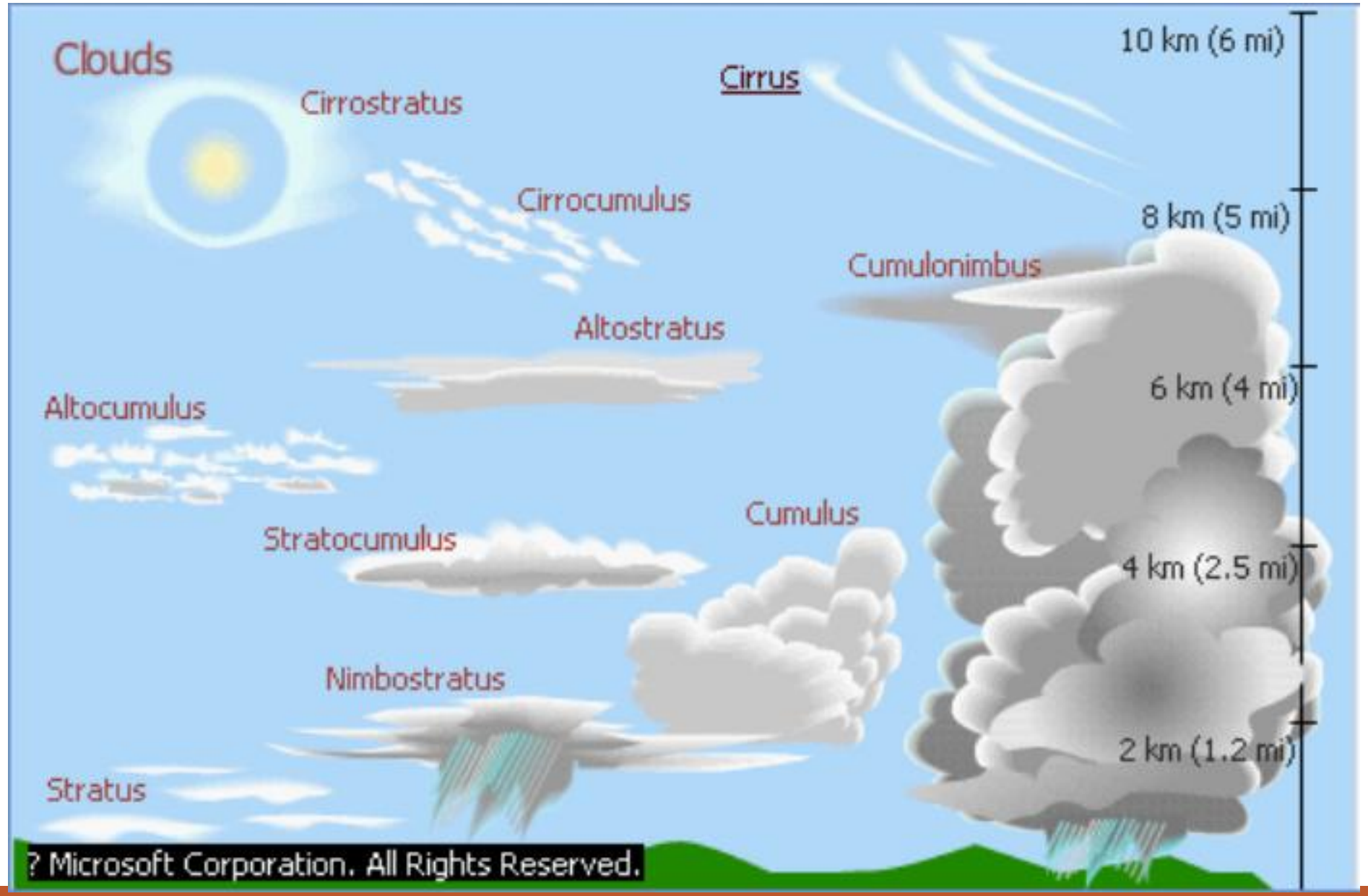
Figure 4. (a) Scanning electron microscope image of soot aggregates in young smoke from the Madikwe Game Reserve fire, South Africa, on 20 August 2000; (b) TEM image of chain-like soot aggregates in flaming smoke from the dambo fire near Kaoma, Zambia, on 5 September 2000; (c) TEM image of a compact soot aggregate in regional haze near Skukusa, South Africa, on 22 August 2000.

6.1 大气概述



© 2007 Thomson Higher Education

6.1 大气概述



通常按云的外形特征、结构特点和云底高度，将云分为3族、10属、29类

6.1 大气概述

实验结果指出，如令r_e表示等效半径，则

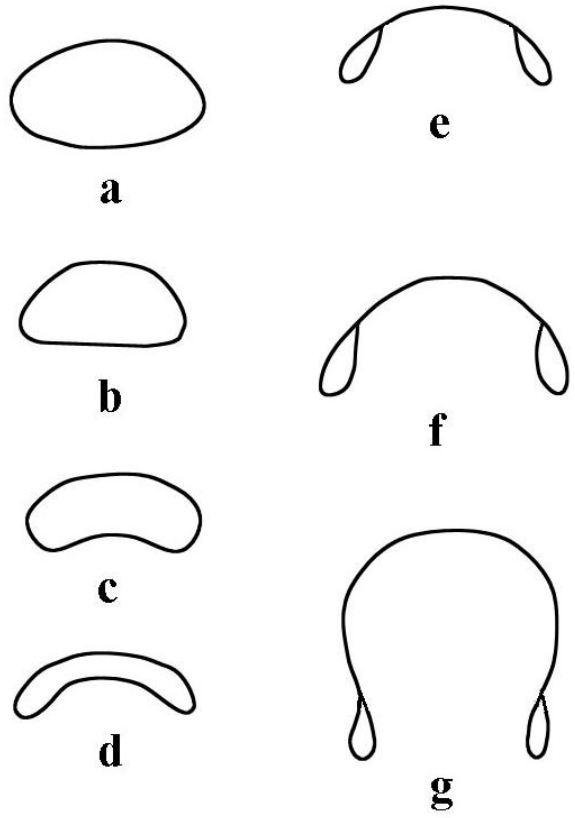
① 当$r_e \le 0.14$mm时，严格成球形；

② 当$0.14 \le r_e \le 0.5$mm时，稍有变形，短半轴b与长半轴a 的比值$b/a = 0.98$；

③ 当$r_e = 1.4$mm时，$b/a = 0.85$，雨滴的底部趋于平坦；

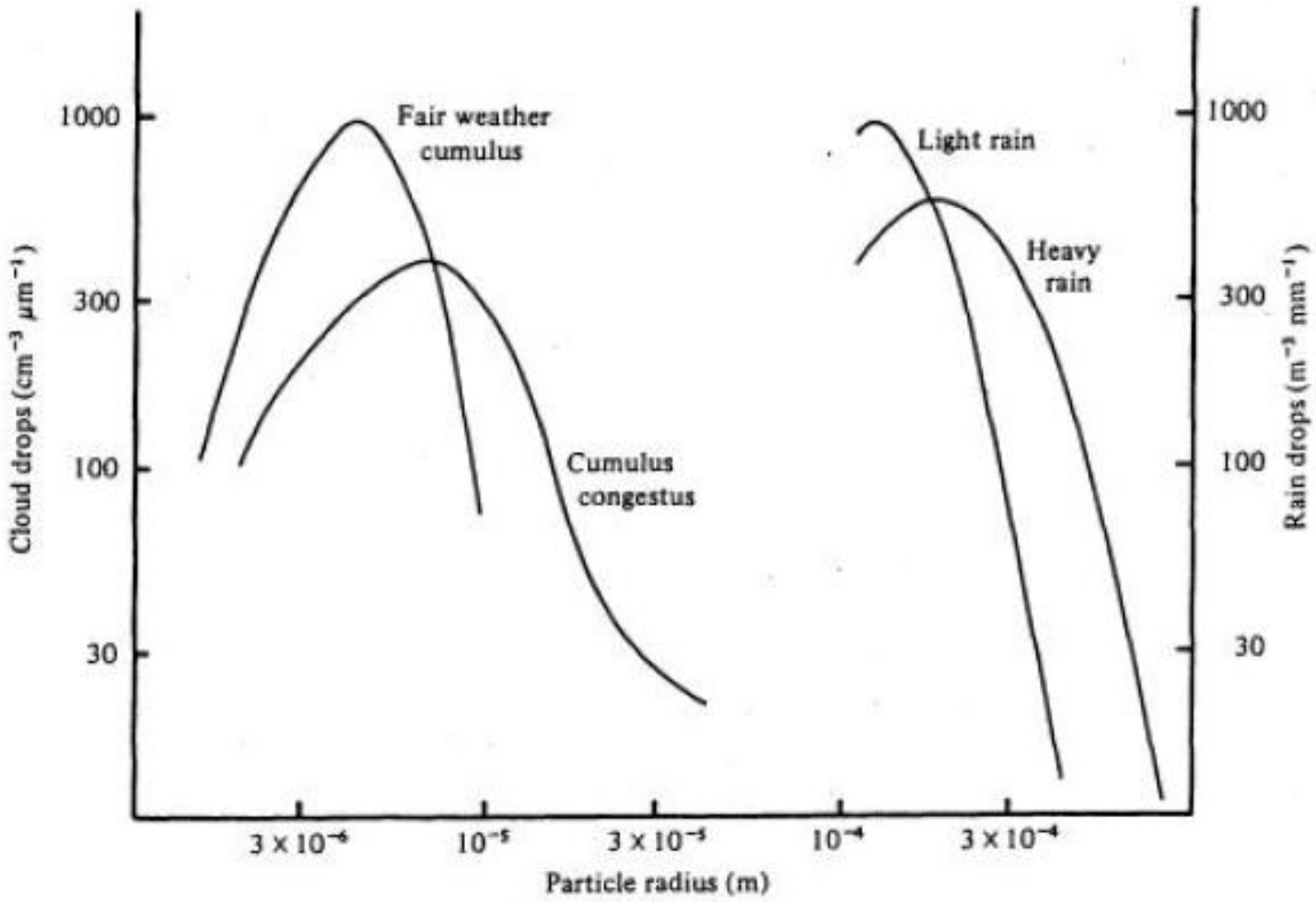
④ 当$r_e = 2.0$mm时，$b/a = 0.78$，雨滴的底部由平坦演变成凹面；

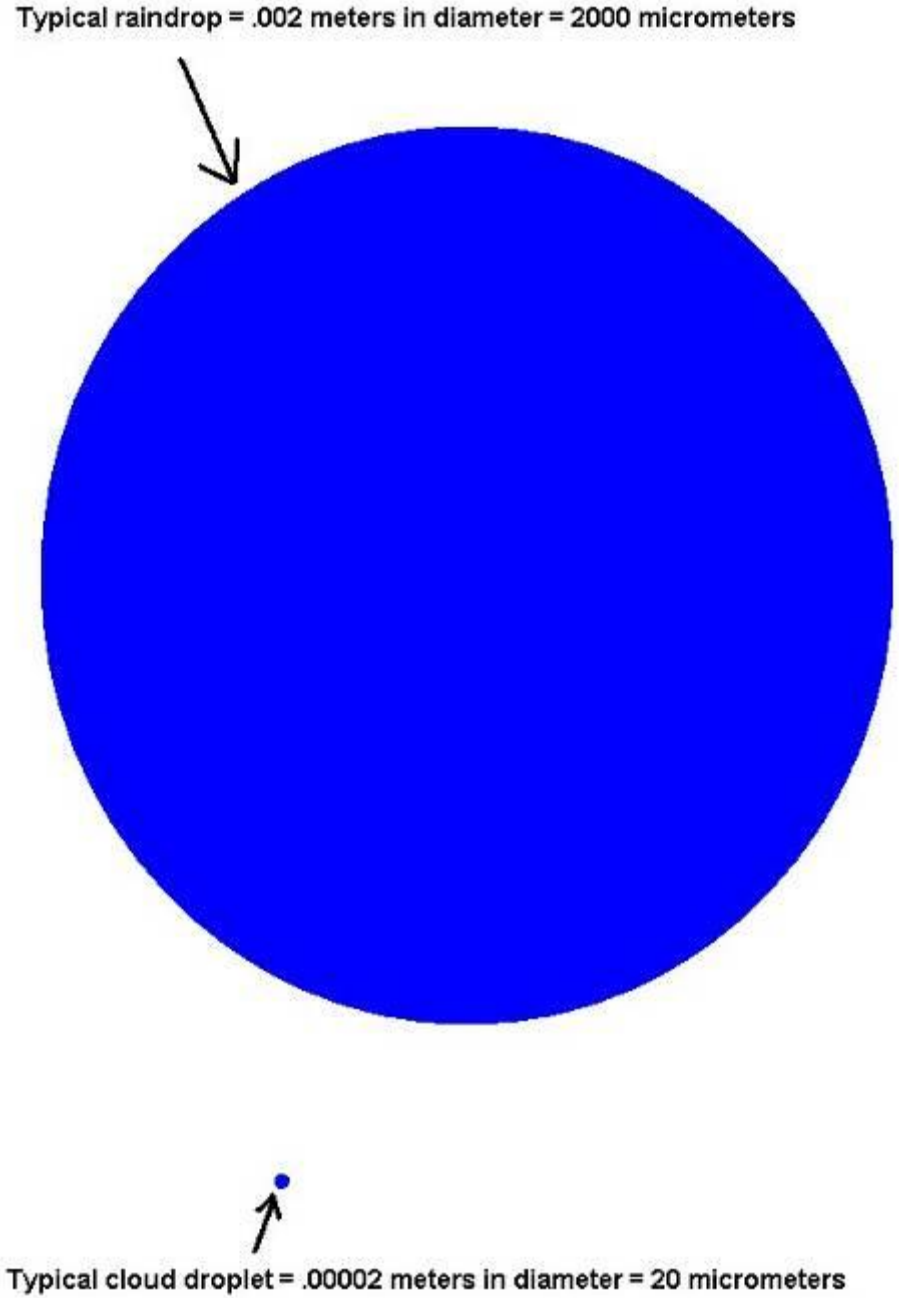
⑤ 当$r_e = 4.0$mm时，凹面进一步发展，直到某一临界半径，由于流体力学的不稳定，雨滴趋于破碎。



6.1 大气概述

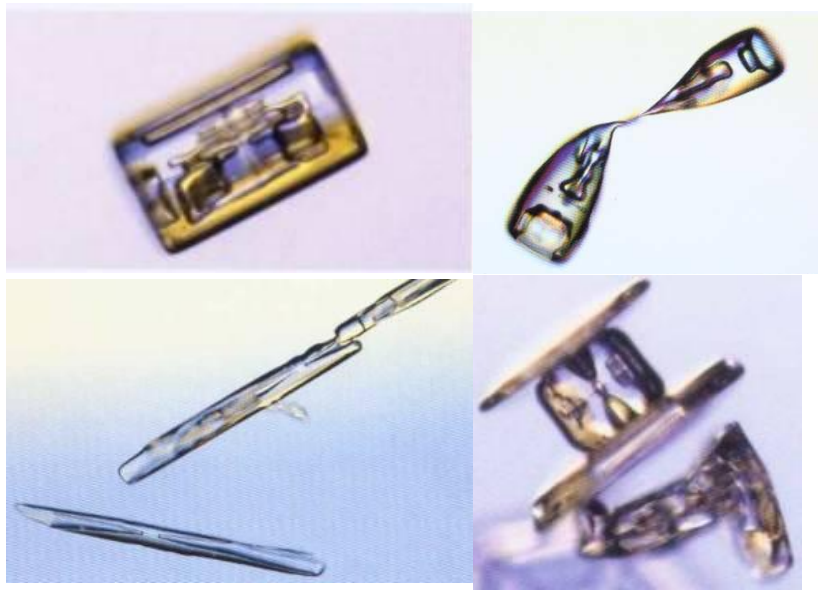
半径小于100μm的小水滴称为云滴。

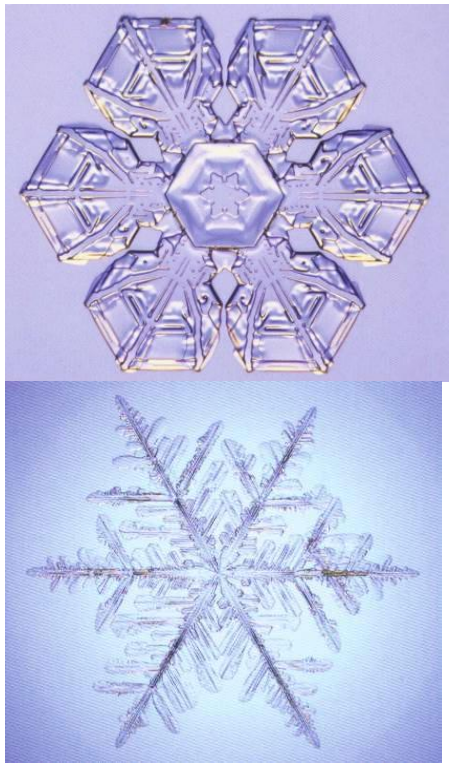




6.1 大气概述

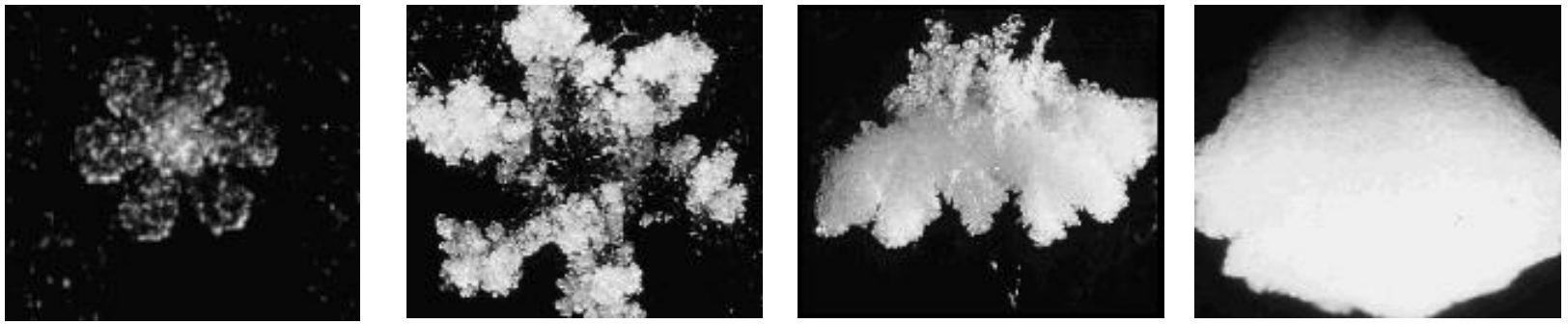
冰晶、冰雪晶、霰、雹











Ice crystal ⟶ Time ⟶ graupel

6.1 大气概述

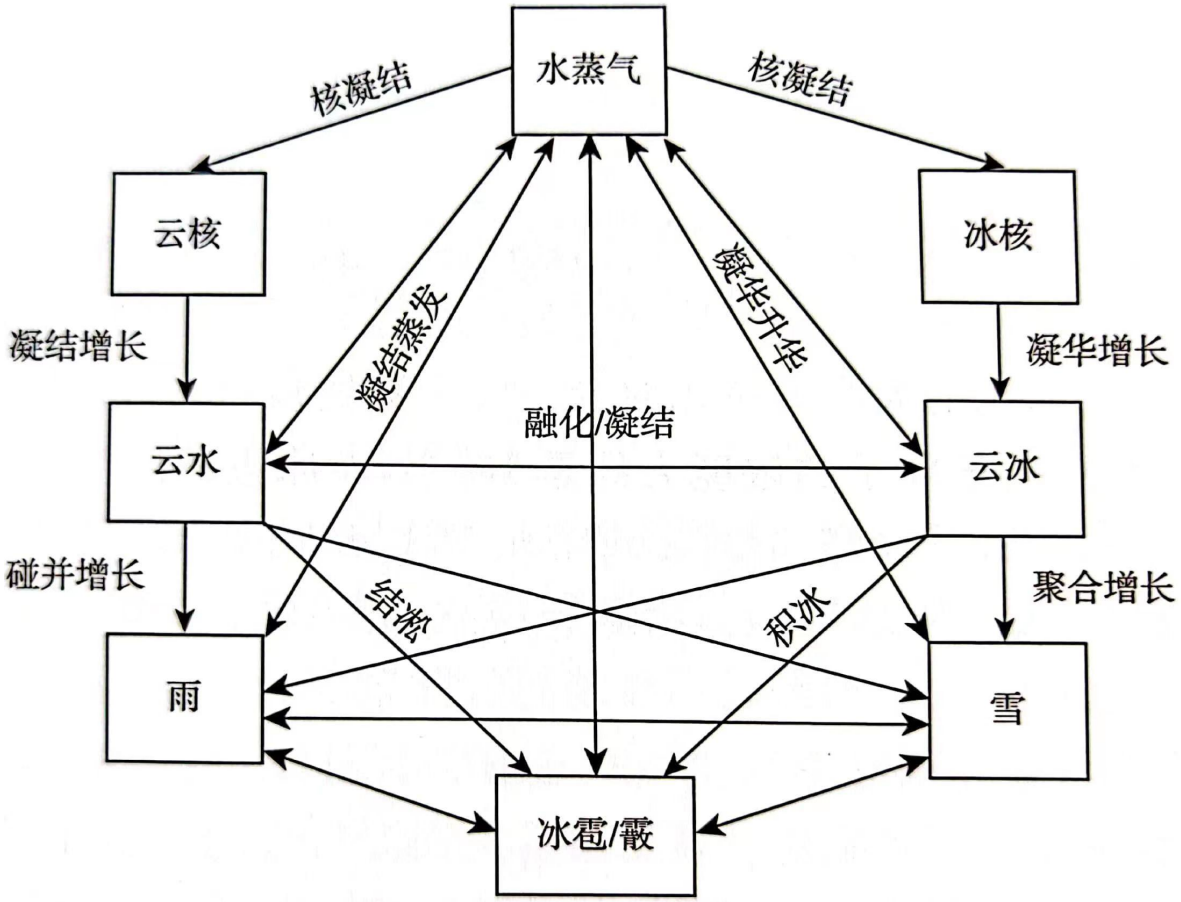


图 2.1　云及降水的微物理相态和变化过程示意图

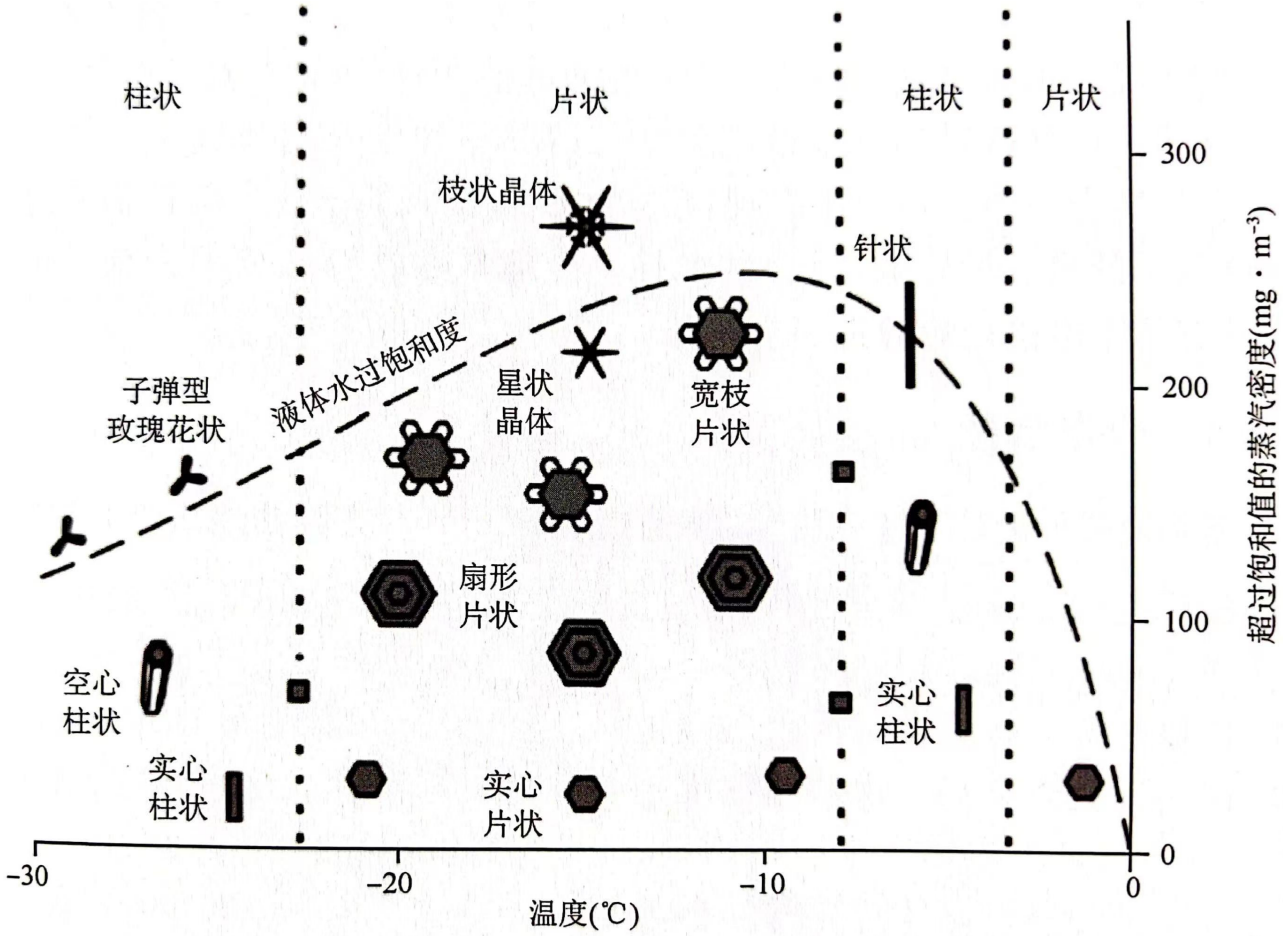


图 2.16　由实验室试验和自然观测推演出的具有不同增长特性的冰晶（参考 Lamb 和 Verlinde(2011)）

6.1 大气概述

表 2.1　云及降水粒子的一些典型特性

	云滴	冰晶	雨滴	雪花	雹/霰
尺度(mm)	0.001～0.1	0.1～1.0	0.1～8.0	1.0～30	1.0～100
密度($g \cdot cm^{-3}$)	1.0	0.92	1.0	～0.1	0.5～0.92
形状	球体	多变	扁球形	不规则	不规则
方向	N/A	多变	水平	随机 $\sigma=20°$	随机 $\sigma=60°$ $(1-0.8f_w)$
数密度(个 $\cdot m^{-3}$)	10^6～10^9	10^4～10^6	10～10^4	10～10^3	1～100
速度($m \cdot s^{-1}$)	＜0.1	＜0.1	0.2～10	～1.0	1.0～100

注：σ 是粒子方向分布的标准偏差；f_w 是水所占的比率。

6.1 大气概述

下垫面的作用: 表面加热和冷却的日循环引起热力稳定度的日变化，从而影响湍流混合和动量交换过程，进而形成边界层中风的分布。

风和气流的三种主要形态：

- 平均风速
- 波　　动
- 湍　　流

大气边界层的主要运动形态一般是湍流，具有：

- 随机性
- 非线性
- 扩散性
- 涡旋性
- 耗散性

本章内容

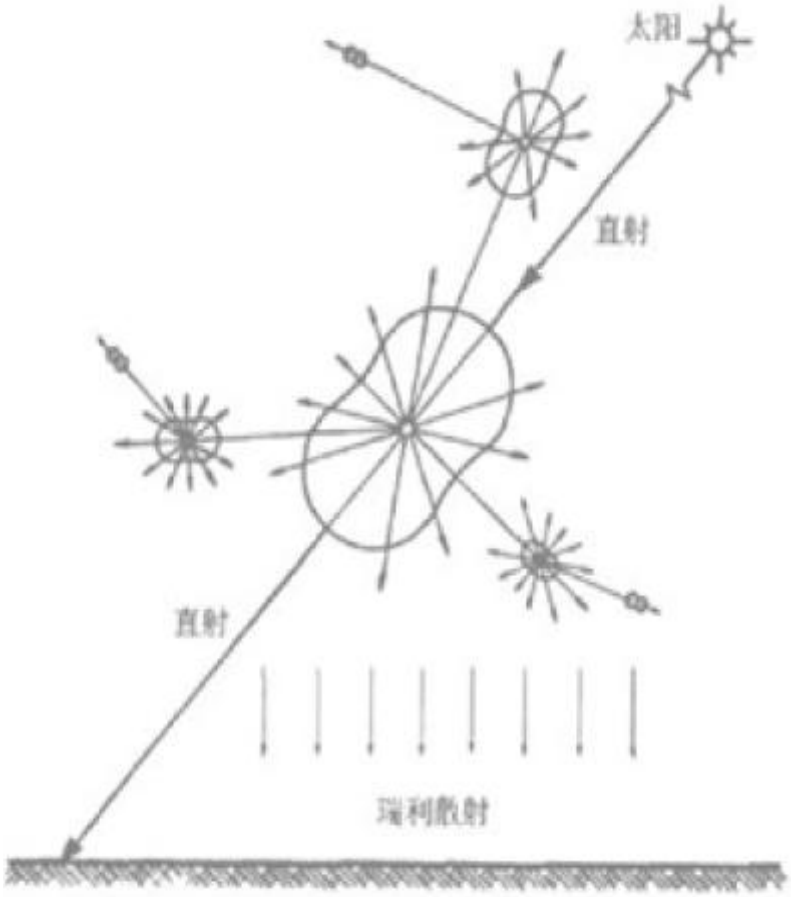
- 6.1 大气概述
- 6.2 电磁波及其在大气中的传输
- 6.3 气象目标的雷达方程
- 6.4非球形粒子的极化散射
- 6.5 天气雷达产品

6.2 电磁波及其在大气中的传输

大气中有各种气体成分以及水滴、尘埃等气溶胶颗粒，辐射在大气中传输时，要受到大气的影响，其强度、传输方向以及偏振状态都会发生变化。

这种作用主要有吸收、散射和折射。

所谓吸收，就是指投射到介质上面的辐射能中的一部分被转变为物质本身的内能或其他形式的能量。辐射在通过吸收介质向前传输时，能量就会不断被削弱，介质则由于吸收了辐射能而被加热，温度升高。



6.2 电磁波及其在大气中的传输

气体分子以及气溶胶粒子内含有多个分立的电子和质子，当电磁波照射到粒子上后，使正负电荷中心产生偏移，构成电偶极子或多极子，并在电磁波激发下作受迫振动，向各方向发射次生电磁波。这种次生电磁波就是散射辐射。

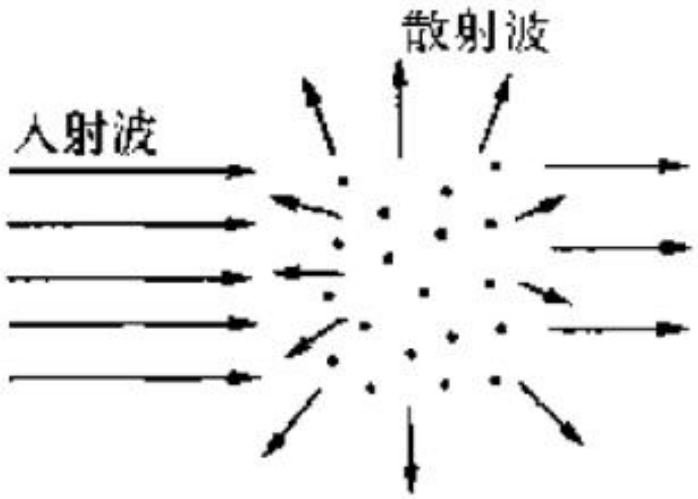
特点：散射波长和原始波相同，并且与原始波有固定的位相关系。

散射和吸收不同：

（1）它不产生分子内能状态的变化，应以电磁波理论和物质的电子理论来解释（Mie理论）；吸收是因能态发生变化而产生的，需要用量子理论来解释。

（2）散射不是选择性的，它在电磁波谱的各个波长上都会发生，因而是全波段的。

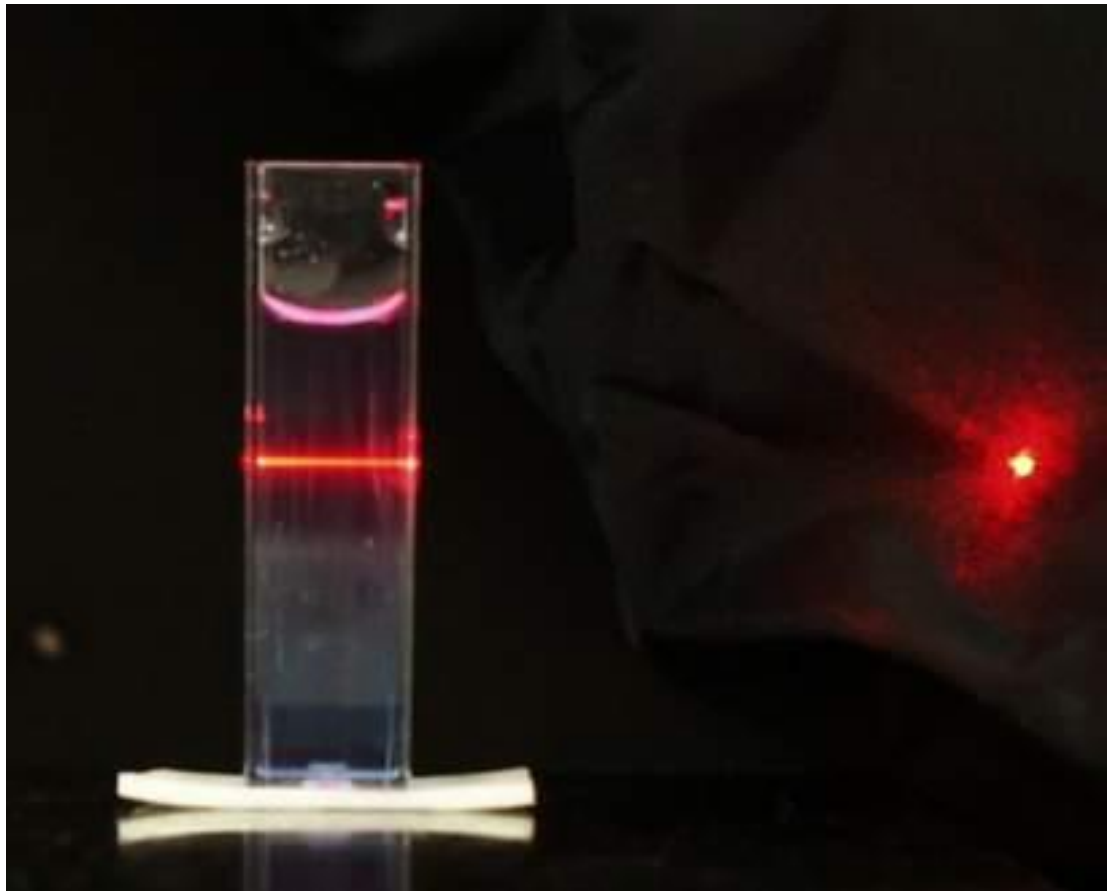
6.2 电磁波及其在大气中的传输



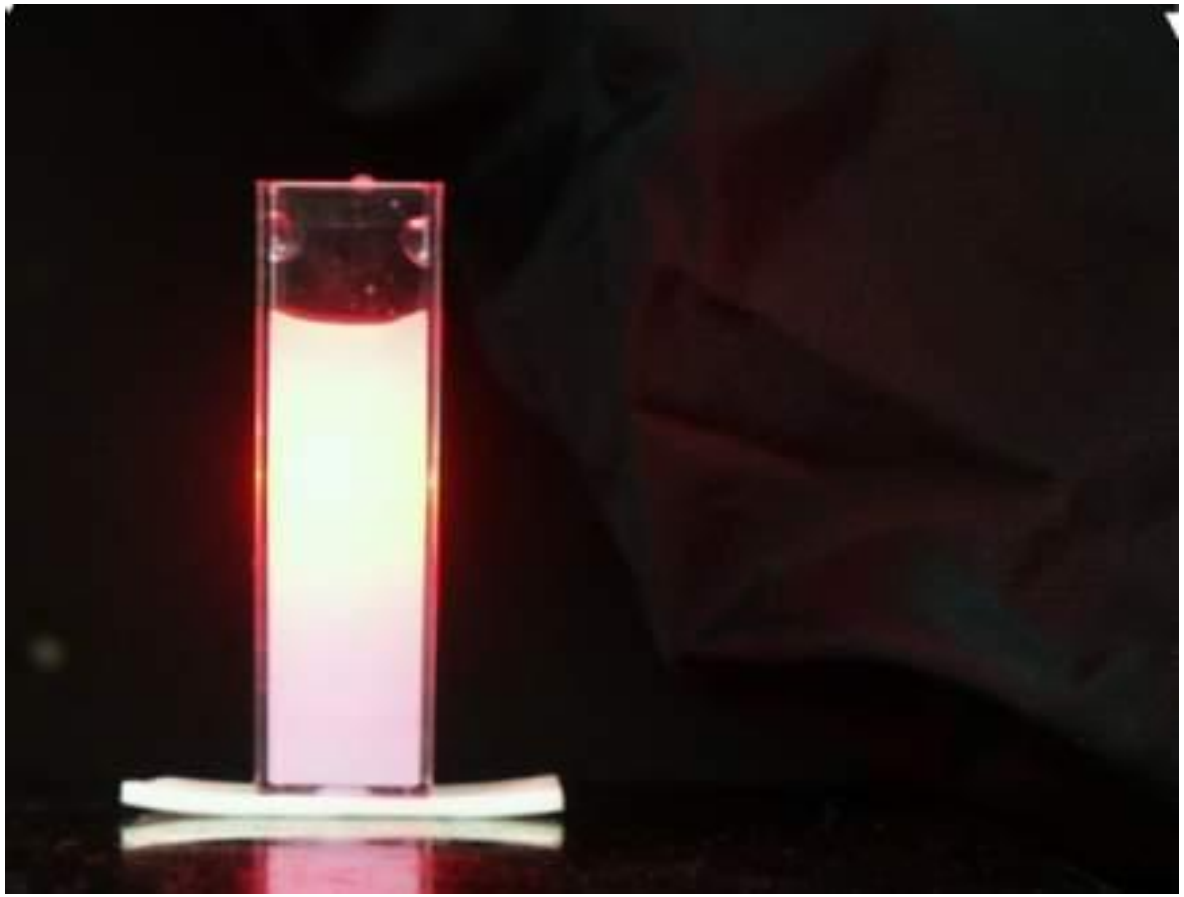
粒子对入射电磁波的散射和吸收，其能量均取自入射电磁波，使原入射方向上的电磁波能量受到了衰减。

6.2 电磁波及其在大气中的传输

Purely absorbing



With Scattering



6.2 电磁波及其在大气中的传输

粒子散射电磁波的能力，和粒子的**大小、形状、以及它的电学特性**有关。目前只能对圆球形、圆柱形、椭球形等少数几种几何形状比较简单的粒子的散射能做出精确的解析解。气象上**云滴、雨滴等粒子一般可以近似地看作是圆球形或椭球形**。

降水粒子散射的能量，在不同方向上的分布是不均匀的，在雷达观测中最关心的是向后方(即向雷达方向)散射的能量，或回波强度。

为此，定义“**后向散射截面**”这个物理量：**设有一理想的散射体，其截面为σ，它能全部接收射到其上的电磁波能量，并全部均匀地向四周散射**。

后向散射截面是一个**虚拟的面**积，它可用来**定量地表示粒子后向散射能力的强弱**。后向散射截面越大，粒子的后向散射能力越强，在同样条件下，它所产生的回波信号也越强。



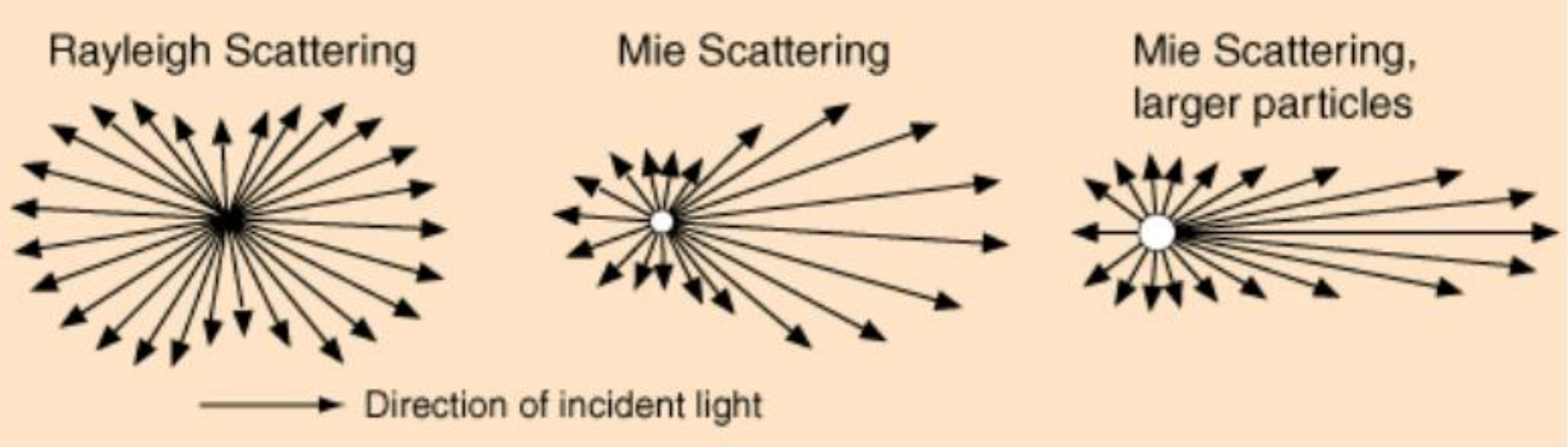
6.2 电磁波及其在大气中的传输

散射过程的分类

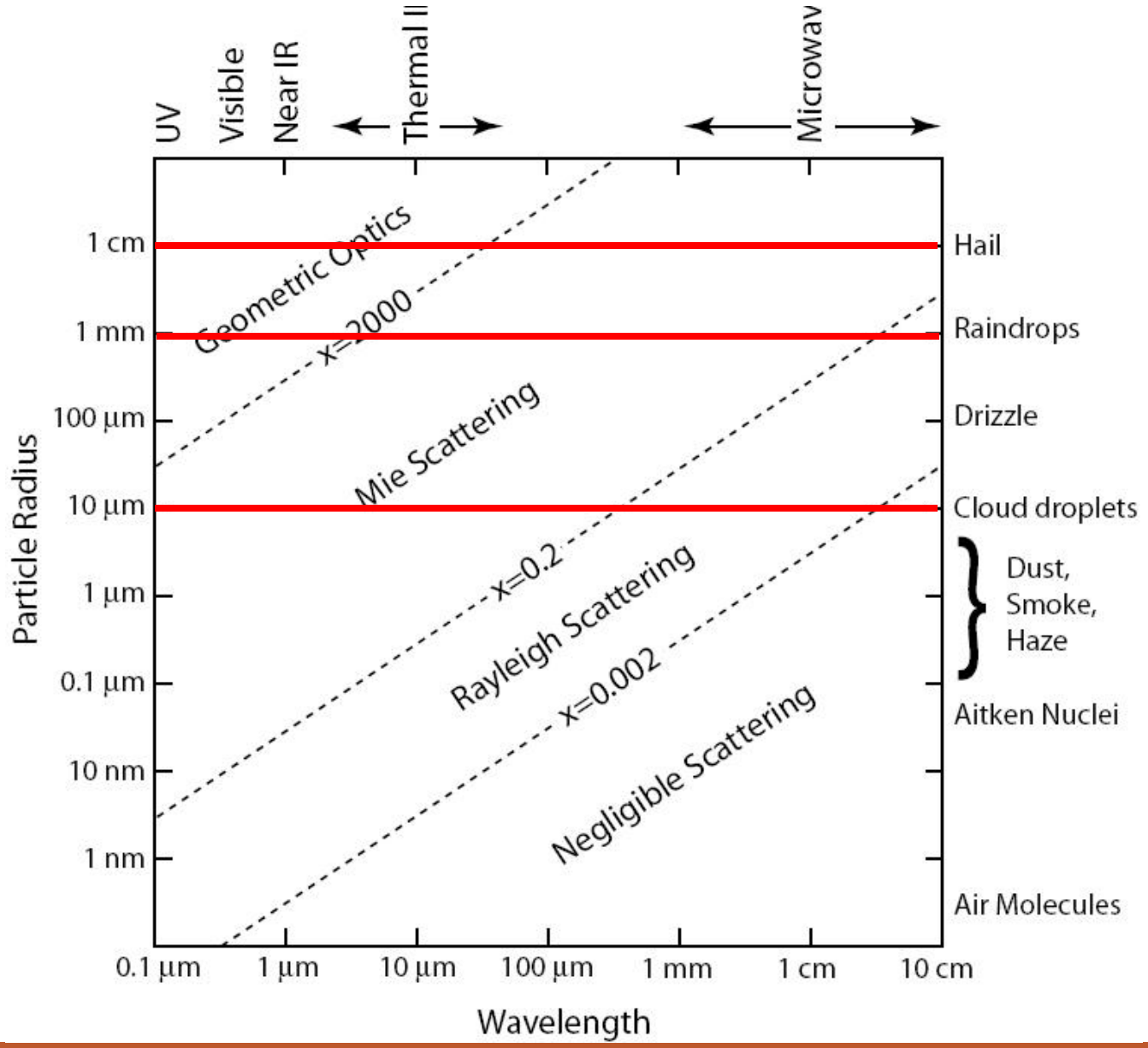
球形粒子的散射情况主要取决于粒子直径和入射波长之比。

定义无量纲尺度参数 $\alpha = \dfrac{2\pi r}{\lambda}$

- 当α<<1时：Rayleigh散射
- 当0.13< α <50：Mie散射
- 当α >50：几何光学：折射



6.2 电磁波及其在大气中的传输



6.2.1 单个球形粒子的散射

1、瑞利散射

分析瑞利散射的五点假设：

1、产生散射作用的粒子半径r远远小于入射波长λ，即r<<λ；

2、散射粒子的电学特性各向同性；

3、散射粒子自身不带自由电荷；

4、入射波是周期性变化的平面偏振波；

5、散射粒子不是导电体，复折射指数m不太大。

一般认为云滴、小雨滴对厘米雷达的散射满足上述假设。

6.2.1 单个球形粒子的散射

1、瑞利散射（2）

在满足上述假设条件下，单个球形粒子瑞利散射在球坐标中的方向函数

$$\beta(\theta,\ \varphi)=\frac{16\pi^4 r^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2(cos^2\theta cos^2\varphi+sin^2\varphi)$$

其中：θ：方位角

φ：俯仰角

m：复折射指数，m=n-ik(n普通折射指数，k吸收系数；$\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2$:复数模的平方，可查表得出；

r：粒子的半径

λ：雷达的波长

6.2.1 单个球形粒子的散射

1、瑞利散射（3）

雷达天线接收到的只是粒子散射中返回雷达方向（即θ=π方向）的那一部分能量，这部分能量称为后向散射能量。在满足瑞利散射条件下，后向散射函数为：

$$\beta(\pi)=\frac{16\pi^4 r^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2$$

经过距离*R*散射到天线处的散射能流密度可表示为 $S_s(\pi)=\frac{S_i}{R^2}\beta(\pi)$

假设散射粒子以$S_s(\pi)$向四周作球面波形式的**各向同性散射**，则通过以R为半径的球面的总散射功率$S_s(\pi)4\pi R^2$，以符号σ表示总散射功率与入射波能流密度之比，即**雷达截面**或**后向散射截面**，为：

$$\sigma=\frac{S_s(\pi)4\pi R^2}{Si}=4\pi\beta(\pi)$$

6.2.1 单个球形粒子的散射

1、瑞利散射（4）

$$\sigma = \frac{64\pi^5 r^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 = \frac{\pi^5 D^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 \qquad (6.1)$$

其中，$D=2r$是粒子的直径

雷达截面σ的意义是：以入射波能流密度S_i乘上雷达截面σ，得到一个散射粒子的总散射功率；当散射粒子以这个总功率作各向同性散射时，散射到天线处的功率密度正好等于该粒子在天线处造成的实际的后向散射能流密度。因此，我们可以从粒子的雷达截面的大小去了解它所造成的后向散射的大小。

6.2.1 单个球形粒子的散射

1、瑞利散射（5）

表 3.3.1　不同温度与波长时水和冰的 n，k 等值

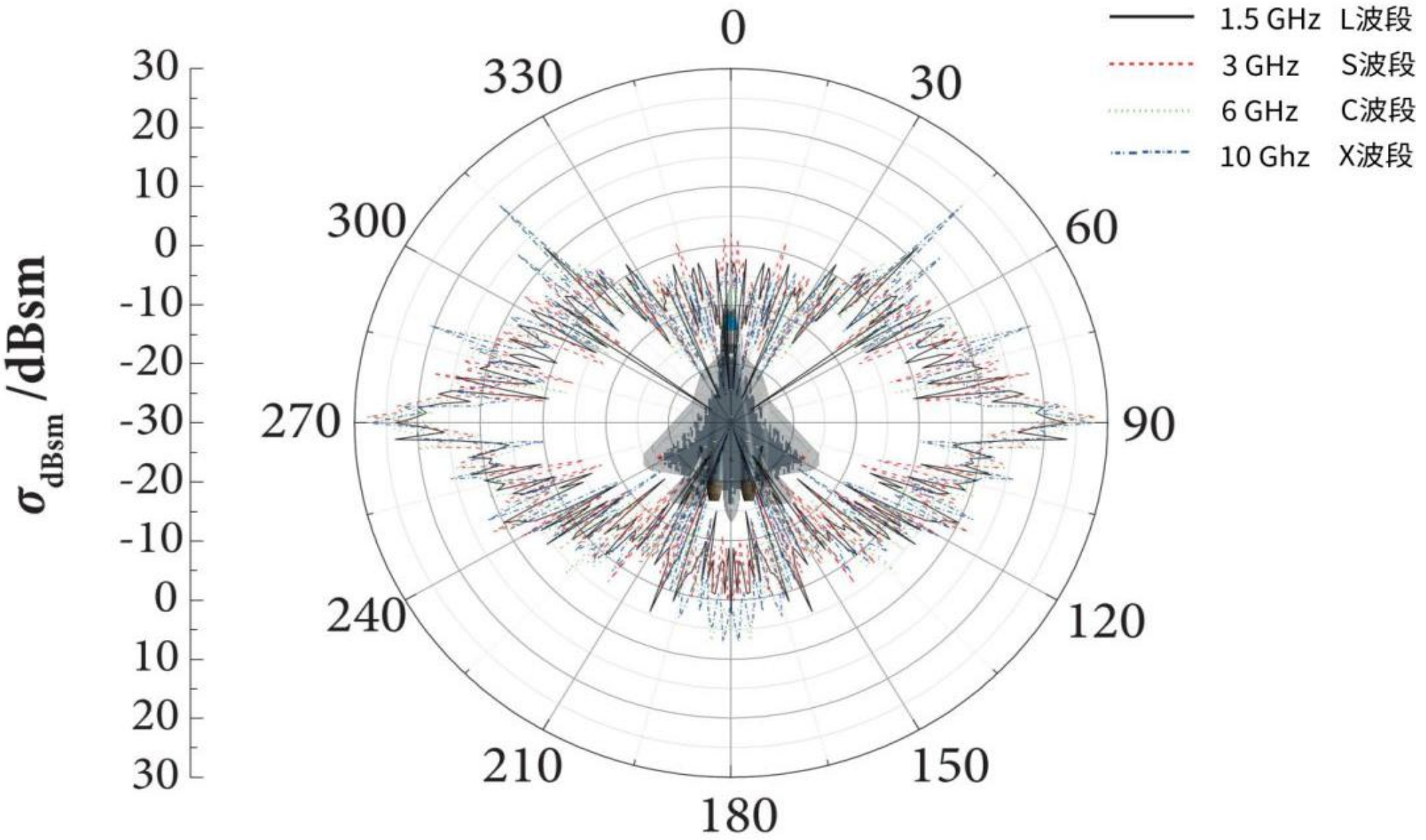
水	温度℃	λ=10cm	λ=3.21cm	λ=1.24cm	λ=0.62cm	冰粒
n	20	8.88	8.14	6.15	4.44	1.78
	10	9.02	7.80	5.45	3.94	
	0	8.99	7.14	4.75	3.45	
	-8	/	6.48	4.15	3.10	
K	20	0.63	2.00	2.86	2.59	2.4×10^{-3}(0℃)
	10	0.90	2.44	2.90	2.37	7.9×10^{-4}(-10℃)
	0	1.47	2.89	2.77	2.04	5.5×10^{-4}(-20℃)
	-3	/	/	2.55	1.77	
$\left\|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right\|^2$	20	0.928	0.9275	0.9193	0.8926	0.197
	10	0.9373	0.9282	0.9152	0.8726	
	0	0.9340	0.9300	0.9055	0.8312	
	-8	/	/	0.8902	0.7921	
$\mathrm{Im}\left(\frac{m^2-1}{m^2+2}\right)^2$	20	0.00474	0.01833	0.0471	0.0915	2.2×10^{-4}(-20℃)
	10	0.00688	0.0247	0.9615	0.1142	3.2×10^{-4}(-10℃)
	0	0.01102	0.0335	0.0807	0.1441	9.6×10^{-4}(0℃)

6.2.1 单个球形粒子的散射

表 微波频率目标的典型RCS的数值

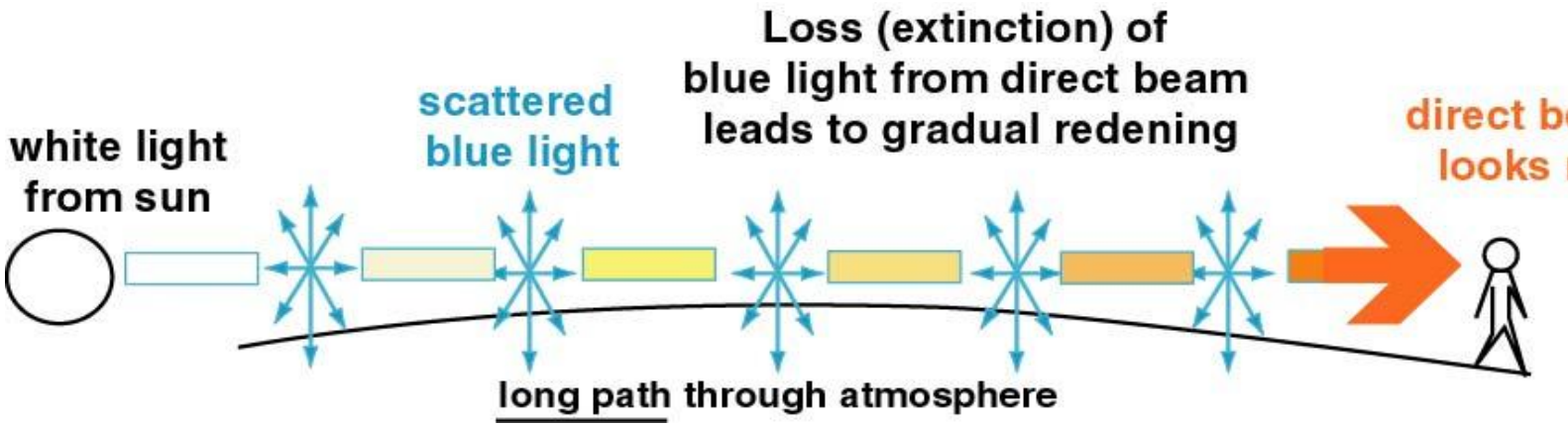
目标	RCS / m^2
常规的无人驾驶的有翼导弹	0.5
小型单发动机飞机	1
小型战斗机或4个乘客的喷气式飞机	2
大型战斗机	6
中型轰炸机或喷气式班机	20
大型轰炸机或喷气式班机	40
巨型喷气式飞机	100
小型敞舱船	0.02
小型游艇	2
观光游艇	10
零擦地角情况下的大型船只	10000+
轻型货车	200
小汽车	100
白行车	2
人	1
鸟	0.01
昆虫	0.0001

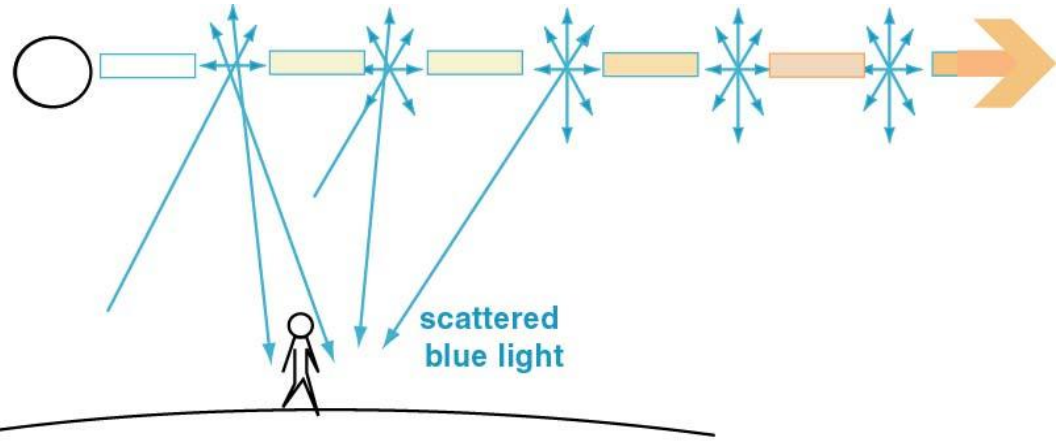
6.2.1 单个球形粒子的散射

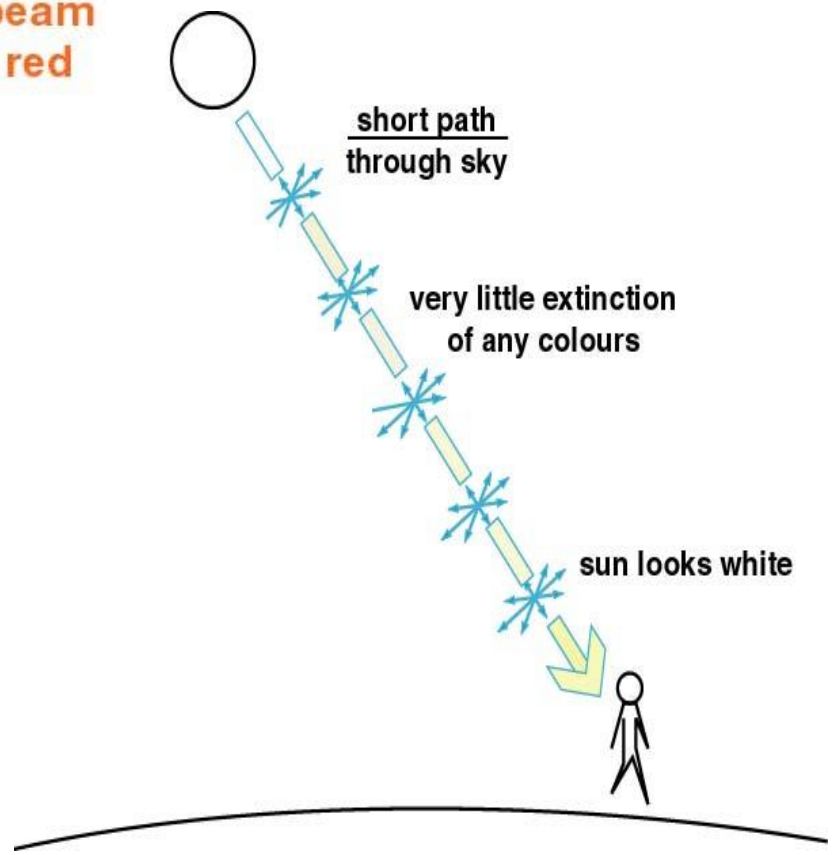


6.2.1 单个球形粒子的散射

瑞利散射的散射削弱系数与波长的4次方成反比，波长越短，分子散射削弱越强。**蓝光的散射比红光强9倍以上！**







6.2.1 单个球形粒子的散射

2、米散射

球形粒子的$a = \frac{2\pi r}{\lambda} > 0.13$时，用瑞利公式计算会产生误差，随着α增大，瑞利散射公式就不适用。下面简要地叙述一下米氏理论的假设和结果:

米氏理论所作的几点假设

（1）粒子是球形的，粒子内外都不含自由电荷，散射粒子不是导电体;

（2）粒子内、外介质是均匀各向同性的，粒子外介质一般是空气或真空;

（3）入射电磁波随时间作简谐变化。

2、米散射（2）

如果入射波是平面偏振波，则米散射波有以下几点性质：

（1）散射波是以粒子为中心的球面发散波。

（2）散射波是横波，且是椭圆偏振波。

（3）散射波和入射波同频率。

（4）散射波能流密度是各向异性的。大部分能量集中在附近θ=0的方向上，一般说来愈大，向前散射的能量占全部散射能量的比重愈大。

（5）散射波性质与入射波波长、散射粒子半径r、粒子及环境的物理特性等有关。

6.2.2 雷达反射率与雷达反射率因子

1、雷达反射率

若产生回波的波束照射体积内共有N个粒子，它造成的合成回波的场强应为：

$$E(t)=\sum_{i=1}^{N}E_i\cos(\omega t-kR_i)=\sum_{i=1}^{N}E_i\cos(\omega t-\varphi_i)$$

其中$\varphi_i=\frac{2\pi}{\lambda}R_i$是第个i粒子的回波初相位。

由于降水粒子大小不同，降落速度也不同，大小水滴之间的相对位置会不断发生变化，使粒子群造成的瞬时回波功率表现出**脉动性**，造成回波涨落也较大。

1、雷达反射率(2)

假定组成这群云、雨滴的粒子是互相独立、无规则分布的，则这群粒子同时在天线处造成的总散射功率平均值，等于每个粒子散射功率的总和。为此，我们定义雷达反射率为单位体积内全部降水粒子的雷达截面之和，并以表示，即：

$$\eta = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i$$

设以n表示粒子的数密度，n(D)dD表示单位体积内云、雨滴直径处于D~D+dD之间的粒子数，那么雷达反射率η可以表示为

$$\eta = \int_0^{\infty} n(D)\sigma(D)dD \qquad (6.2)$$

1、雷达反射率(3)

雷达反射率的大小虽然在一定程度上反映了云、雨粒子群的情况，但它还与雷达波长等有关。所以，用不同波长的雷达所取得的值不能通过η直接比较来了解云、雨情况是否存在差异。

雷达观测到的回波功率不仅和云、雨粒子的大小、多少有关，还和雷达本身的参数、粒子群离雷达的距离等因子有关。因此，对于同一群云滴或雨滴，使用不同波长的雷达，或在不同的距离上进行观测，回波功率也将不同。故不能简单地通过回波功率的比较来了解云、雨的不同情况。

2、雷达反射率因子

为了使不同波长雷达所观测到的云、雨等情况可以直接比较，我们引进雷达反射率因子这个量。

把瑞利散射的雷达截面公式（6.1）代入雷达反射率公式（6.2）后得：

$$\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 \int_0^\infty n(D)D^6 dD$$

令 $Z = \int_0^\infty n(D)D^6 dD$，有 $\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 Z$

这里Z值就是雷达反射率因子。

6.2.2 雷达反射率与雷达反射率因子

2、雷达反射率因子（2）

$$Z = \int_0^{\infty} n(D) D^6 dD$$

Z值的大小只取决于云、雨滴谱的情况，它可通过云雾物理观测的方法求得，也可以通过雷达气象方程推算出来。雷达反射率因子Z和粒子直径的六次方成正比，这是一个重要的结论，说明少数大水滴将提供散射回波功率的绝大部分。

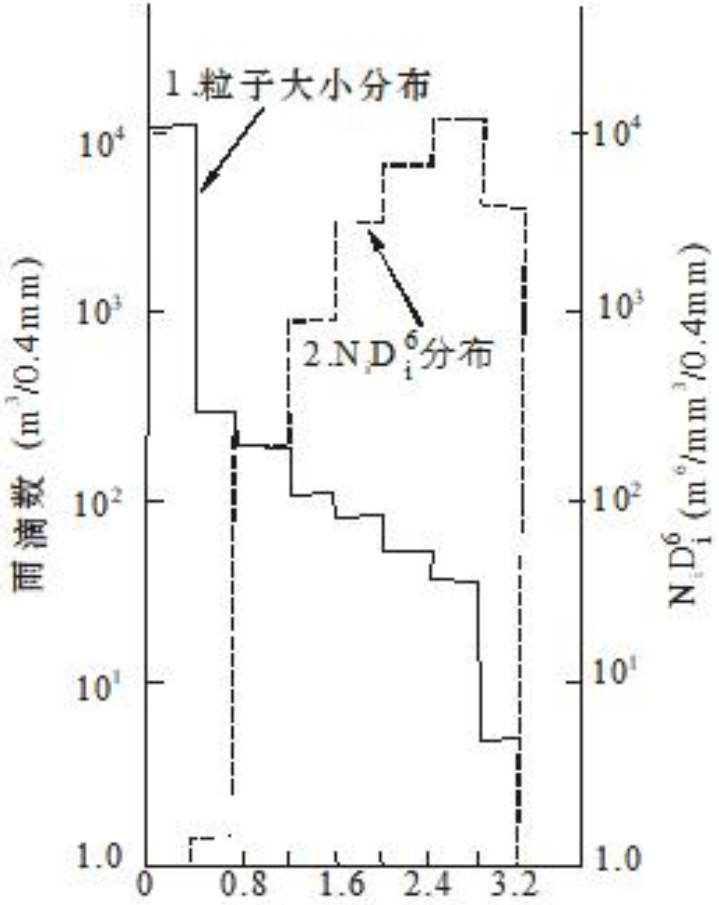


图 3.3.1　雨滴大小分布和每隔 0.4mm 的粒子的 $N_iD_i^6$ 分布（取自 Battan，1962）

1.雨滴大小的典型分布；2.相应的 Z 值分布

6.2.2 雷达反射率与雷达反射率因子

假设单位体积内有2000粒直径1mm的降水粒子，6粒直径2mm的降水粒子，3粒直径3mm的降水粒子，1粒直径4mm的降水粒子，哪个对雷达反射贡献更大？

$2000*1^6=2000$

$6*2^6=384$

$3*3^6=2187$

$4^6=4096$

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

对于普遍的球形粒子，雷达截面的函数形式为：

$$\sigma = \frac{\pi r^2}{a^2}\left|\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2n+1)(a_n - b_n)\right|^2$$

对于满足瑞利散射的小球形粒子，雷达截面的函数形式为：

$$\sigma = \frac{64\pi^5 r^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 = \frac{\pi^5 D^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2$$

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

图中纵坐标是米后向散射截面和瑞利后向散射截面的比值，横坐标是无量纲因子 $\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$

$$\sigma = \frac{\pi r^2}{a^2}\left|\sum_{n-1}^{\infty}(-1)n\cdot(2n+1)(a_n - b_n)\right|^2$$

$0.13 < a < 0.32$

$a < 0.13$

$0.32 < a < 0.9$

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

（1）当a<0.13，即D<0.04λ时，瑞利散射和米散射近似一致，其雷达截面可以用（6.1）式计算而无需加以订正。

表 3.3.2　采用瑞利近似时的水滴临界大小

λ（cm）	10	5.5	3.2	0.86
r(mm)	2.0	1.1	0.6	0.17
D(mm)	4.0	2.2	1.2	0.34

（2）当0.13<a<0.32时，除波长等于0.9cm那条曲线外，其它都是瑞利后向散射截面大于米后向散射截面，所以在这个范围内用瑞利公式（6.1）求得的雷达截面将比较实际情况要大，订正值是负的。

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

（3）0.32<a<0.9时，水滴的米后向散射截面比瑞利后向散射截面大，最大可达六倍左右。这时用瑞利公式（6.1）求得的雷达截面将比实际雷达截面小，订正值是正的。

确定比较符合实际的σ_M的是方法是：先按（6.1）式计算出单个球形水滴的σ_R，再用图查得值$\frac{\sigma_M}{\sigma_R}$，然后根据$\sigma_M = \frac{\sigma_M}{\sigma_R}\sigma_R$的关系式算出此球形粒子的值。

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

若用波长为3.2cm的天气雷达观测，求当温度为10℃处降水粒子为0.4cm时的雷达截面积σ。

解： ∵降水粒子的尺度函数 $a=\frac{\pi D}{\lambda}=\frac{3.14\times 3.2}{0.4}=0.39$

∴用米散射模型来计算

根据公式6.1

$$\sigma_R=\frac{\pi^5 D^6}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2=\frac{3.14^5\times 0.4^6\times 0.9282}{3.2^4}=0.011(cm^2)$$

查表此项为0.9282

查图得 $\frac{\sigma_M}{\sigma_R}\approx 2.3$

$$\sigma_M=2.3\times 0.011=0.025(cm^2)$$

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

1、等效反射率因子

对于不满足瑞利散射条件的降水粒子，根据雷达气象方程求得的反射率因子Z值就不能代表降水的实际谱分布情况，只能是等效的Z值，记为Ze，称为雷达等效反射率因子。

等效反射率因子Ze的意义是：能够产生同样回波功率$\overline{P_r}$，与小球粒子的$\sum D_i^6$等效的Z的数值。引进Ze值后，即使在米散射情况下，只要以Ze值代替Z值，雷达气象方程仍可保持瑞利散射时的简单形式。

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

由于Z值与瑞利散射的反射率相对应，Ze值与米散射的反射率相对应，故有：

$$\frac{\sum \sigma_{Mi}}{\sum \sigma_{Ri}} = \frac{Z_e}{Z}$$

$$\rightarrow \quad Z_e = Z \cdot \frac{\sum \sigma_{Mi}}{\sum \sigma_{Ri}} = \frac{\lambda^4}{\pi^5}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^{-2} \sum \sigma_{Mi}$$

在上式中λ、σ分别用cm及cm^2为单位，Ze值用mm^6/m^3为单位。

$$Z_e = Z\left(10^6 \frac{\lambda^4}{\pi^5}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^{-2}\right)\sum \sigma_{Mi}$$

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

反射率因子Z

- Z的大小只取决于云、雨滴谱的情况
- Z正比与D^6，表明粒子越大，Z越大，回波功率也就越大。

等效反射率因子Ze

- 引入Ze后，即使较为复杂的米散射仍然可以使气象雷达方程保持瑞利散射时较为简单的形式。

2、雷达反射率因子的分贝表示形式

以分贝数表示的雷达反射率因子为：

$$dBZ = 10lg\left(\frac{Z}{Z_0}\right) \qquad dBZ_e = 10lg\left(\frac{Z_e}{Z_0}\right)$$

Z_0为参考值，取$Z_0 = 1mm^6/m^3$

dBZ -Z (dBZe - Ze)对应关系表

dBZ (dBZe)	35	40	45	50	55
$Z(mm^6/m^3)$	3.2×10^3	10^4	3.2×10^4	10^5	3.2×10^5

6.2.3 瑞利后向散射与米后向散射的比较和等效反射率因子

dB小结

dB：是量度两个相同单位之数量**比例**的计量单位。

$dB = 10lg\left(\frac{P}{P_0}\right)$　　P_0为参考值，取$P_0 = 1W$

$dBm = 10lg\left(\frac{P}{P_{0m}}\right)$　　P_{0m}为参考值，取$P_0 = 1mW$

$dB = 20lg\left(\frac{U}{U_0}\right)$　　U_0为参考值，取$P_0 = 1V$

$dBZ = 10lg\left(\frac{Z}{Z_0}\right)$　　Z_0为参考值，取$Z_0 = 1mm^6/m^3$

6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射

1、球形干冰粒

纵坐标是粒子的雷达截面积与几何截面积的比值，称为标准化后向散射截面即：

$$\sigma_b = \frac{\sigma}{\pi r^2}$$

横坐标是无量纲值 $\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$

6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射

1、球形干冰粒（2）

（1）当尺度参数α很小时，$\sigma_b<1$，即后向散射截面σ比球形粒子的几何截面πr^2小的多，随着α的增大σ迅速增大，而当$\sigma_b=1$以后，随着α的增大的后向散射截面σ的增大速度减缓，甚至转为不变或减小并呈振动式变化；

（2）当尺度参数α很小时，因为冰球的复折射系数比水球小得多，所以冰球的后向散射截面σ仅为同体积水球的1/5；而当α=1.7时，$\sigma_{冰}=\sigma_{水}$；而当α≥2.5时，冰球的$\sigma_{冰}$比同样大小的水球的$\sigma_{水}$大，而且随着尺度参数增大呈振荡式增大。在某些尺度大冰球粒子的雷达截面甚至比同体积水球大10倍。这也是**大冰雹时回波特别强的原因**。

6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射

2、融化冰球

雪球、冰粒、冰雹等高密度冰晶粒子落到零度层以下开始融化，或者它们遇到冷水滴碰并时表面上蒙上一层液体水，这些情况可以近似地看成是圆球形水包冰球。此时可以用外包水膜的融化冰球模式。

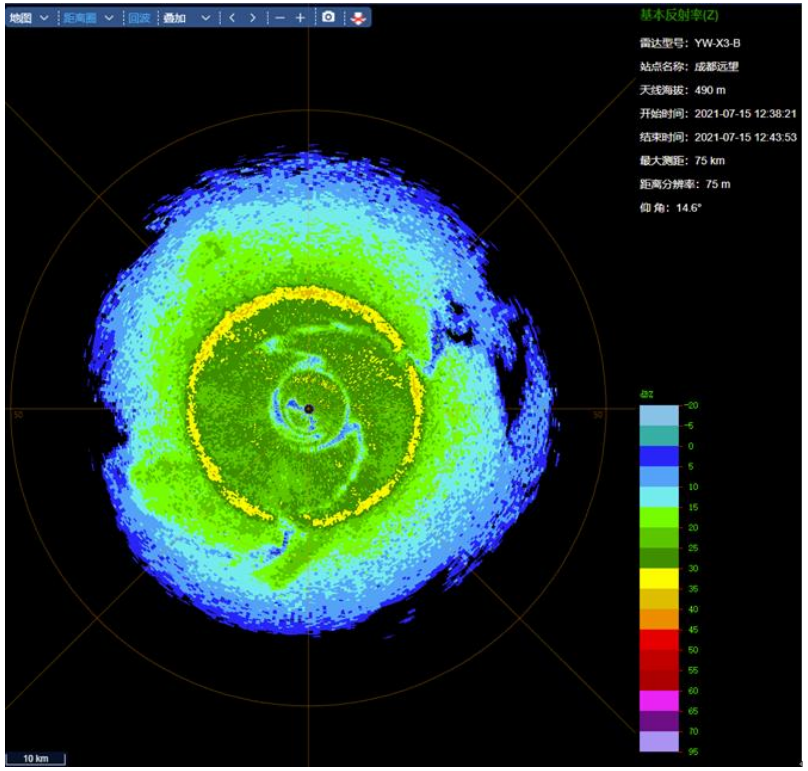
瑞利散射区

随着融化水墨厚度的增加，融化冰球的雷达截面积增大。

- 南方降雪（湿雪）的雷达回波强于北方降雪（干雪）的雷达回波；
- 零度层亮带形成的原因。

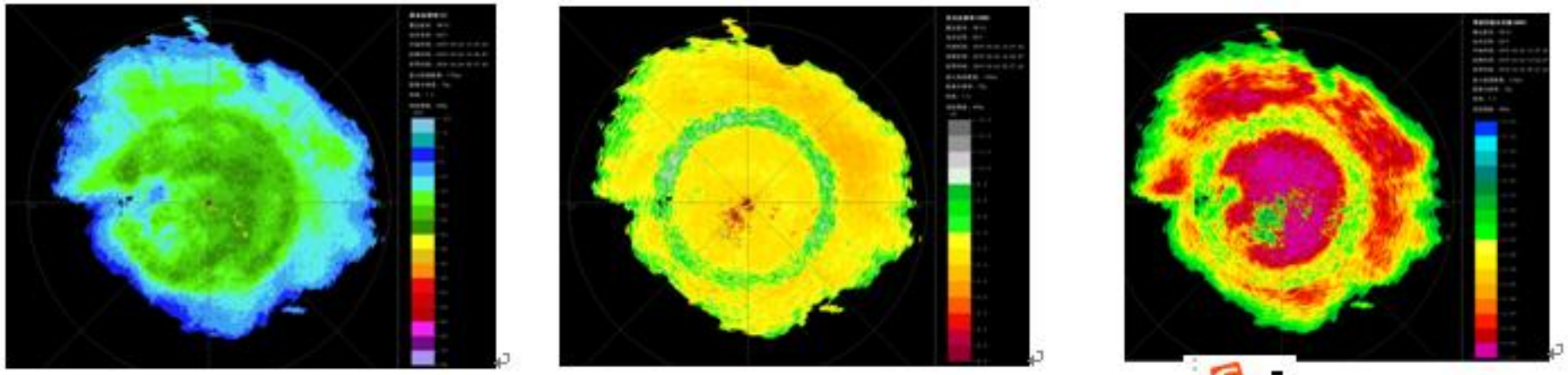
米散射区

随着融化水厚度的增加，融化冰球的雷达截面积减小。



6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射

2、融化冰球（2）

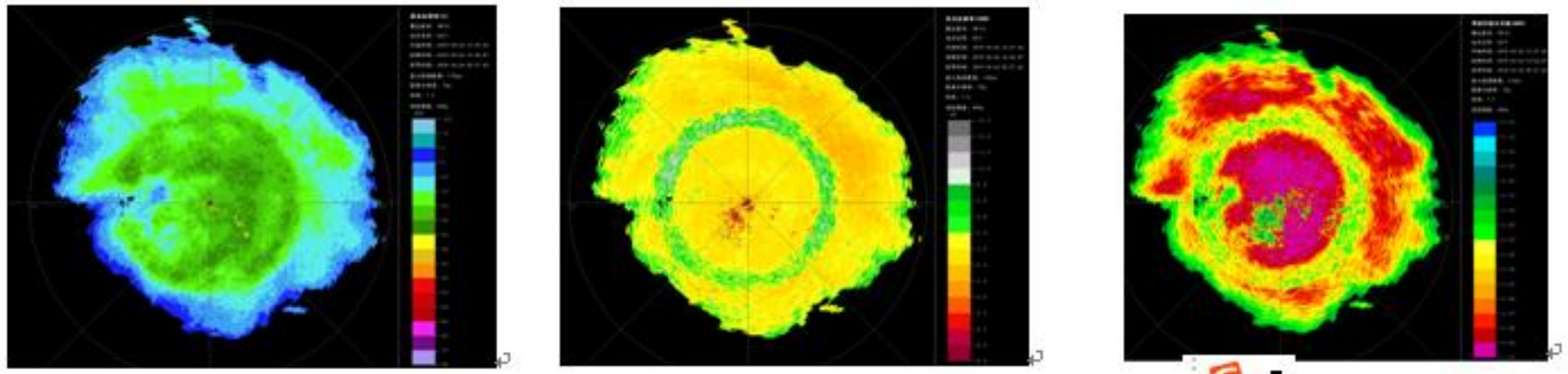


成都双流 X 波段天气雷达（反射率、差分反射率、相关系数）PPI 图，仰角 7.5°

时间：2019 年 10 月 24 日 13:59

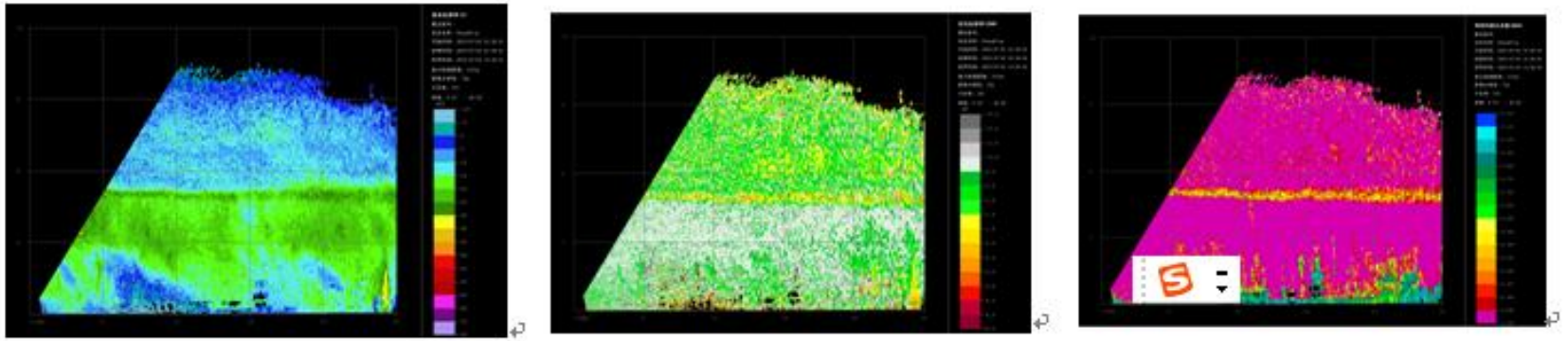
融化层是大气温度随海拔高度升高而降低到0℃时，云滴、雨滴粒子相态发生变化的区域。融化层中云滴、雨滴粒子相态发生变化，致其介电常数迅速增加，从而使雷达反射率因子Ze、退偏振比LDR和差分反射率ZDR升高，相关系数ρ_hv会减小。

6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射



成都双流 X 波段天气雷达（反射率、差分反射率、相关系数）PPI 图，仰角 7.5°

时间：2019 年 10 月 24 日 13:59

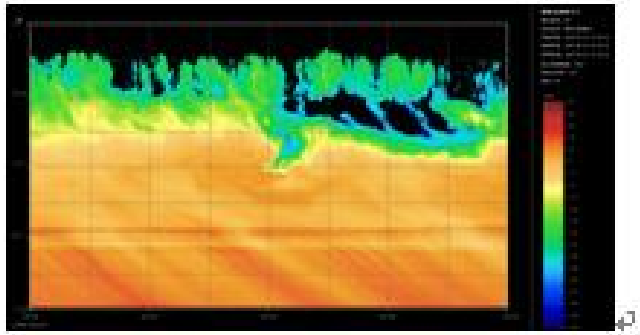


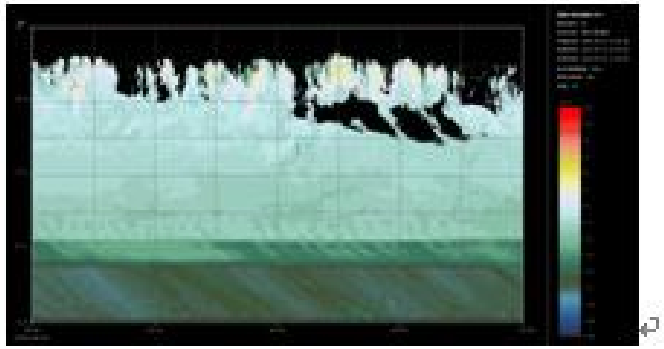
北京昌平 X 波段天气雷达（反射率、差分反射率、相关系数）RHI 图，方位角 233°，

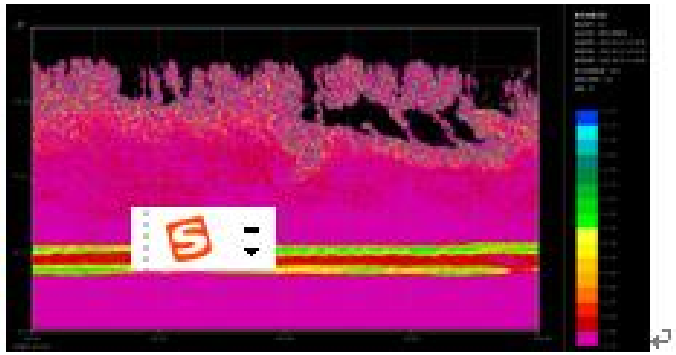
时间：2023 年 7 月 3 日 22:28

融化层是大气温度随海拔高度升高而降低到0℃时，云滴、雨滴粒子相态发生变化的区域。融化层中云滴、雨滴粒子相态发生变化，致其介电常数迅速增加，从而使雷达反射率因子Ze、退偏振比LDR和差分反射率ZDR升高，相关系数ρ_hv会减小。

6.2.4 球形冰粒对雷达波的散射

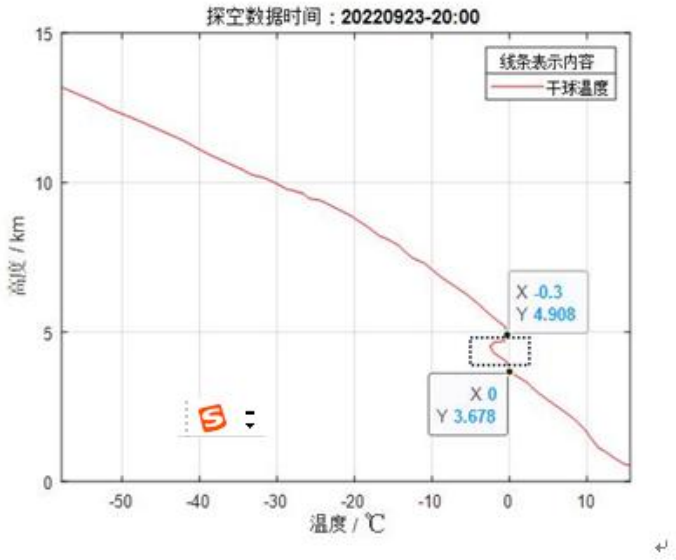




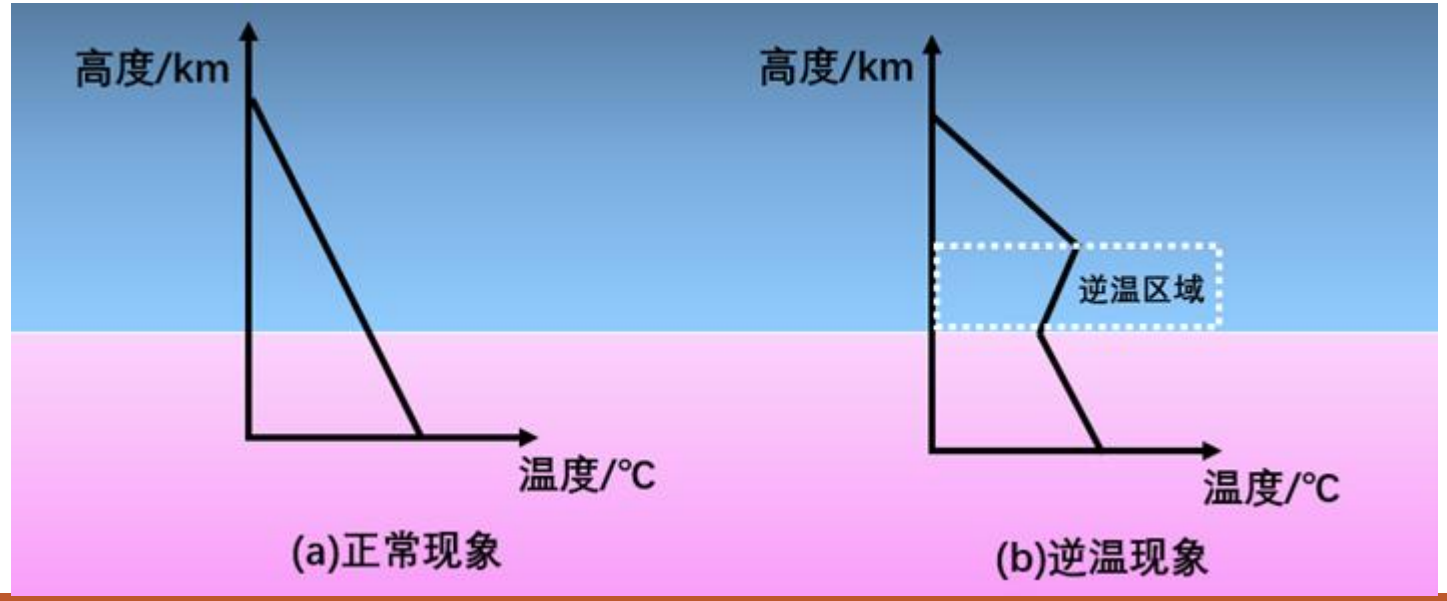


天府新区云雷达（反射率、速度、相关系数）THI 图，

时间：2022 年 9 月 23 日 19：00~20：00



成都温江 2022 年 9 月 23 日 20：00 探空温度廓线图

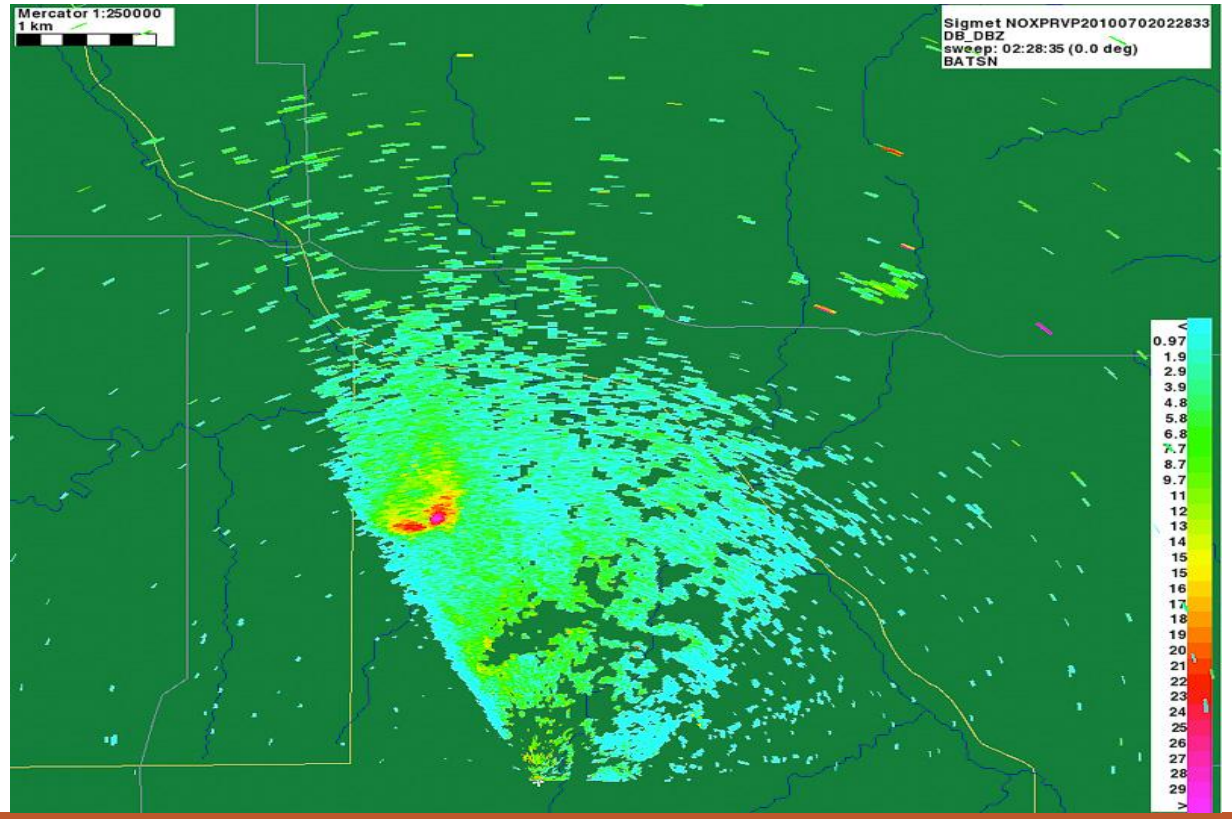


6.2.5 晴空回波的散射

雷达在大气中的**无云区**，或在由**不可能被探测到的很小粒子所组成的云区**内探测到的回波称为**晴空回波**。

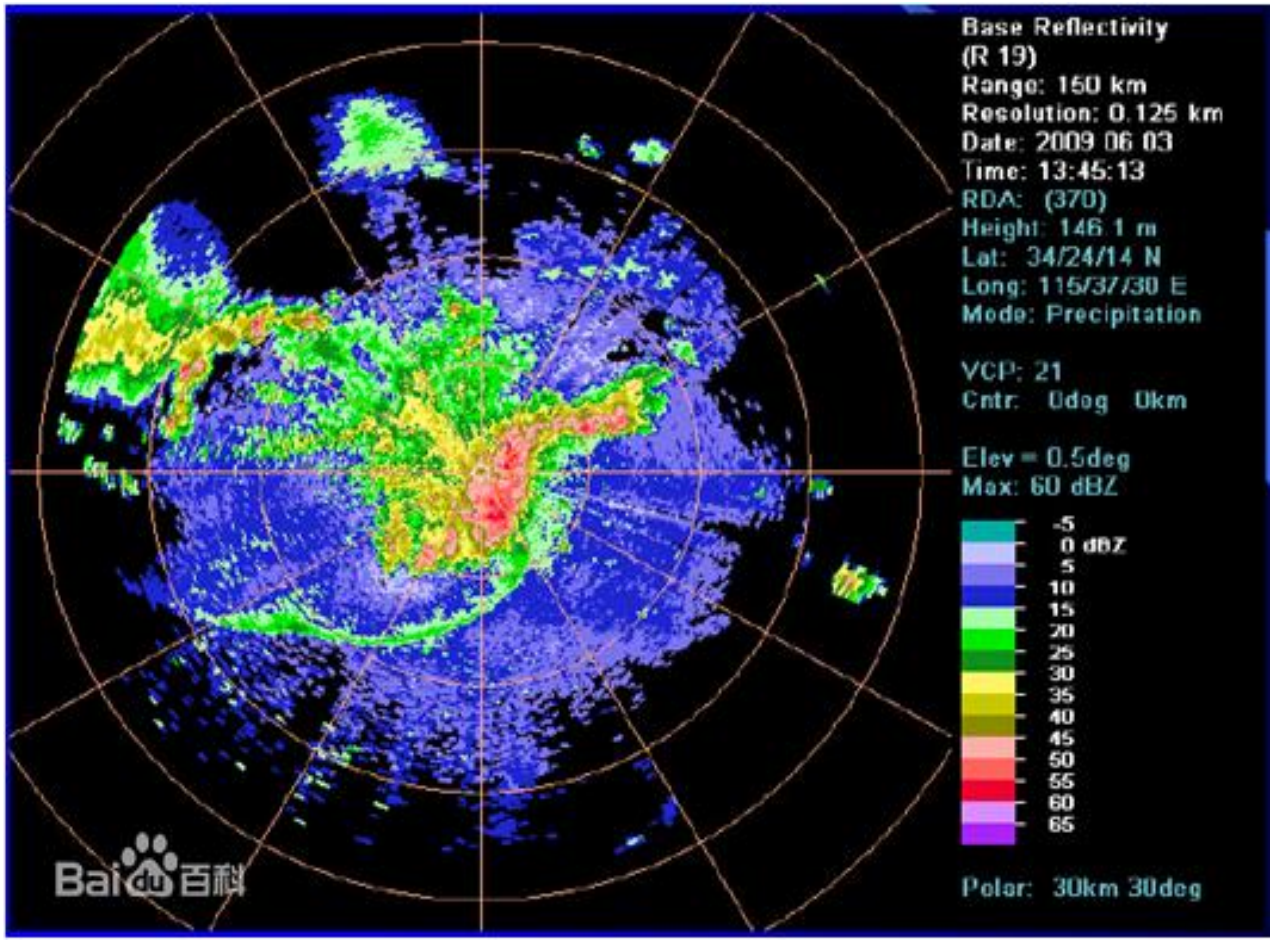
当雷达探测到晴空回波时，在PPI和RHI显示器上所呈现的回波形状大致可以分成两大类：

- 第一类称为圆点状回波，表示为离散的小亮点，它多半是由于鸟或昆虫所造成的；



6.2.5 晴空回波的散射

- 第二类称为层状回波，它在RHI上大多是**水平伸展及不接地的薄而弱的回波层**，这种回波主要是由气象条件造成的。产生这种回波的气象条件可归结为两种：
  - 一是大气中存在折射指数不均匀的区域，即湍流大气造成了对雷达波的散射；
  - 二是分层大气中存在的折射指数垂直梯度很大的区域，即大气对雷达波造成了镜式反射。



6.2.5 晴空回波的散射

不同尺度的湍流块相当于具有不同间距的空间衍射光栅，而不同间距的衍射光栅对于不同的散射角上的散射能量有明显的贡献，也即恰巧可以在该方向上形成衍射的“亮点”。

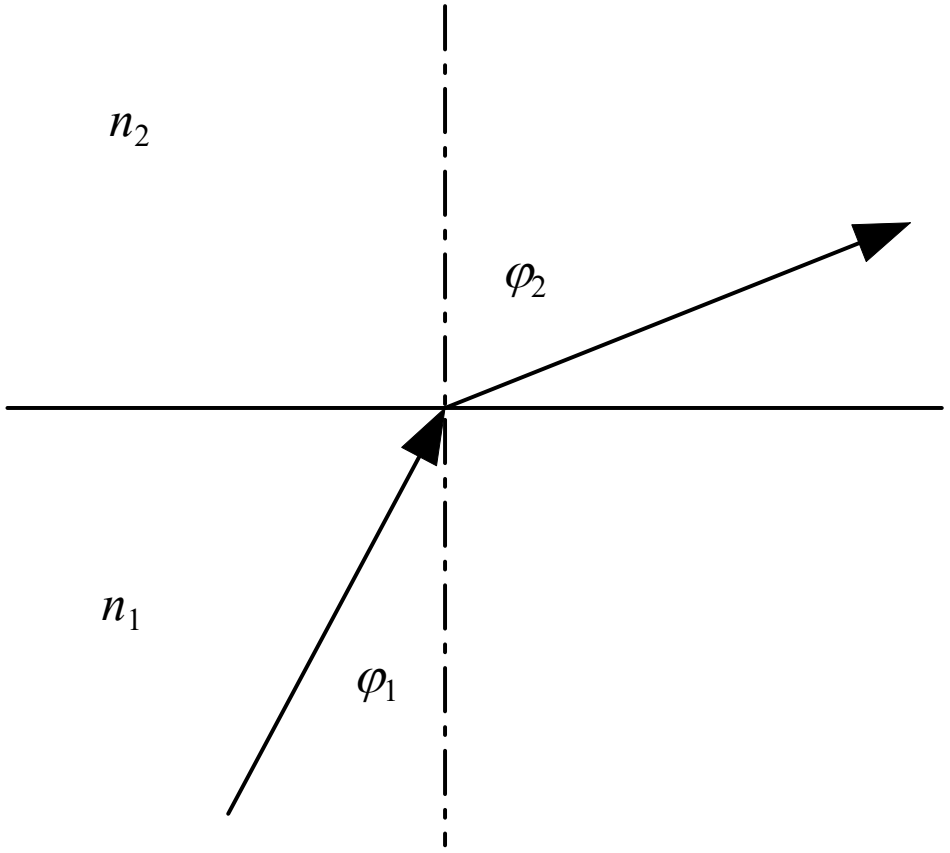
湍流大气对雷达波的反射率：

$$\eta = 0.39 c_n^2 \lambda^{-1/3} \qquad C_n = a^2 L_0^{4/3} M^2$$

Cn:大气折射率结构常数.
L_0是湍流外尺度；
M是水平折射率的垂直梯度；
α 为一无量纲常数

6.2.6 电磁波在大气中的折射

当电磁波斜向入射到折射指数不同的介质的交界面上时，就会发生折射现象，有：



$$\frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2}=\frac{n_2}{n_1}$$

其中：Φ1为入射角

Φ2为折射角

n1、n2分别为介质的折射指数，等于电磁波在真空中传播速度C与在介质中传播速度v的比值。

$$n=\frac{C}{v}$$

6.2.6 电磁波在大气中的折射

由于大气中的温、压、湿随高度而变化，同时地球本身又是一个近似的球体，就是当雷达天线处于0°仰角发射电磁波时，电磁波在前进过程中距地面的高度也在改变。不同高度上的温、压、湿不同，其折射指数就要发生变化。它们之间的关系如下：

$$n(h)=\frac{77.6}{T(h)}\left(P(h)+4810\frac{P_w(h)}{T(h)}\right)\cdot 10^{-6}+1$$

式中，n(h)为高度h上的大气折射指数；T(h)、P(h)、Pw(h)分别为这一高度上的气温、气压和水汽压。

由于不同高度n(h)不同，雷达波束在大气中发生折射是必然的。定义曲率(K)表示折射指数随高度的变化率之间的关系：

$$K=-\frac{dn(h)}{dh}$$

$\frac{dn}{dh}<0$ 时，波束向下弯曲；

$\frac{dn}{dh}>0$ 时，波束向上弯曲；

$\frac{dn}{dh}=0$ 时，波束直线传播。

6.2.6 电磁波在大气中的折射

由于地球本身近似球体，设地球半径为R_e，则地球本身的曲率为：$K_e = \frac{1}{R_e}$

雷达波束的传播路径是弯曲的，地球表面也是弯曲的。这样给定量计算和分析带来麻烦。为了使问题简化，我们把雷达波束的传播路径作为直线处理，应合理处理地球曲率，才能使波束的传播路径与地面的相对位置不变。

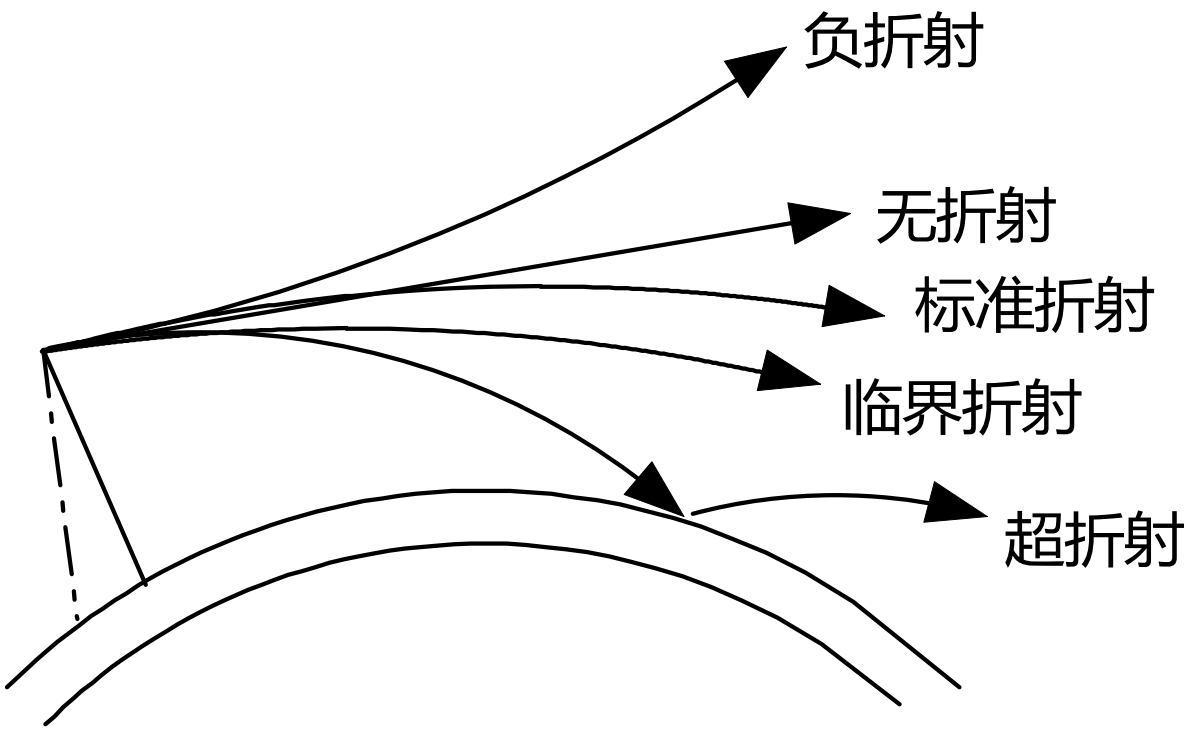
雷达波束传播路径相对于地球表面的曲率Km为：

$$K_m = K_e - K = \frac{1}{R_e} + \frac{dn(h)}{dh}$$

如果把Km看作地球表面的曲率，这时，雷达波束的传播就可看成是直线传播。由Km导出的曲率半径Rm，称为等效地球半径

$$R_m = \frac{R_e}{1 + R_e \dfrac{dn}{dh}}$$

6.2.6 电磁波在大气中的折射



各种折射情况下电磁波的传播路径

1、标准大气折射

在标准大气情况下，
Rm=8500km，为实际地球半径的4/3倍。

曲率：$K=-\frac{dn}{dh}=4\times10^{-5}\bullet km^{-1}>0$

- 波束路径向下弯曲，这种折射称标准大气折射，亦称为正常折射。
- 在标准大气折射时，电磁波传播曲率半径为25000km，约4倍于地球的半径。
- 标准大气折射时可能使最大探测距离增大了16%。

6.2.6 电磁波在大气中的折射

2、临界折射

当波束路径的曲率与地球表面的曲率相同时，即波束传播路径与地表面平行，则称为临界折射。

$$K = 15.7 \times 10^{-5} \bullet km^{-1}$$

等效地球半径→∞

3. 无折射

如果雷达波束沿直线传播，无折射现象，又可称为零折射。这时K=0，Rm=Re，大气是均质的。在一般情况下，大气不会出现这种情况。

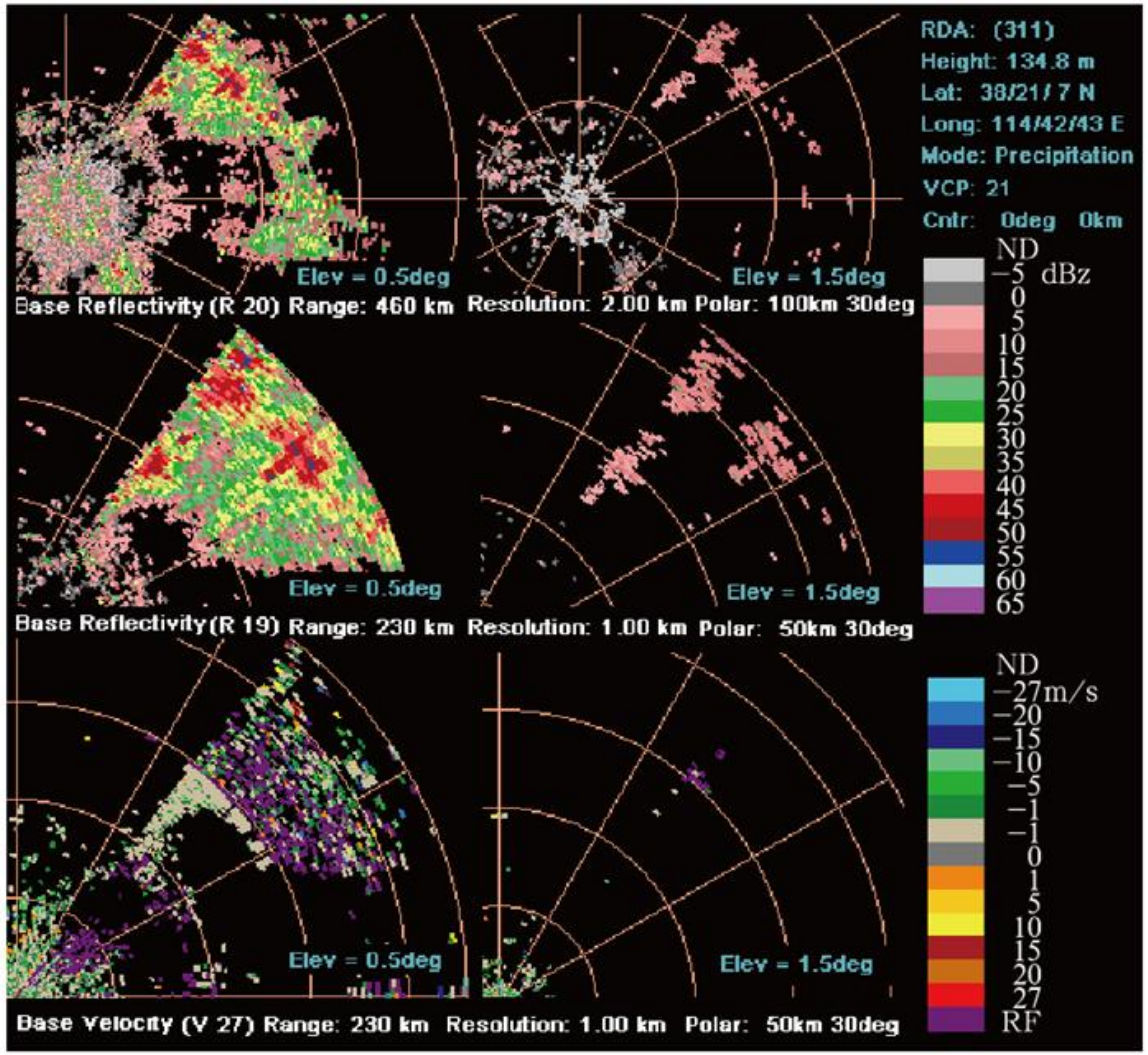
6.2.6 电磁波在大气中的折射

4. 超折射

当波束路径的曲率大于地球表面的曲率时，即雷达波束在传播过程中将碰到地面，经地面反射后继续向前传播，然后，再弯曲到地面，再经地面反射，重复多次，雷达波束在地面和某层大气之间，依靠地面的反射向前传播，与波导管中的微波传播相似，故称大气波导传播，又称超折射。

$$K > 15.7 \times 10^{-5} \bullet km^{-1}$$

等效地球半径Rm<0



石家庄CINRAD/SA雷达2005年11月21日08:03:53
反射率因子产品和速度产品

6.2.6 电磁波在大气中的折射

4. 超折射（2）

有利于产生超折射的条件：逆温显著；水汽压随高度随高度迅速减少，大气折射指数m随高度迅速减小。常说“暖干盖”的大气层结。

①大陆上晴朗夜晚，由于地面辐射，近地面降温强烈而形成辐射逆温。尤其是地面潮湿，逆温使水汽不能向上输送，形成水汽压随高度急剧减少 - 辐射超折射。

②当暖而干的较干空气移到冷水面时使低层空气冷却，温度有所增加。 - - 平流超折射。

③雷暴消散期，其底部下沉气流造成近地面层几百米高度处逆温，形成超折射 - - 雷暴超折射。

大气层中，形成超折射的气层通常只是近地面很薄的气层（1km），适当提高仰角，雷达波能穿透超折射层，超折射回波大大减少。

6.2.6 电磁波在大气中的折射

5. 负折射

如果雷达波束不是向下弯曲，而是向上弯曲，出现这种折射时，称为负折射。这时的K<0，等效地球半径<实际的地球半径。这种折射现象在大气中有时可能出现。

当**气温随高度递减率大于大气干绝热温度递减率**时，如当暖湿气流沿冷锋面上爬时，可能造成K<0,此时会发生负折射。

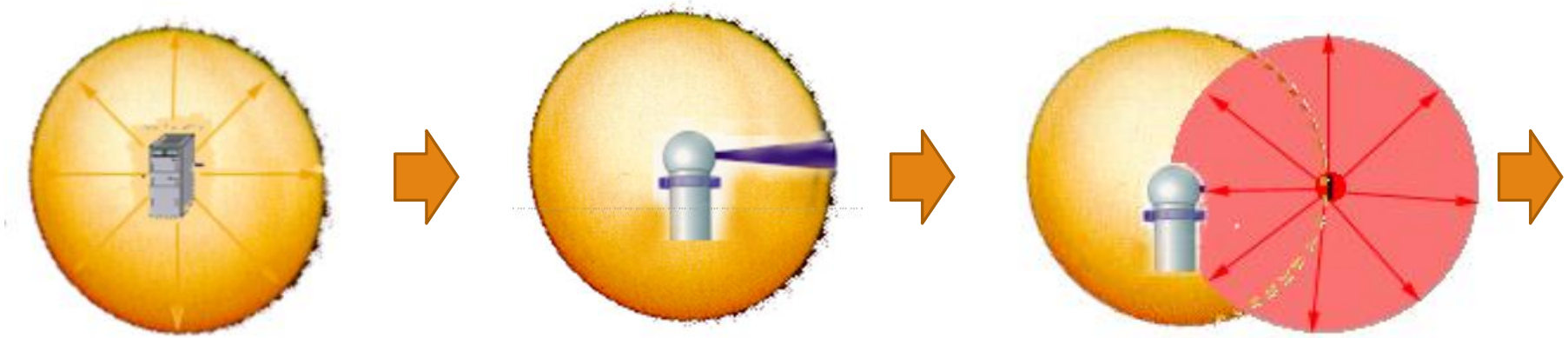
实际探测中，可以由同样的天线仰角时荧光屏上经常出现的地物回波消失不见而得知负折射的存在。

本章内容

- 6.1 大气概述
- 6.2 电磁波及其在大气中的传输
- 6.3 气象目标的雷达方程
- 6.4非球形粒子的极化散射
- 6.5 天气雷达产品

6.3.1 气象目标的雷达方程

1、点目标的雷达方程



考虑天线有效
孔径Ae
回波接收功率

目标得到的
能流密度

$$S_a(R)=\frac{P_T}{4\pi R^2}$$

考虑天线增益

$$S_a(R)=\frac{P_T G}{4\pi R^2}$$

目标同向散射
雷达接收的能流
密度

$$S_a(\pi)=\frac{P_T G\sigma}{(4\pi R^2)^2}$$

$$P_r=S_s(\pi)A_e$$

$$=\frac{P_t G\sigma A_e}{(4\pi r^2)^2}$$

6.3.1 气象目标的雷达方程

2、广义的雷达方程

点目标雷达方程是进行推导面散射、体散射雷达方程的起点。对此，必须考虑天线功率增益随方位和仰角的变化。那么发射的能流密度可写为：

$$Q_t(\theta,\phi)=\frac{P_tG(\theta,\phi)}{4\pi R^2}$$

天线增益函数

天线的瞄准方向通常是天线最大增益方向，即 $G_{max}=G(0,0)$

考虑位于距离和角度坐标(R,θ,φ)处的一个微小增量体积dV的散射，假设该体积单元的增量RCS为dσm²，dσ也是随空间位置而变化的。dV的增量后向散射功率为

$$\mathrm{d}P_b(\theta,\phi)=\frac{P_tG(\theta,\phi)\mathrm{d}\sigma(R,\theta,\phi)}{4\pi R^2}$$

2、广义的雷达方程（2）

考虑天线有效孔径，以及各种损耗，进一步得到增量的接收功率

$$\mathrm{d}P_r = \frac{P_t G^2(\theta,\phi)\lambda^2 \mathrm{d}\sigma(R,\theta,\phi)}{(4\pi)^3 R^4 L_s L_a(R)}$$

将增量在全空间进行积分，就得到了总的接收功率，这就是广义的雷达距离方程：

$$P_r = \frac{P_t \lambda^2}{(4\pi)^3 L_s}\int_V \frac{G^2(\theta,\phi)}{R^4 L_a(R)}\mathrm{d}\sigma(R,\theta,\phi)$$

对于气象目标而言，要具体分析后向散射截面与粒子直径、电磁波长之间的约束关系，以及雷达扫描的空间分辨率与雷达参数的关系。

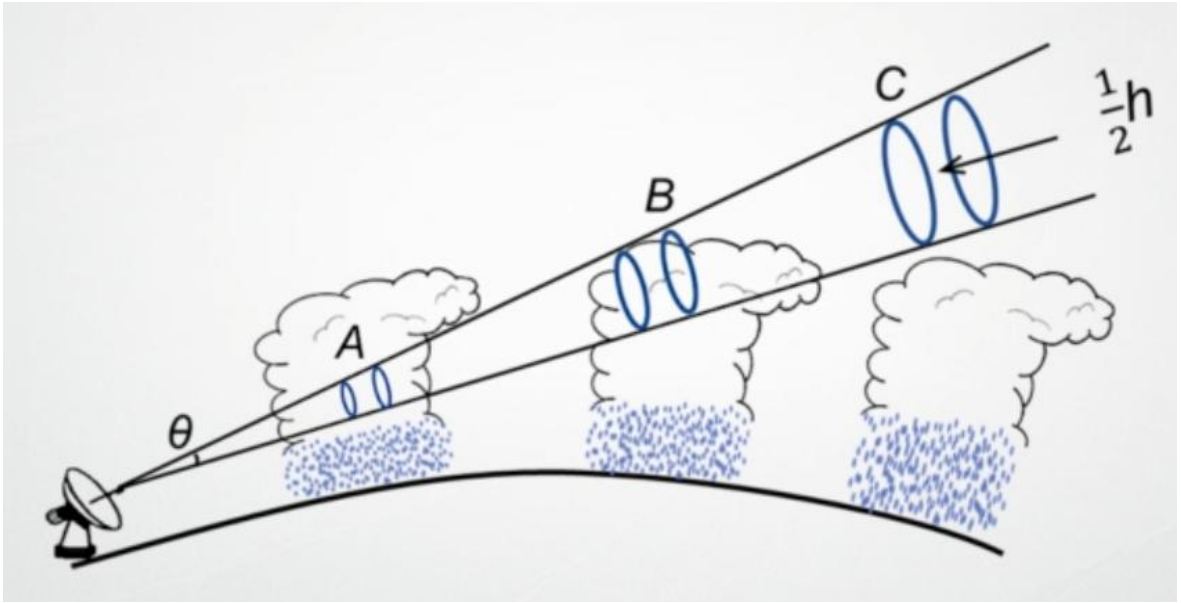
6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程

气象目标属分布式目标范畴，距离门的回波强度是分辨体积内所有粒子后向散射的叠加。因此，与点目标雷达方程相比较，解析气象目标的雷达方程要明确：

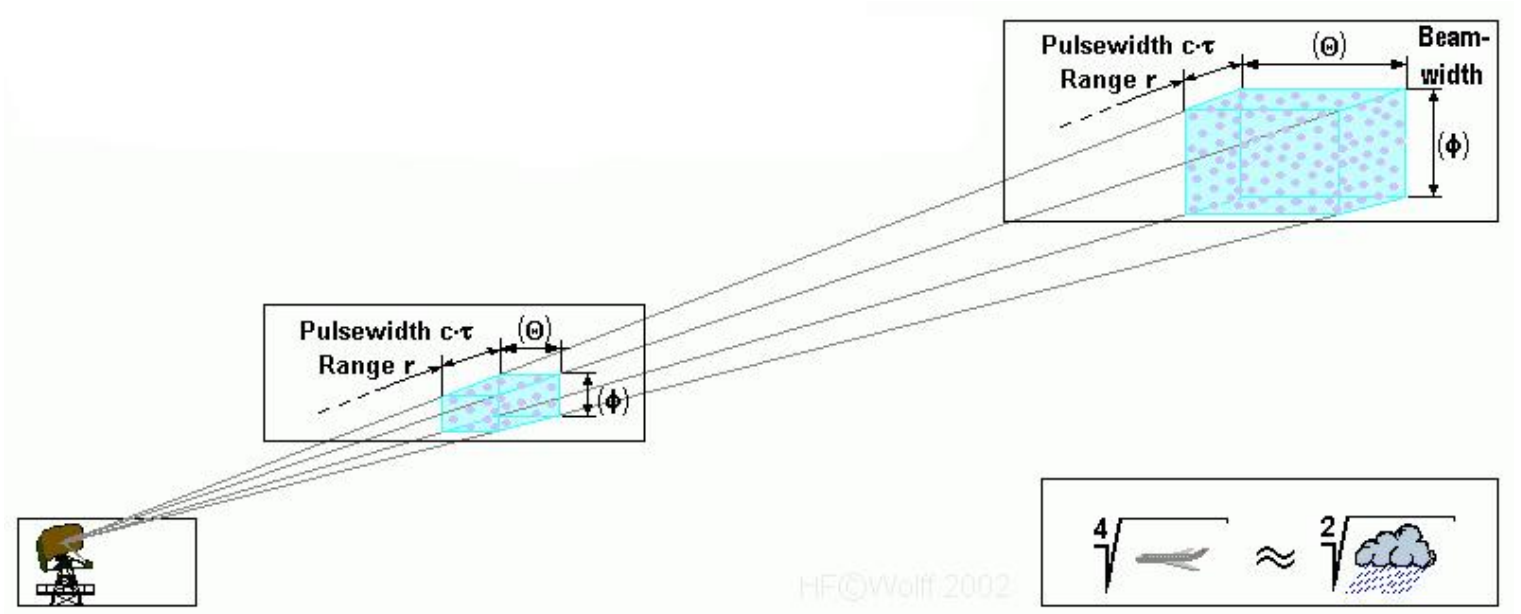
① 有效照射深度（可分辨最小体积）

② 气象粒子群的后向散射截面积



6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程（2）



有效照射深度 $V = \pi\left(r\frac{\theta}{2}\right)\left(r\frac{\varphi}{2}\right)\frac{h}{2} = \pi\left(\frac{r\theta}{2}\right)^2\frac{h}{2}, h = \tau c$

6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程（3）

重写点目标的雷达方程 $P_r = \dfrac{\beta\sigma}{r^4}$

式中，β为取决于雷达系统参数的常量；r为距离：σ为雷达目标截面积。

气象目标的截面积为 $\sigma = \eta V$

其中，η为以每单位体积目标截面积为计量单位的雷达反射率；V为雷达所取样的体积。

若雷达波束中充满了散射体，那么样本体积V可近似为:

$$V \approx \frac{\pi\theta\phi r^2 c\tau}{8}$$

其中，θ和φ分别是方位角和俯仰角的波束宽度：c为光速；τ为雷达脉冲宽度。

6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程（4）

群目标的雷达反射率为 $\eta = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i$

式中，N为单位体积的粒子数目；σ_i为第 i 个散射体的后向散射截面积

在满足瑞利散射条件时 $\sigma_i = \frac{\pi^5}{\lambda^4} |K|^2 D_i^6$

式中，Di为第i个粒子直径，并且有 $|K|^2 = \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2$

$\Rightarrow$ $\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4} |K|^2 \sum_{i=1}^{N} D_i^6$ 且雷达反射率系数Z为 $Z = \sum_{i=1}^{N} D_i^6$

将η和V的表达式代入雷达方程有：$P_r = \frac{\beta \pi^6 \theta \phi c \tau |K|^2}{8 \lambda^4 r^2} Z = \frac{\beta' Z}{r^2}$

接收功率仅仅是(取决于雷达系统参数的常量)的函数，**与雷达反射率系数Z成正比，与r^2成反比。**

6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程（5）

天线增益在波束宽度范围内是不均匀的。假设天线增益是均匀的话，就会导致在计算Z时的误差。Probert Jones考虑了这种情况，并假设天线波束为高斯形，于是得到了如下接收功率的方程式，即

$$P_r = \frac{P_t G^2 \theta \phi c \tau \pi^3 |K|^2 Z}{512(21n2)\lambda^2 r^2}$$

用上式时要注意单位一致。若用米—千克—秒制单位(mks)，则从上式中计算得到的Z的量纲为m^6 / m^3。如果需要转换成更常用的单位mm^6 / m^3，则需乘以系数10^{18}。

天线波束中充满了不论是冰粒还是水滴的散射体时，应用瑞利近似就可以用上式测得反射率系数Z。因为并不能总是满足这里的所有条件，所以通常用有效反射率系数Z_e来代替Z。

6.3.1 气象目标的雷达方程

3、气象雷达方程（6）

$$P_r = \frac{\pi^3}{512(21n2)} \frac{P_t G^2 \theta \phi c \tau}{\lambda^2} \frac{1}{r^2} |K|^2 Z_e$$

常数因子

雷达系统参数因子

距离因子

气象因子

填塞因子

衰减因子

令方程中的常数项为C，则 $P_r = \frac{C}{r^2} Z_e$

6.3.1 气象目标的雷达方程

影响气象雷达设计的最显著的3个因素是：

- 衰减
- 距离-速度模糊度
- 地杂波

综合这些因素的影响且需要得到足够的空间分辨力导致了大多应用气象雷达的波长被选择在3～10cm。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

第一，因为衰减的存在，对同方位和同仰角降雨的后向散射能量的定量测量，距离雷达较远处的测量就比距离雷达较近处的测量要困难得多。这种不能精确测量后向散射截面积的情况，使降雨量的测量变得更加困难。

第二，若雨或介入介质引起的衰减太大，则从强吸收区域后面的降雨单元来的信号就有可能被完全衰减掉，这就会引起潜在的灾难性影响。



1977年4月4日发生于美国佐治亚州的南航242号班机事故。这场事故最终造成了72名乘客及地面人员死亡。

机长也从飞机上的雷达观测到了前方有一个巨大风暴区域，但两位机长在雷达上发现了在巨大风暴区域的中间有个狭长的空白区间，根据以往经验，空白区域表示天气较为温和，所以他们便决定从那个狭长的通道中间穿行过去。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

1、标准大气衰减

气体分子对雷达波的衰减主要是由于吸收引起的，吸收雷达波的大气气体主要是水汽和氧气，都受到大气的气压、温度、湿度的影响。

➢ 水汽对雷达的吸收

- 水汽对于为 λ=1.35cm（22.235GHZ）的电磁波吸收最强；
- 对于厘米波较长的部分，水汽引起的衰减很小，波长10cm时衰减小到可以忽略不计。

➢ 氧气对雷达的吸收

- 氧气对雷达波的吸收主要发生在波长为0.5cm(60.00GHz)处。
- 对常用的3~10cm的雷达波，在距离不大时可以不考虑这一衰减，但在作远距离定量测定降水时就应考虑。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

1、标准大气衰减(2)

表 3.6.1　水汽的（单程）衰减（dB/km）

t(℃) \ λ(cm)	10	5.7	3.2	1.8	1.24	0.9
20	0.07×10^{-3}PM	0.24×10^{-3}PM	0.7×10^{-3}PM	4.3×10^{-3}PM	22.0×10^{-3}PM	9.5×10^{-3}PM
0	0.08×10^{-3}PM	0.27×10^{-3}PM	0.8×10^{-3}PM	4.8×10^{-3}PM	23.3×10^{-3}PM	10.4×10^{-3}PM
–20	0.09×10^{-3}PM	0.30×10^{-3}PM	0.9×10^{-3}PM	5.0×10^{-3}PM	24.6×10^{-3}PM	11.4×10^{-3}PM
–40	0.10×10^{-3}PM	0.34×10^{-3}PM	1.0×10^{-3}PM	5.4×10^{-3}PM	26.1×10^{-3}PM	12.6×10^{-3}PM

表 3.6.2　0.7~10cm 时氧气衰减的气压与温度订正值

t(℃)	订正因子
20	$1.00\times P^2$
0	$1.19\times P^2$
–20	$1.45\times P^2$
–40	$1.78\times P^2$

表中 P 为大气压（hPa）

2、云的衰减

云微粒是半径小于100μm的水粒或冰粒，当入射波长超过0.5cm时，衰减就不受微粒大小分布的影响。

云微粒的衰减可写成 $K = K_1 M$

式中，K为衰减量(dB / km)；K_1为衰减系数，dB /（km·g/m³)；M为液态水含量(g / m³)。

$$M = \frac{4\pi\rho}{3}\sum_{i=1}^{N} a_i^3 \qquad K_1 = 0.4343\frac{6\pi}{\lambda}\mathrm{Im}\left(-\frac{m^2-1}{m^2+2}\right)$$

式中，a_i为粒子的半径；ρ为水的密度：Im代表虚部

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

2、云的衰减（2）

表 3.6.3　云的单程衰减系数值 K_1，单位为 dB / (km · g/m^3)

温度（℃）		波　长（cm）			
		0.9	1.24	1.8	3.2
水云	20	0.647	0.311	0.128	0.0483
	10	0.681	0.406	0.179	0.0630
	0	0.99	0.532	0.267	0.0858
	–8	1.25	0.684	0.34(外推)	0.112（外推）
冰云	0	8.74×10^{-3}	6.35×10^{-3}	4.36×10^{-3}	2.46×10^{-3}
	–10	2.93×10^{-3}	2.11×10^{-3}	1.46×10^{-3}	8.19×10^{-3}
	–20	2.0×10^{-3}	1.45×10^{-3}	1.0×10^{-3}	5.63×10^{-3}

- 当衰减随波长的增加而下降，波长 λ 从1cm变到3cm时，衰减值大约变化一个数量级。
- 表中的数据还说明，雨云的衰减随着温度的下降而增加。冰云的衰减比含水量相同的水云的衰减大约小两个数量级。在所有的实际应用中，冰云对微波的衰减均可以忽略不计。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3、雨的衰减

Ryde等人的计算了降雨对微波传播的影响，表明:

- 当波长接近于雨滴直径时，雨滴的吸收和散射效果非常明显。
- 当波长小于10cm时，影响非常大。
- 当波长大于10cm时，影响在降低。
- 悬浮水粒和雨滴的吸收率大于氧气和水汽两者的总吸收率。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

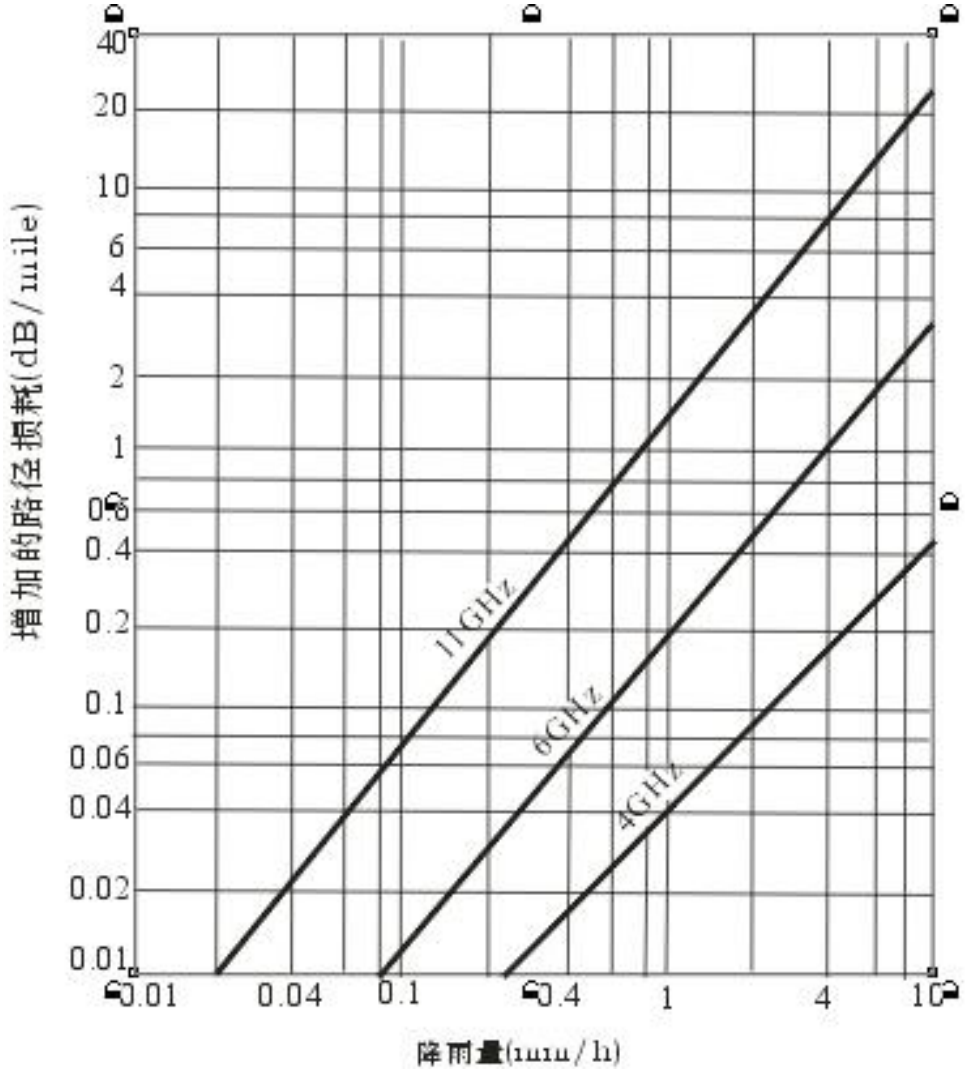
3、雨的衰减（2）

在实际中，把雨的衰减表示为降水率R的函数，降水率取决于液态水含量和雨滴的降速，而雨滴的降速又取决于雨滴的尺寸。

每公里衰减分贝数的近似值为：

$$K_R = \int_0^{r_0} [R(r)]^a \, dr$$

式中，K_R为总衰减(dB)；R(r)为沿路径r的降雨率；r_0为传播路径的长度(km)；α为频率函数，常假设α=1。



雨衰减与降雨率的理论关系

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3 雨的衰减(3)

表 3.6.4　雨滴大小的分布

雨滴直径 D（cm）	降雨率ρ（mm/h）							
	0.25	1.25	2.5	12.5	25	50	100	150
	给定体积内包含直径为 D 的雨滴的百分数							
0.05	28.0	10.9	7.3	2.6	1.7	1.2	1.0	1.0
0.10	50.1	37.1	27.8	11.5	7.6	5.4	4.6	4.1
0.15	18.2	31.3	32.8	24.5	18.4	12.5	8.8	7.6
0.20	3.0	13.5	19.0	25.4	3.9	19.9	13.9	11.7
0.25	0.7	4.9	7.9	17.3	19.9	20.9	17.1	13.9
0.30		1.5	3.3	10.1	12.8	15.6	18.4	17.7
0.35		0.6	1.1	4.3	8.2	10.9	15.0	16.1
0.40		0.2	0.6	2.3	3.5	6.7	9.0	11.9
0.45			0.2	1.2	2.1	3.3	5.8	7.7
0.50				0.6	1.1	1.8	3.0	3.6
0.55				0.2	0.5	1.1	1.7	2.2
0.60					0.2	0.5	1.0	1.2
1.25						0.2	0.7	1.0
0.70								0.3

注：*来自 Burrows 和 Attwood 的统计结果

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3、雨的衰减（4）

表 3.6.5　在 18°C温度下不同降雨率的每公里衰减的 dB 数*

降雨率 ρ	波　长 λ（cm）								
（mm/h）	λ=0.3	λ=0.4	λ=0.5	λ=0.6	λ=1.0	λ=1.25	λ=3.0	λ=3.2	λ=10
0.25	0.305	0.230	0.160	0.106	0.037	0.0215	0.00224	0.0019	0.0000997
1.25	1.15	0.929	0.720	0.549	0.228	0.136	0.0161	0.0117	0.000416
2.5	1.98	1.66	1.34	1.08	0.492	0.298	0.0388	0.0317	0.000785
12.5	6.72	6.04	5.36	4.72	2.73	1.77	0.285	0.238	0.00364
25.0	11.3	10.4	9.49	8.59	5.47	3.72	0.656	0.555	0.00728
50	19.2	17.9	16.6	15.3	10.7	7.67	1.46	1.26	0.0149
100	33.3	31.1	29.0	27.0	20.0	15.3	3.24	2.80	0.0311
150	46.0	43.7	40.5	37.9	28.8	22.8	4.97	4.39	0.0481

注：*来自 Burrows 和 Attwood 的统计结果

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3 雨的衰减(5)

表 3.6.6　降雨衰减的校正系数（倍乘系数）*

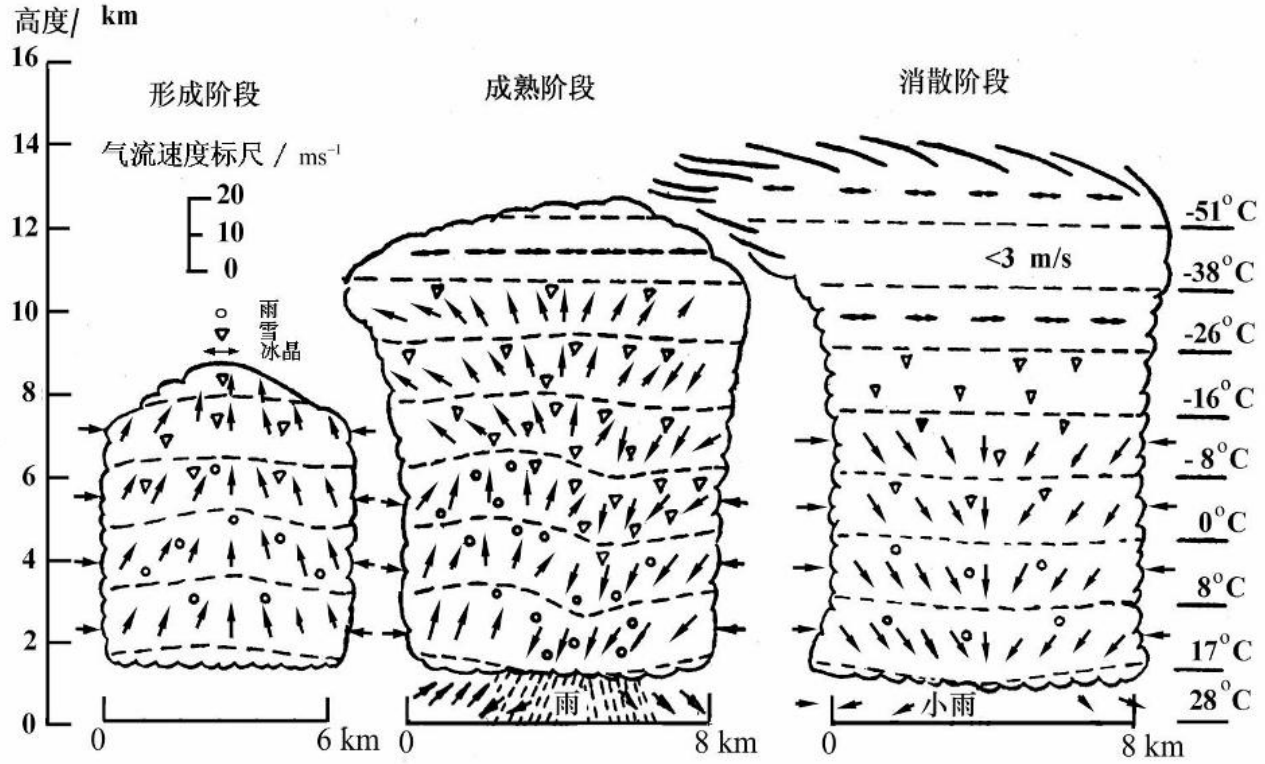
降雨率 ρ（mm/h）	λ (cm)	0℃	10℃	18℃	30℃	40℃
0.25	0.2	0.85	0.95	1.0	1.02	0.99
	1.25	0.95	1.00	1.0	0.90	0.81
	3.2	1.21	1.10	1.0	0.79	0.55
	10.0	2.01	1.40	1.0	0.70	0.59
2.5	0.5	0.87	0.95	1.0	1.03	1.01
	1.25	0.85	0.99	1.0	0.92	0.80
	3.2	0.82	1.01	1.0	0.82	0.64
	10.0	2.02	1.40	1.0	0.70	0.59
12.5	0.5	0.90	0.96	1.0	1.02	1.00
	1.25	0.83	0.96	1.0	0.93	0.81
	3.2	0.64	0.88	1.0	0.90	0.70
	10.0	2.03	1.40	1.0	0.70	0.59
50.0	0.5	0.94	0.98	1.0	1.01	1.00
	1.25	0.84	0.95	1.0	0.95	0.83
	3.2	0.62	0.87	1.0	0.99	0.81
	10.0	2.01	1.40	1.0	0.70	0.58
150	0.5	0.96	0.98	1.0	1.01	1.00
	1.25	0.96	0.96	1.0	0.97	0.87
	3.2	0.66	0.88	1.0	1.03	0.89
	10.0	2.00	1.40	1.0	0.70	0.58

注：*来自 Burrows 和 Attwood 的统计结果

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3、雨的衰减（6）

为确定一次特定风暴降雨引起的总衰减，应必须了解这次暴风雨本身的特点和它的降雨率与雨滴大小的三维分布情况。



对流云降水宏观特征

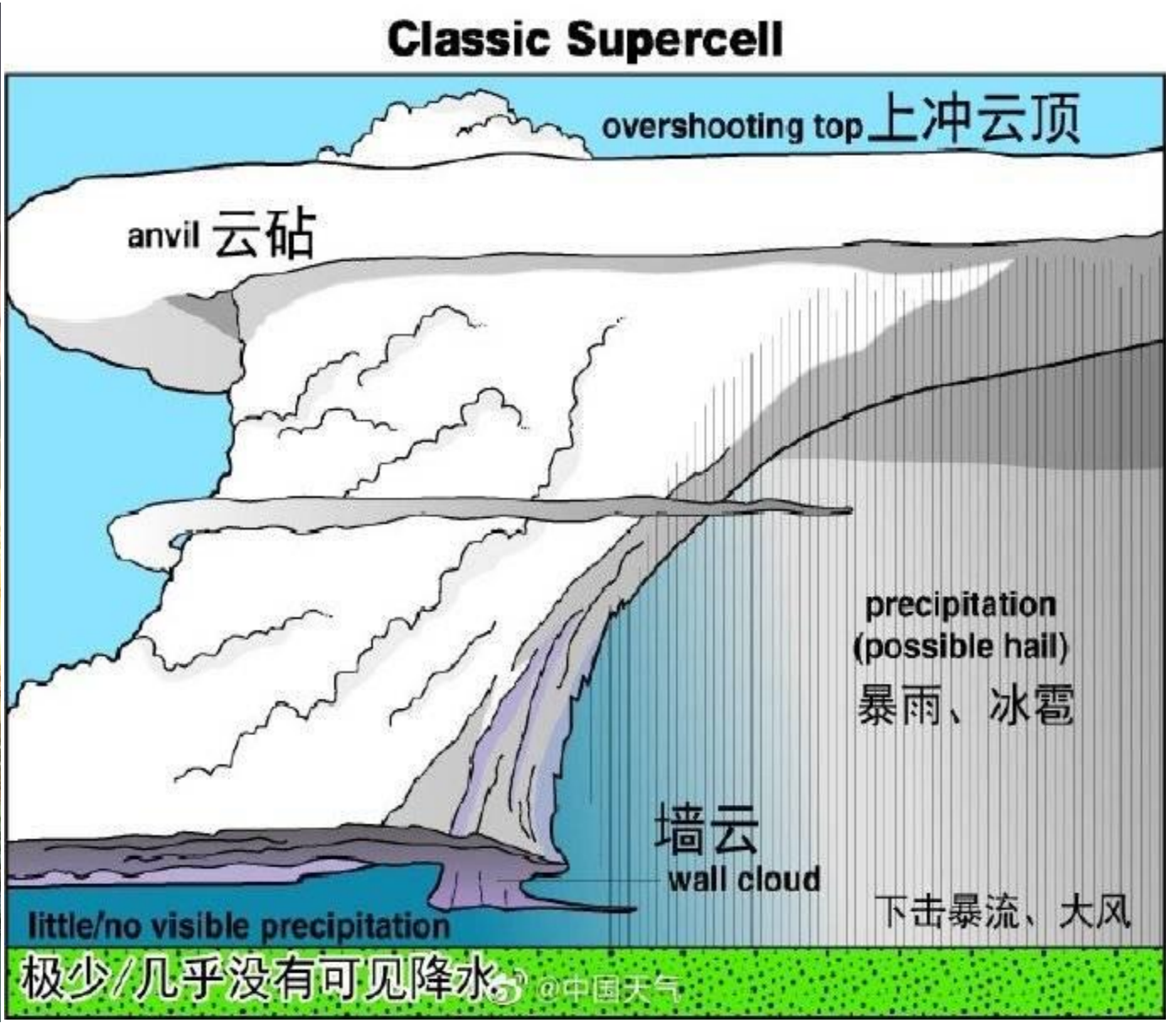
生命史：可分为形成、成熟、消散三个阶段，生命期约1-2h；

空间尺度：水平、垂直具有同一数量级。

含水量：有一个含水量最大区，向四周递减，同时对流云的含水量小于相应高度和温度的绝热含水量。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

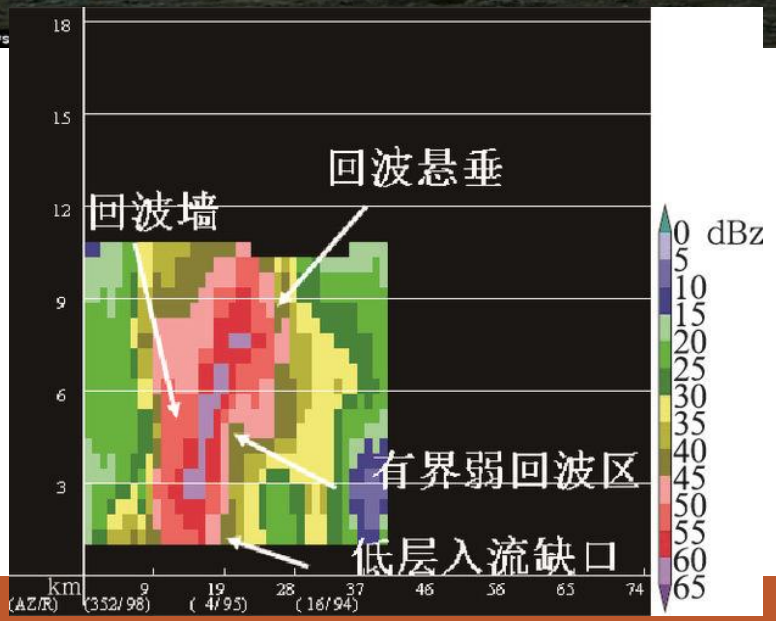




6.3.2 衰减对气象雷达的影响



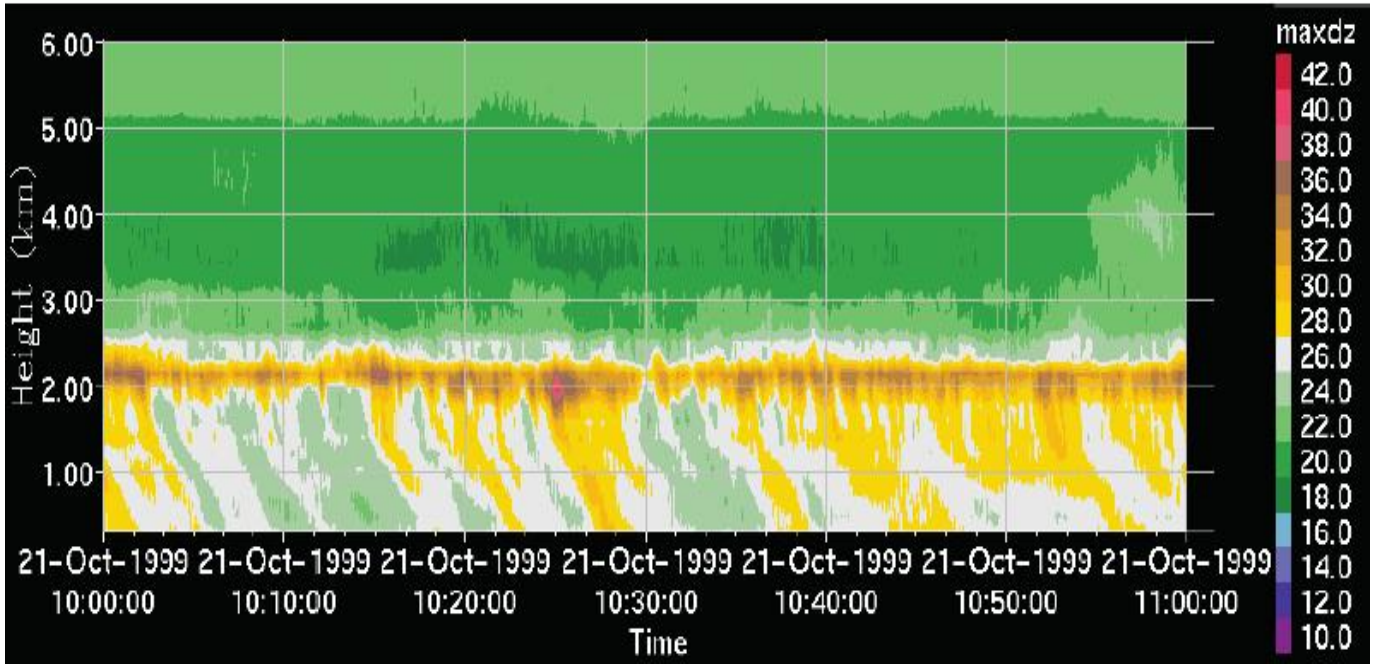






6.3.2 衰减对气象雷达的影响

3、雨的衰减（7）



层状云降水宏观特征

生命史：比对流云长，如与天气系统相联系，可达一周以上；
空间尺度：水平尺度大垂直尺度1-2个数量级；
含水量：接近于绝热含水量。

零度层亮带的形成：降水质粒的反射率与复折射指数m有关，水的折射率因子约为冰的5倍。雪在下落到0度层，外层融化成水表，易碰并粘连—折射率增加5倍—完全变为水滴时，尺度减小、下落末速增大—反射率减小。

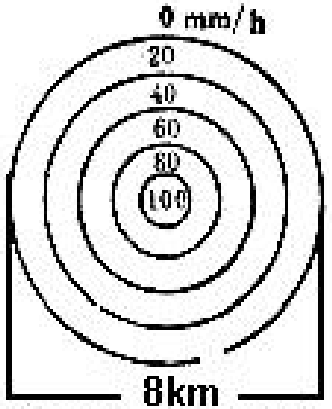
4、雹的衰减

冰云不会引起明显的衰减，Ryde推断出雹的衰减是雨的l%。但是，当冰球外围有一层不同介电常数的同心膜时，其散射影响就与Ryde得到的干燥晶粒完全不同。

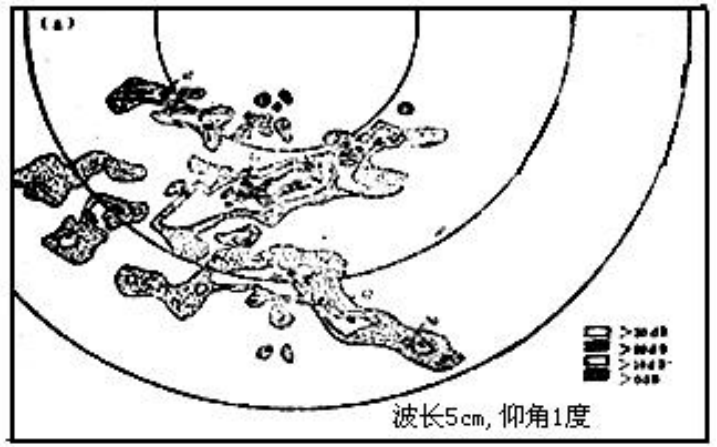
例如，当0.2cm半径的冰球中有1／10半径的冰被溶化时，对10cm辐射波的散射大约是同样大小水滴的90%。

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

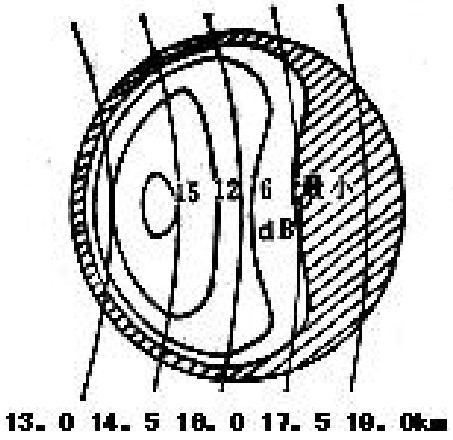
5、衰减造成的回波失真



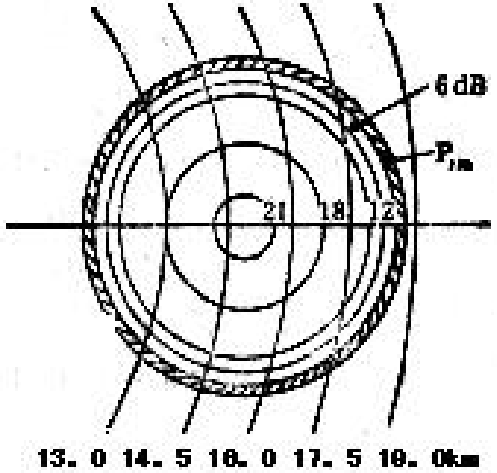
(a) 假设的雨强分布



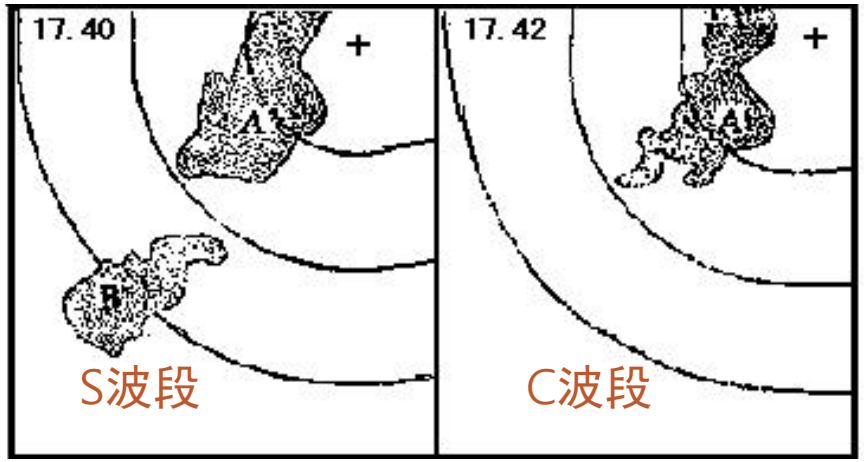




(b) 3.2cm 雷达回波



(c) 10cm雷达回波



6.3.2 衰减对气象雷达的影响

5、衰减造成的回波失真

波段	波长	衰减特点	雨区表现
S波段	10 cm	可忽略	几乎无衰减
C波段	5 cm	中等	中雨以上开始出现明显衰减
X波段	3 cm	显著（雨区衰减可达十几dB）	成本低但衰减大
Ka/W波段	8.6mm / 3.2mm	极其严重（雨区衰减可达30dB以上）	仅适用于测云

6.3.2 衰减对气象雷达的影响

5、衰减造成的回波失真

补偿层级	核心方法	技术原理
第一层： 硬件减小	安装天线罩、采用长波长	加装防雨罩减少表面水膜影响； S波段长波长(λ=10cm)衰减可忽略。
第二层： 近端修正	基于反射率因子(Z)分级逐库订正	利用Z与衰减系数K的经验关系，从雷达近端逐库向前累加修正。
第三层： 物理反演	基于差分传播相移(Φdp)订正（双偏振雷达特有）	Φdp只与路径上的粒子有关，几乎不受校准误差和部分遮挡影响。

6.3.3 速度模糊的影响

1、多普勒两难问题

最大可测量距离：

$$R_{max} = \frac{C}{2PRF}$$

最大可测量速度：

$$V_{max} = \frac{\lambda PRF}{4}$$

- PRF 增加， Rmax 减小，Vmax 增大；
- PRF 减小， Rmax 增加，Vmax 减小。

因此没有合适的PRF能令Rmax 和 Vmax同时最大，称为“多普勒两难”问题。

6.3.3 数据模糊的影响

1、多普勒两难问题

PRF设置和Rmax、Vmax

序号	PRF(Hz)	Rmax(km)	Vmax(m/s)
1	322	466	8
2	446	336	11
3	644	233	16
4	857	175	22
5	1014	148	26
6	1095	137	28
7	1181	127	30
8	1282	117	33

6.3.3 数据模糊的影响

2、 WSR-98D体扫策略

CS: 连续警戒模式

- 低仰角;
- 低PRF（增大Rmax, 减小Vmax);
- 定位及获取反射率;

LCD: 低仰角多普勒模式

- 低仰角;
- 高PRF（减小 Rmax, 增大Vmax);
- 获取速度及谱宽数据;
- 在同一低仰角上，先后进行CS与LCD，可以获得准确的反射率、速度、谱宽三个基数据产品

Batch: 批处理

- 中间仰角;
- 两个PRFs. 一个比较高 (减小 Rmax, 增大 Vmax) 另一个比较低;
- 低PRF获得反射率及定位信息
- 高PRF 获得速度和谱宽;

HCD: 高仰角多普勒模式

- 高仰角;
- 高PRF (减小 Rmax, 增大 Vmax);
- 获得准确的反射率、速度、谱宽三个基数据产品

6.3.3 数据模糊的影响

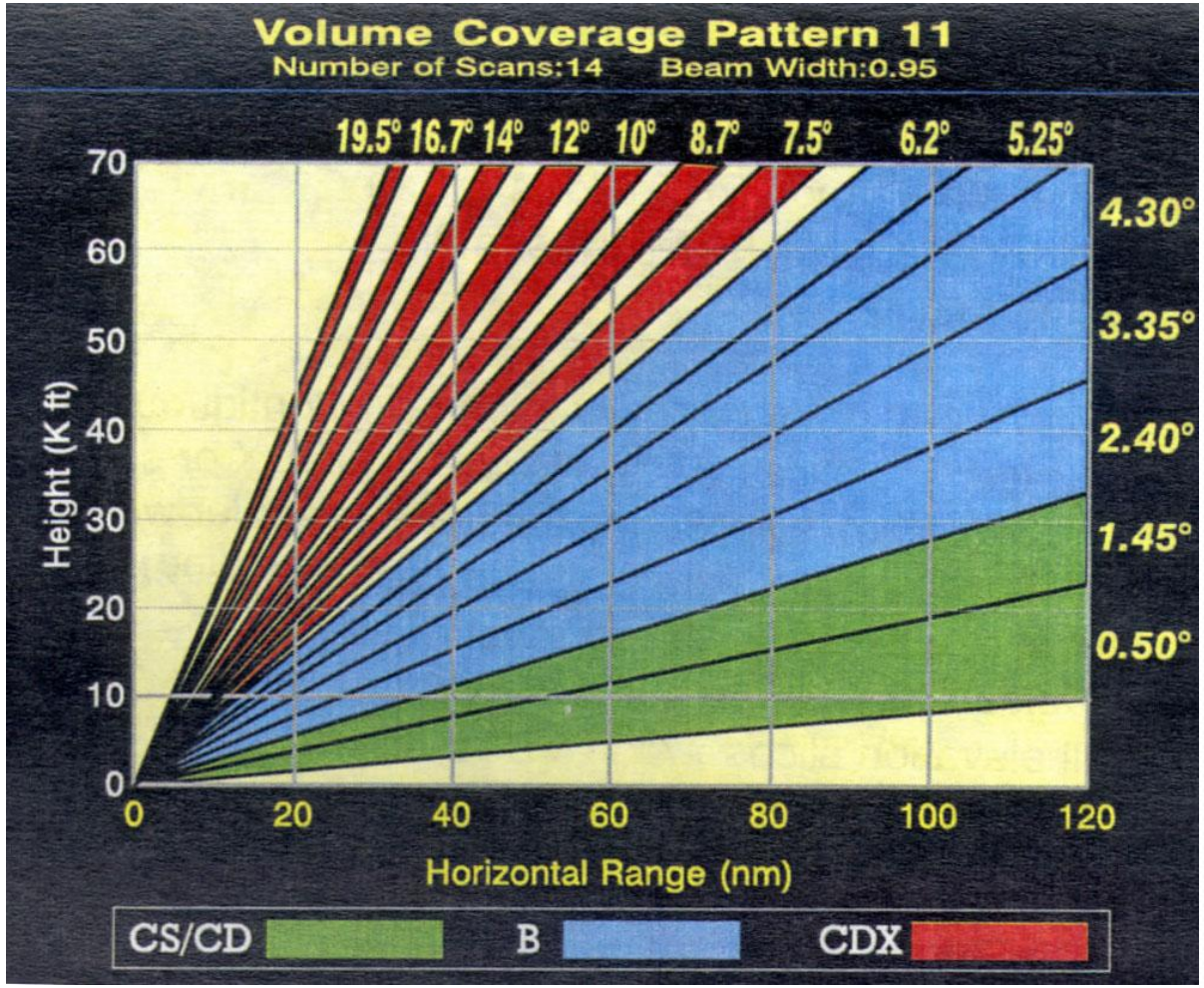


表 5.9.1 体积扫描类型 VCP11

扫描策略定义				VCP11(窄脉冲)					
				警戒 PRF		多普勒 PRF			
仰角 (deg)	方位速率 (deg/sec)	时间 (sec)	波形	PRF 序号	脉冲数	No.5 脉冲数	No.6 脉冲数	No.7 脉冲数	No.8 脉冲数
0.5	18.675	19.38	CS	1	17	-	-	-	-
0.5	19.224	18.83	CD	-	-	52	56	61	66
1.45	19.844	18.24	CS	1	16	-	-	-	-
1.45	19.225	18.83	CD	-	-	52	56	61	66
2.4	16.116	22.46	B	1	6	41	43	46	50
3.35	17.893	20.23	B	2	6	41	43	46	50
4.3	17.898	20.23	B	2	6	41	43	46	50
5.25	17.459	20.73	B	3	10	41	43	46	50
6.2	17.466	20.73	B	3	10	41	43	46	50
7.5	25.168	14.38	CD	-	-	41	43	46	50
8.7	25.398	14.25	CD	-	-	41	43	46	50
10.0	25.421	14.24	CD	-	-	41	43	46	50
12.0	25.464	14.22	CD	-	-	41	43	46	50
14.0	25.515	14.19	CD	-	-	41	43	46	50
16.7	25.596	14.14	CD	-	-	41	43	46	50
19.5	25.696	14.09	CD	-	-	41	43	46	50

6.3.3 数据模糊的影响

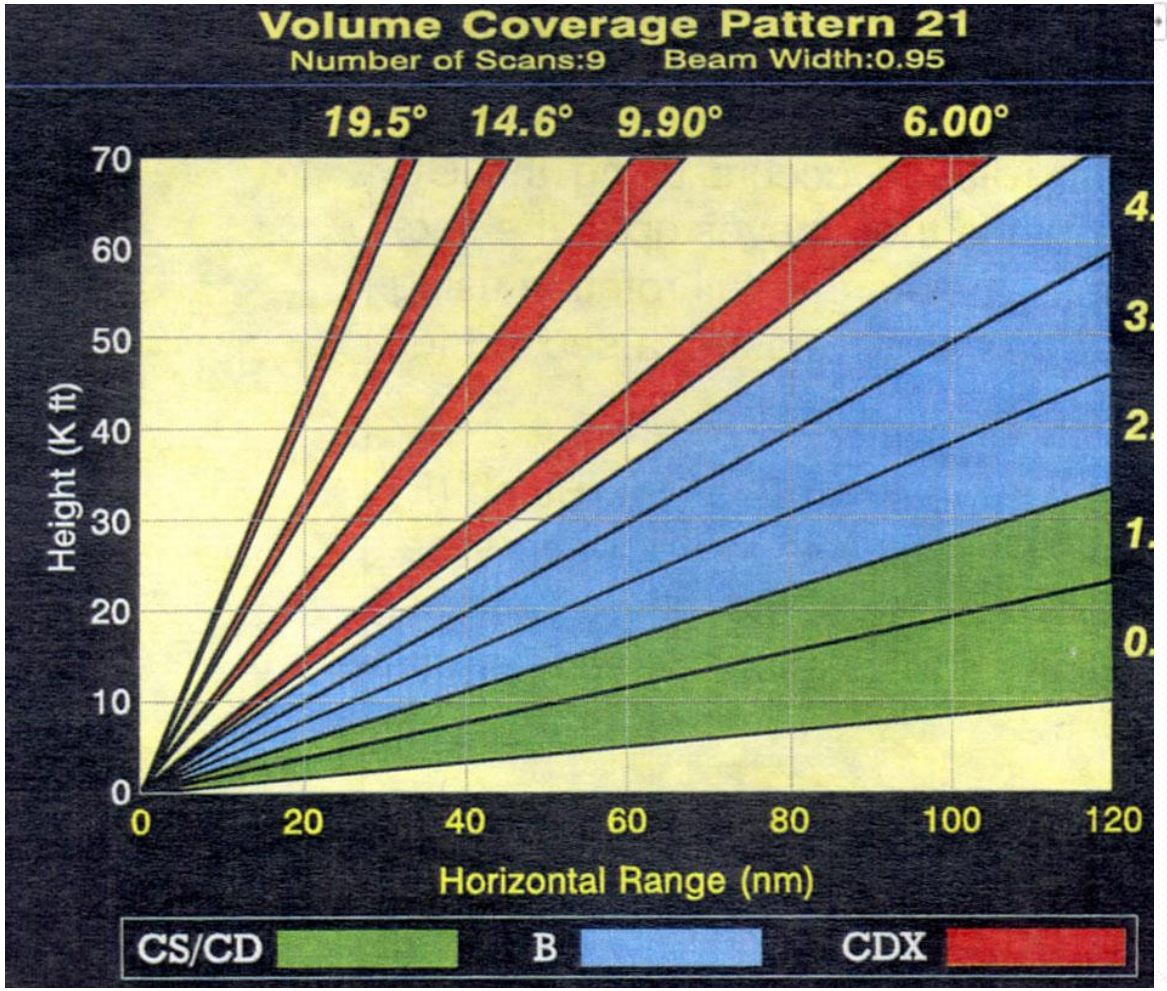


表 5.9.3 体积扫描类型 VCP21

扫描策略定义				VCP21(窄脉冲)					
				警戒 PRF		多普勒 PRF			
仰角 (度)	方位速率 (deg/sec)	时间 (sec)	波形	PRF 序号	脉冲数	No.5 脉冲数	No.6 脉冲数	No.7 脉冲数	No.8 脉冲数
0.5	11.339	31.92	CS	1	28	-	-	-	-
0.5	11.360	31.87	CD	-	-	88	95	103	111
1.45	11.339	31.92	CS	1	28	-	-	-	-
1.45	11.360	31.86	CD	-	-	88	95	103	111
2.4	11.180	32.38	B	2	8	70	76	82	88
3.35	11.182	32.37	B	2	8	70	76	82	88
4.3	11.185	32.36	B	2	8	70	76	82	88
6.0	11.189	32.35	B	3	12	70	76	82	88
9.9	14.260	25.39	CD	-	-	70	76	82	88
14.6	14.322	25.27	CD	-	-	41	76	82	88
19.5	14.415	25.11	CD	-	-	41	76	82	88

6.3.3 数据模糊的影响

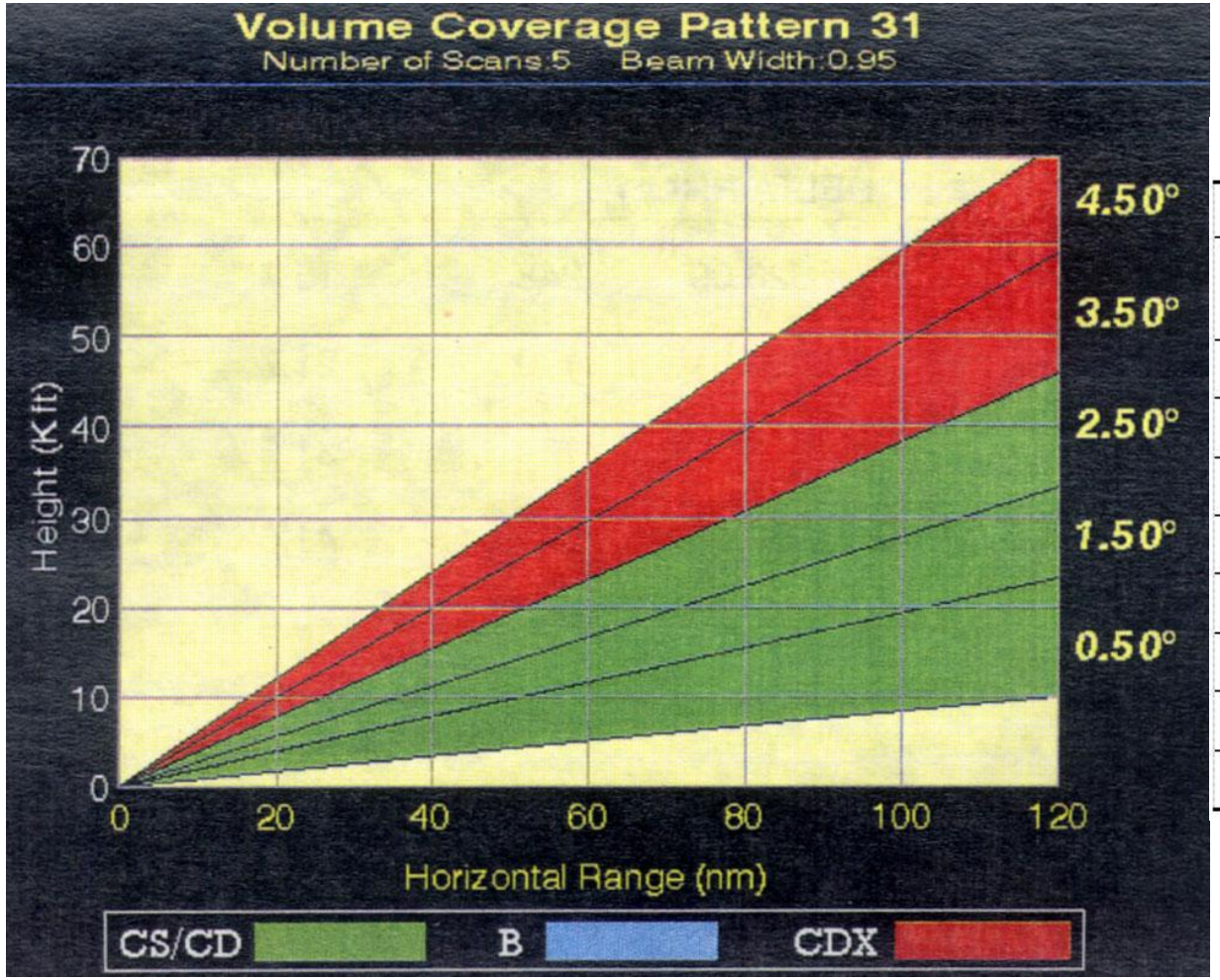


表5.9.2 体积扫描类型 VCP31

扫描策略定义			VCP 31(宽脉冲)		
仰角 (deg)	方位速率 (deg/sec)	时间 (sec)	波形	PRF序号	脉冲个数
0.50	5.039	71.83	CS	1	63
0.50	5.061	71.52	CD	2	87
1.50	5.040	71.82	CS	1	63
1.50	5.062	71.52	CD	2	87
2.50	5.041	71.81	CS	1	63
2.50	5.062	71.50	CD	2	87
3.50	5.063	71.49	CD	2	87
4.50	5.065	71.47	CD	2	87

6.3.3 数据模糊的影响

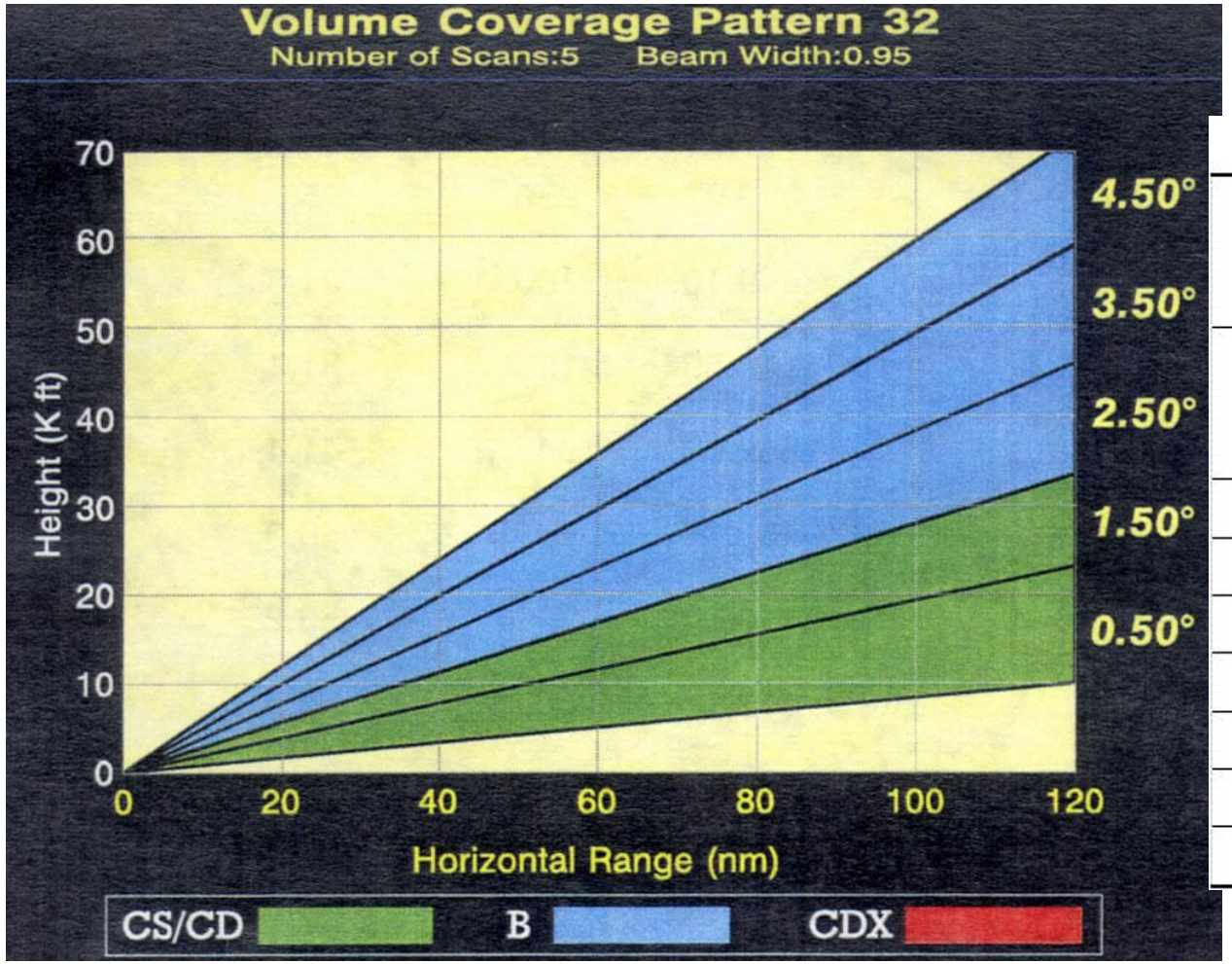


表 5.9.4 体积扫描类型 VCP32

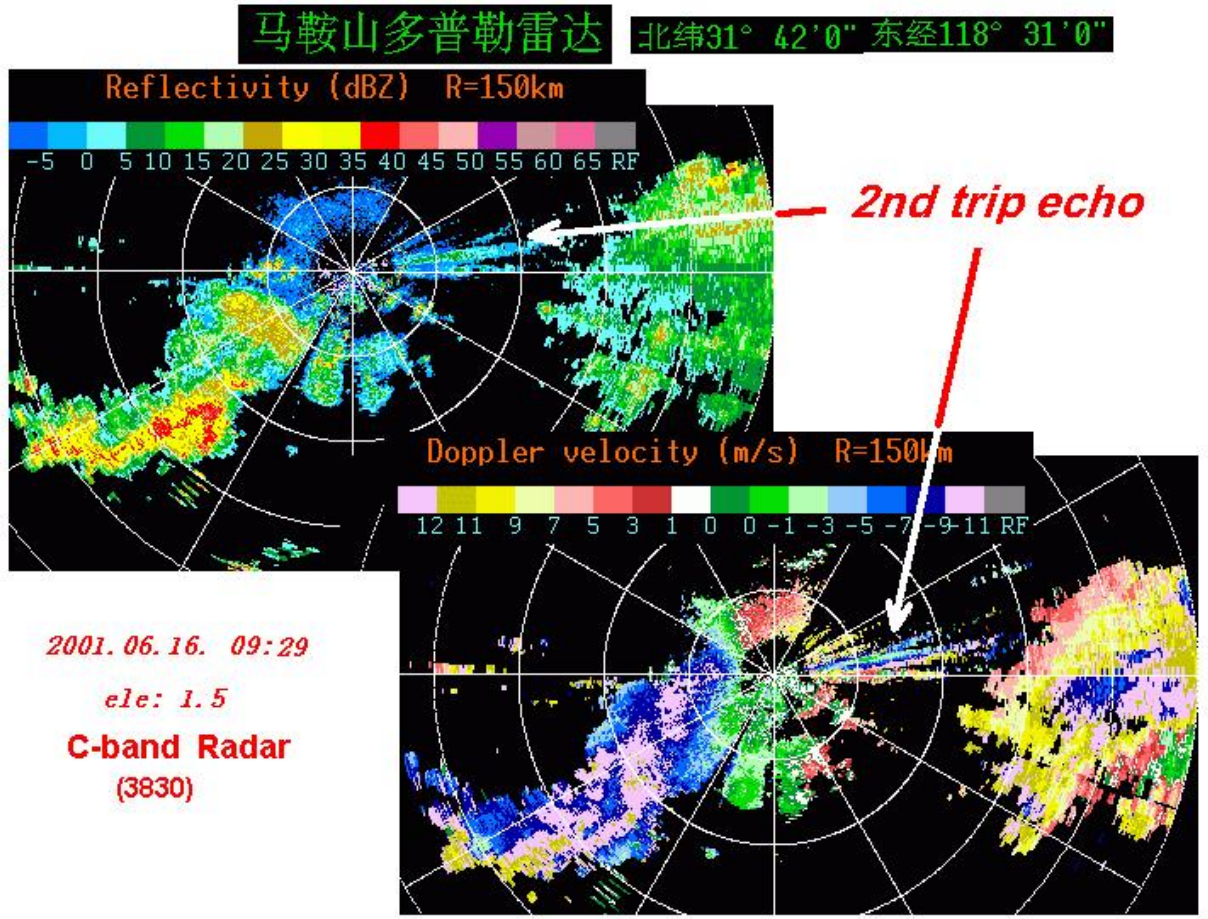
扫描策略定义				VCP32(宽脉冲)					
				警戒 PRF		多普勒 PRF			
仰角 (度)	方位速率 (deg/sec)	时间 (sec)	波形	PRF 序号	脉冲数	No.5 脉冲数	No.6 脉冲数	No.7 脉冲数	No.8 脉冲数
0.50	4.961	72.97	CS	1	64	-	-	-	-
0.50	4.544	79.66	CD	-	-	220	238	256	278
1.50	4.961	72.96	CS	1	64	-	-	-	-
1.50	4.544	79.66	CD	-	-	220	238	256	278
2.50	4.060	89.15	B	2	11	220	238	256	278
3.50	4.061	89.13	B	2	11	220	238	256	278
4.50	4.063	89.10	B	2	11	220	238	256	278

6.3.3 数据模糊的影响

3、 距离模糊

距离模糊：也叫距离折叠，是当目标物位于雷达最大不模糊距离之外时发生的现象，指的是多程回波，是对雷达回波位置的一种辨认错误。

当其发生时，雷达所显示的回波位置的方位角是正确的，但距离是错误的(可预计它的正确位置)。当目标位于最大不模糊距离Rmax以外时，会发生这种现象，也就是说目标位于模糊范围内。换句话说，当目标位于雷达的最大不模糊距离Rmax之外时，雷达却显示其在Rmax以内的某个位置，我们形象地称之为“距离折叠”。



6.3.3 数据模糊的影响

对于低仰角的CS模式，此时，是按照低PRF来进行扫描的，数据提供精确的目标强度和位置信息，但因为PRF低，所以速度估算质量低。

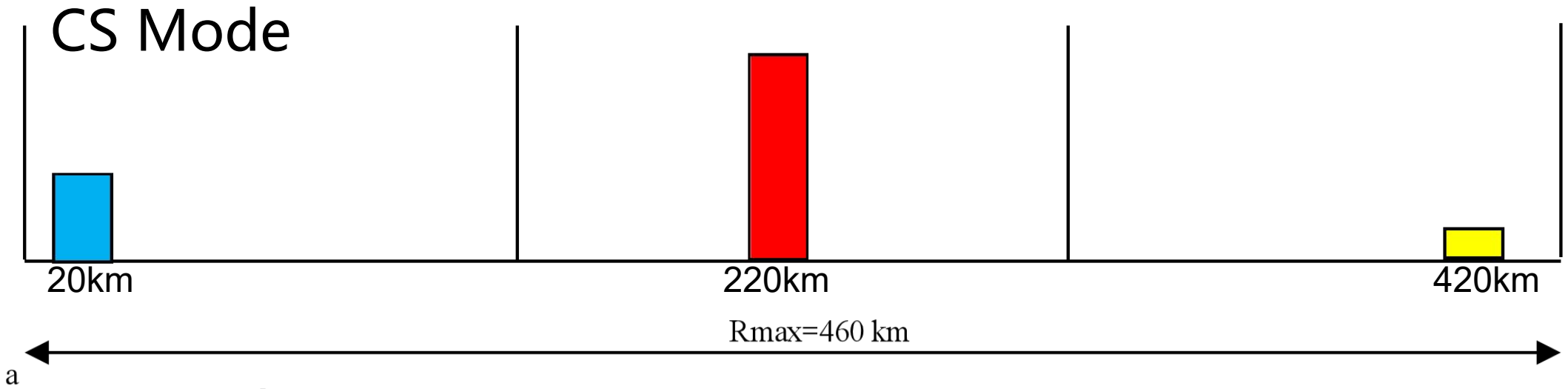
对于低仰角的CD模式，此时，是按照高PRF来进行扫描的，数据提供精确的目标速度估计信息，但因为PRF高，所以距离估算质量低。

WSR-98D采用较低PRF确定目标物的位置和反射率影子，采用较高PRF确定目标物的速度和谱宽，因此由低PRF得到的反射率因子产品中出现距离模糊的可能性不大（只是偶尔发生）。因此距离去模糊算法只对径向速度和谱宽产品实施。反射率因子产品不使用距离去模糊算法。

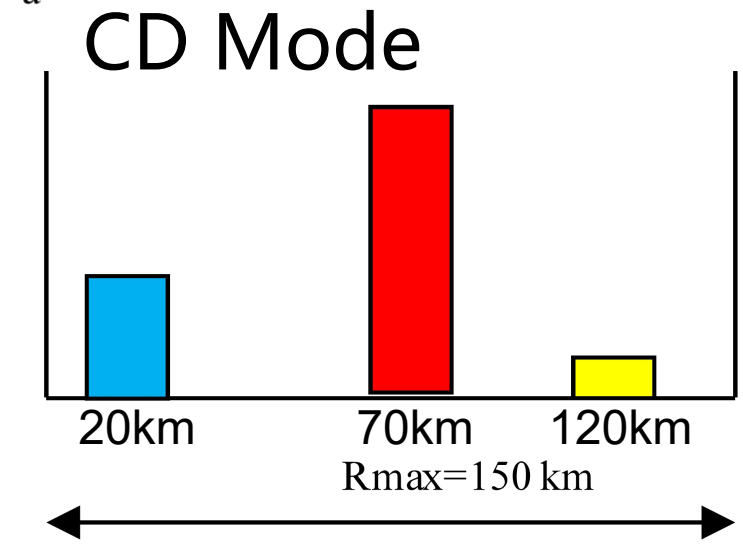
对于高仰角的CD模式，因为仰角比较高，发射距离模糊的可能性很小。

综上：距离模糊可分为有回波叠加和无回波叠加两种情况。

6.3.3 数据模糊的影响



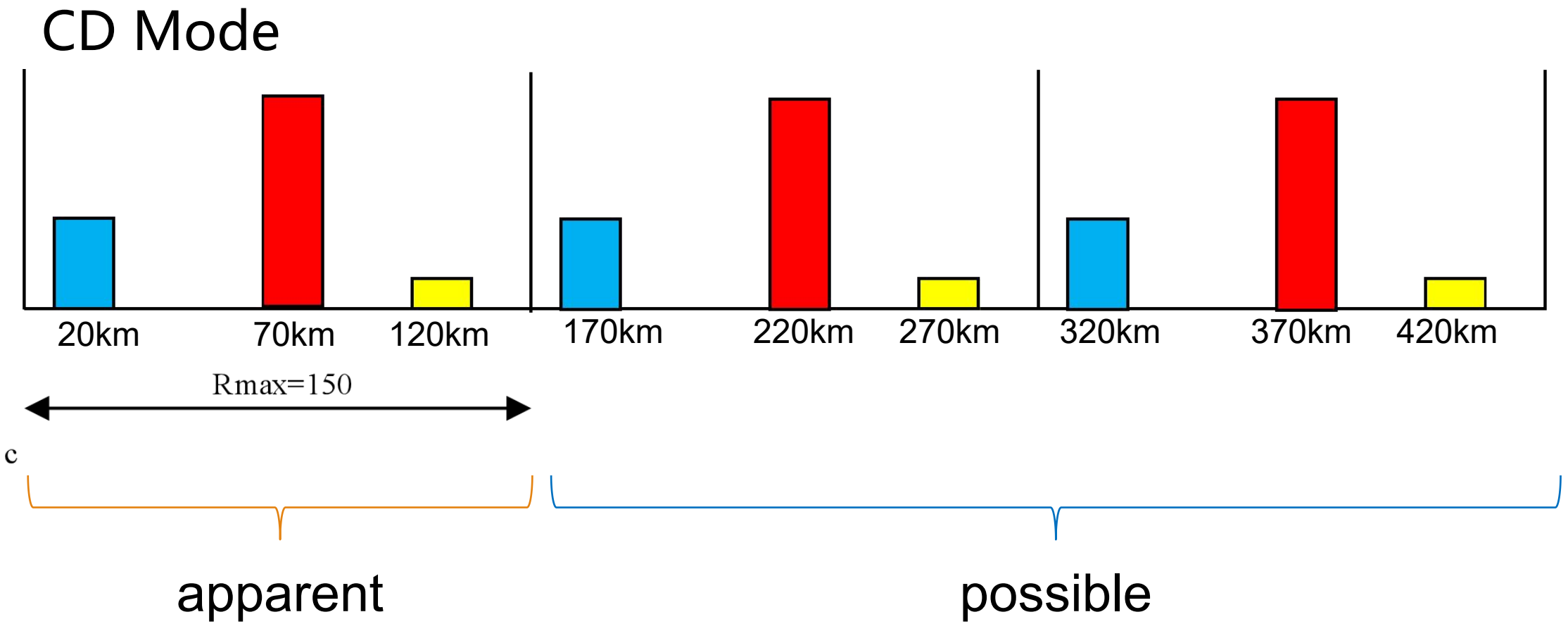
a



b

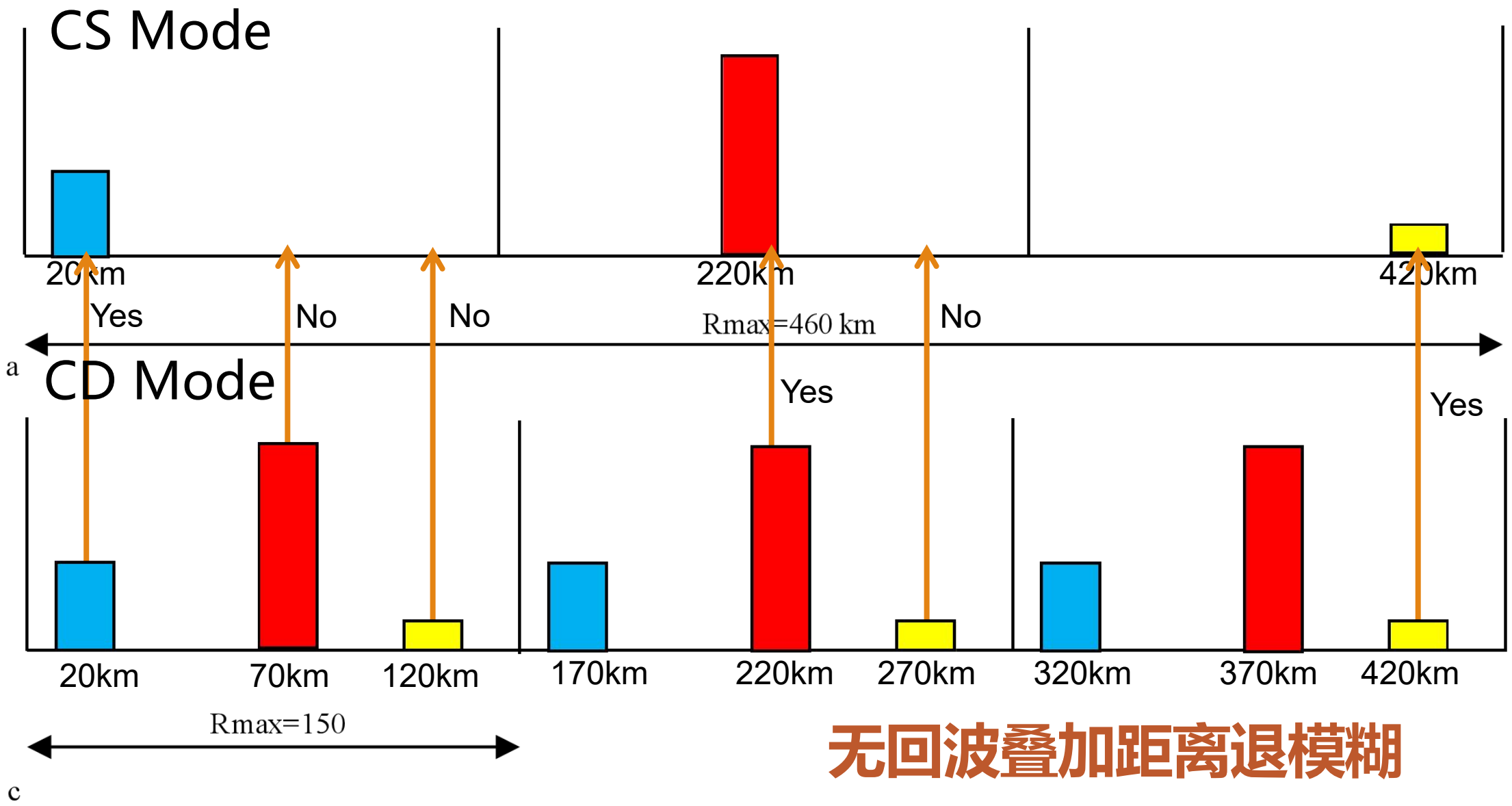
无回波叠加距离退模糊

6.3.3 数据模糊的影响



无回波叠加距离退模糊

6.3.3 数据模糊的影响



无回波叠加距离退模糊

6.3.3 数据模糊的影响

无回波叠加距离退模糊

Step1：确定真实距离和可能距离

- 收集到低PRF(CS)数据后，**每一个目标的距离和强度就是已知**的。不过此时的速度数据估算的质量相当差，因此不被使用。雷达须**再在CD模(采用高PRF)式采集数据以精确确定速度值**。
- 在每一给定径向，算法**计算出使用高PRF(CD)时，每个目标**(这些目标的位置和回波功率已用CS模下采集的数据确定)**的视在距离**，即目标在第一程中的距离(也即雷达上实际将显示的距离)。
- 根据视在距离，算法**计算出每一个目标在后来程(如第二、三程等)中的所有可能位置**。
- 因此，一旦用CD模式(采用高PRF)采集数据，所有**可能的目标距离都已经被预先识**别。

6.3.3 数据模糊的影响

Step2：确定是否有回波叠加

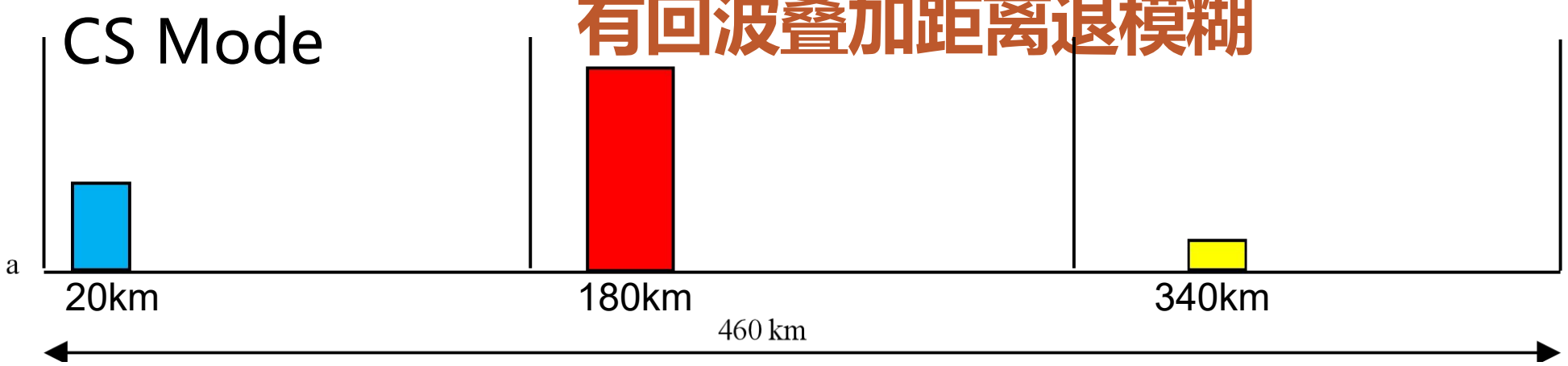
- 算法确定当使用CD模式时，是否有回波“折叠”进相同的距离库中(即有回波叠加)。如果没有，则进入第三步。如果有，则将转入有回波叠加(7.3.2节)时的情况。

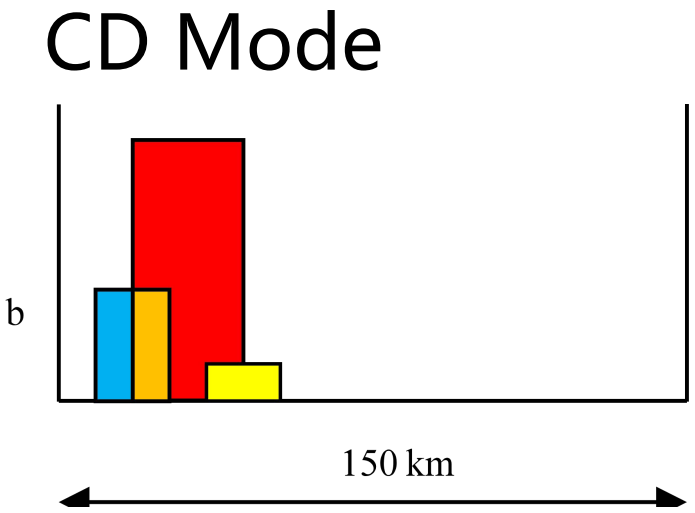
Step2：去模糊

- 收集高PRF(CD)数据。速度和谱宽数据是准确的，但是，由于Rmax短，将被折叠进第一程回波中。去折叠步骤包括检测CS数据(功率和距离)，一个距离库接一个距离库地将CD数据(速度和谱宽值)与CS数据进行比较。
- 如果对应于CD数据中某个速度值的视在距离处，相应的CS数据中没有目标与之对应，则将该速度值的其它可能的距离与数据比较，以确定对应于该速度值的真实距离。。

6.3.3 数据模糊的影响

有回波叠加距离退模糊





在这一情况下，沿径向的回波位置排列使得在CD模式中将有回波折叠进相同的距离库中，即有两个以上的回波视在距离相同。

例如：如果R_{max}=150km，真实距离为20km和170km的二个目标A和B都将有20km的视在距离。

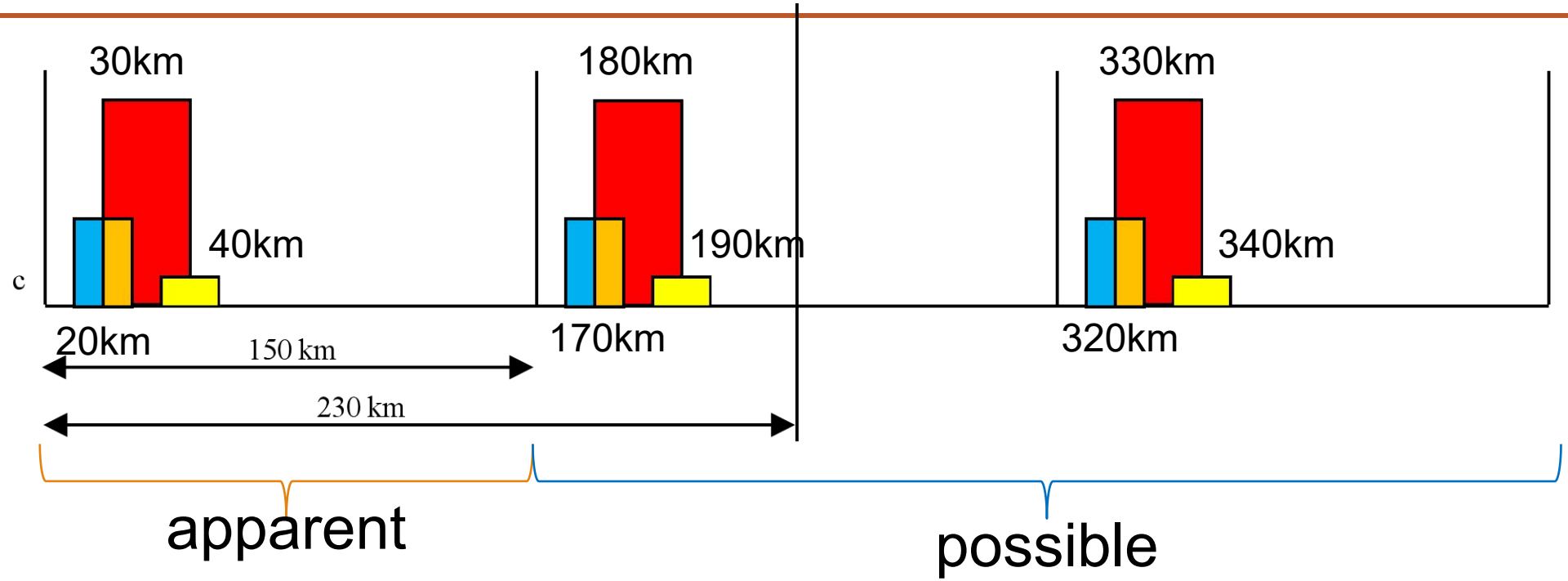
因为速度估算是以功率为权重，在有两个或更多的回波在同一视在距离叠加的情况下，只有在某个回波功率明显大于其他回波的功率时，将该速度数据赋给产生这个较大回波功率的目标才是合理的。

6.3.3 数据模糊的影响

Step1：确定真实距离和可能距离

- 如同在前面讨论的无回波叠加情况一样，一旦收集到CS模式下的数据，每一个沿径向目标的回波功率和距离就是已知的。
- 对每一给定径向，算法计算出每个目标在使用高PRF(CD)时的视在距离，即目标在第一程中的距离。
- 根据视在距离和雷达的最大探测距离Rmax，算法还计算出每一个目标在后来程中的其他可能距离(位置)。
- 230km以外的回波不予考虑。

6.3.3 数据模糊的影响



Step 2: 强度比较

- 因为用CS模式采集数据时每个目标的回波功率是已知的，所以可以确定二个或更多折叠进相同库的回波(即两个或更多的回波的视在距离相同)的功率比(以dB表示的较高值与较低值之比)。

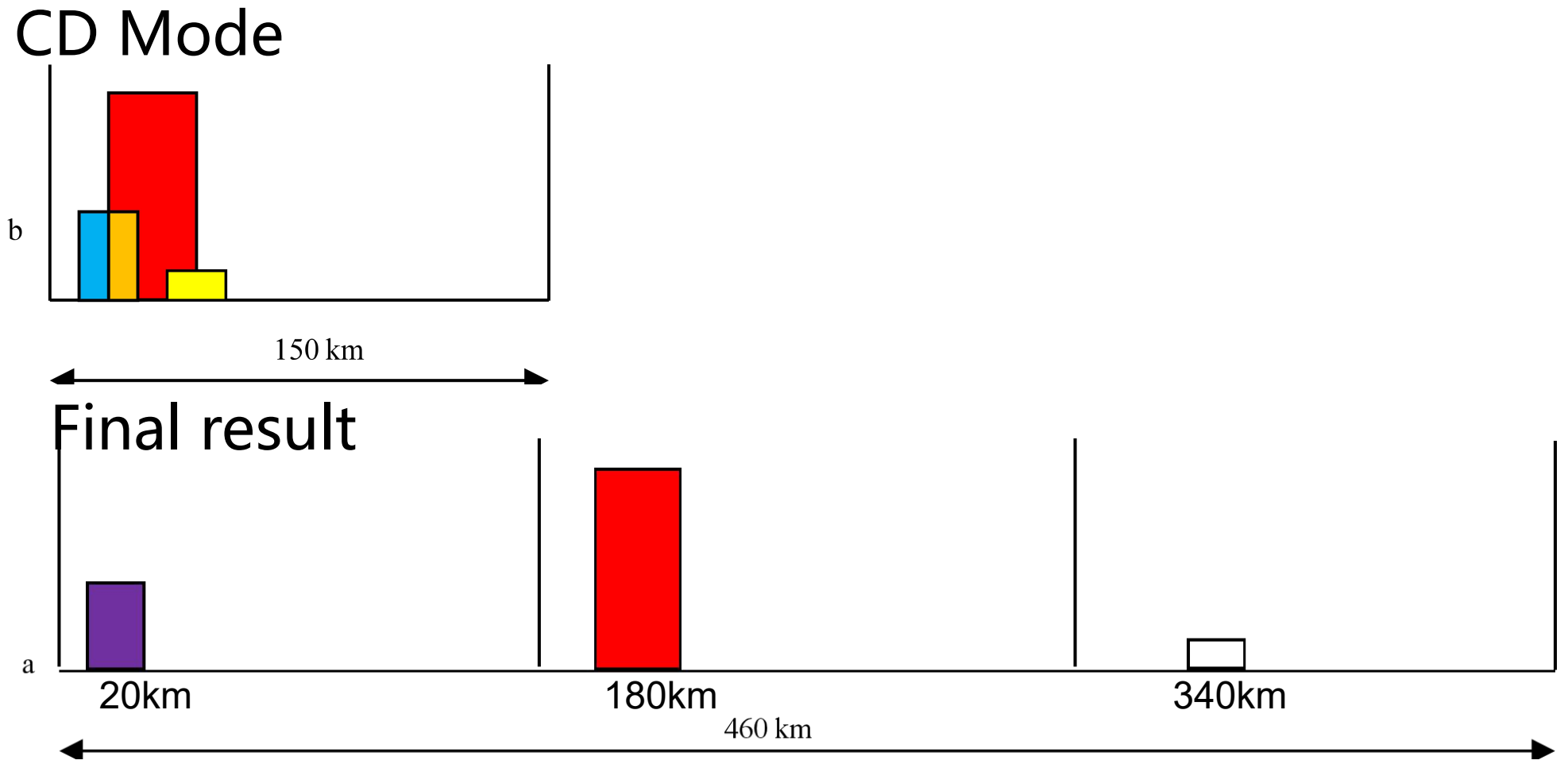
$$dB = 10\log\left(\frac{P_{high}}{P_{low}}\right)$$

6.3.3 数据模糊的影响

Step 3: 去模糊

- 去折叠步骤包括比较CD数据(速度和谱宽值)，一个库接一个库地检测CS数据(功率和距离)。把CD数据中速度值的视在距离和可能距离与CS数据中的真实距离作比较，以确定其真实距离。
- 对那些没有出现回波折叠的距离库，其速度和谱宽数据像在无回波叠加情况时一样被确定。
- 对那些出现回波叠加的库，产生回波目标的真实距离和功率比是已知的。如果功率比超过其阈值TOVER(可调参数，缺省一般取为5dB)，则对应于视在距离处的速度和谱宽数据，将被赋给功率最大的回波对应的目标位置，而其他较小回波对应的目标位置处将被标为紫色[RF(Range Folder)-表示该处速度不确定)]。
- 只有230km范围以内的速度和谱宽数据保留

6.3.3 数据模糊的影响



6.3.3 数据模糊的影响

TOVER的作用：

1. 高TOVER值：
   - 高TOVER值可改进速度和谱宽数据赋值的精度。
   - 高TOVER值也可产生面积较大的距离模糊(RF)数据的区域。
2. 低TOVER值：
   - 低TOVER值(例如，是5dB而不是10dB)将导致距离模糊(RF)的数据明显减少。
   - 速度和谱宽的估计将稍有偏差。

6.3.3 数据模糊的影响

距离去折叠算法的优点：

（1） 可确定最大不模糊距离外的速度和谱宽

距离去折叠算法显示CD模式下最大不模糊距离外的准确的速度和谱宽数据。如果存在回波叠加，则叠加的回波之一将被赋给速度和谱宽数据，条件是它们的功率比超过TOVER；而其他回波对应的距离处将被指定为紫色(距离模糊)。

（2） 减缓多普勒两难

采用距离去折叠算法使得可以用低PRF模式(CS)精确地确定目标距离和用高PRF模式(CD)准确测定速度和谱宽数据。

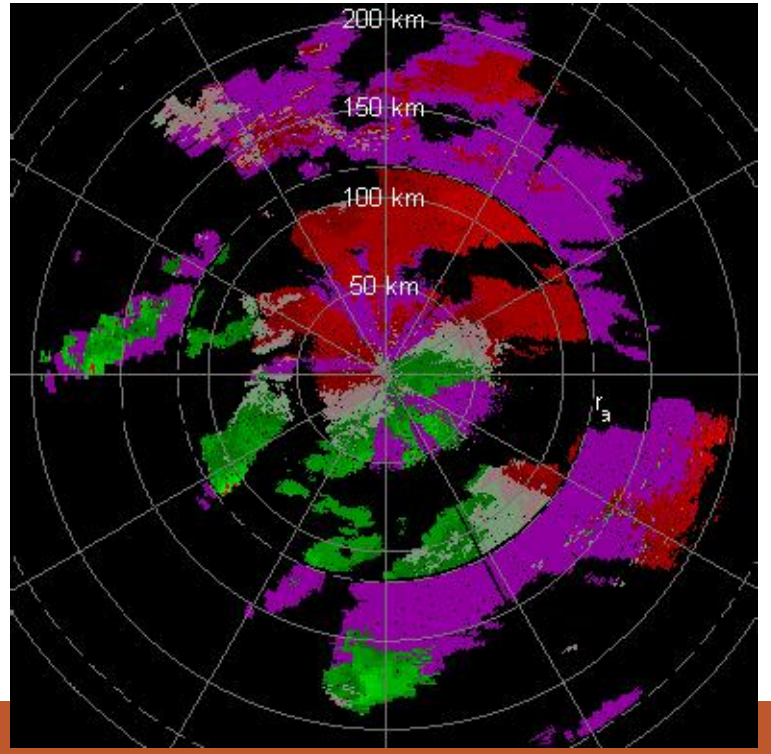
6.3.3 数据模糊的影响

距离去折叠算法的局限性：

（1）某些气象条件较之其他更易于引起距离折叠。任何造成大量回波沿径向排列的天气事件将使CD模式下回波叠加现象异常严重，因而距离模糊数据也大量出现。在飑线过境的情形下，距离模糊特征(标注为RF)出现的机会最大。在所有情形中，因为距离去折叠算法涉及回波功率(不是标准化的反射率dBZ)的比较，故第一程内目标的回波最可能被赋给速度数据，更大量的紫色标注(RF)出现在第二程内。

（2）当回波叠加时，如果它们的功率比不超过TOVER，就得不到速度和谱宽数据。回波目标距离处将被标注为紫色(距离模糊)。

（3）通常，TOVER不能在使用中改变。它是一个雷达的可调参数，它必须在雷达现场改变，通常由维护人员进行。



6.3.3 数据模糊的影响

4、速度模糊

对于速度折叠的去模糊问题，一般有两种做法：

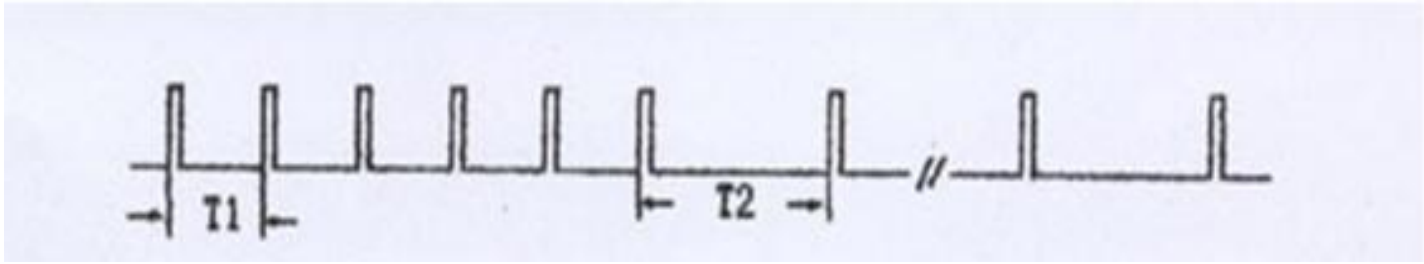
第一种，根据沿径向速度分布的空间连续性和等距离相邻径向的速度分布连续性，识别由于速度折叠造成的速度估值在连续空间的突变，这种方法属于数据处理，在后端进行；

还有一种前端处理的方法如，双PRF、交错PRT方法，它采用周期性不等间隔脉冲序列发射，一般采取双PRT或三PRT方案。

6.3.3 数据模糊的影响

DPRF退模糊

❖ DPRF模式下，雷达采样脉冲波形如图所示：



在一个径向内：

- 首先以PRF1收集M个脉冲回波信号
- 再以PRF2收集M个脉冲回波信号
- 对该DPRF波形，可以将其分为前后两部分，每一部分均为周期采样

❖计算速度时：

- 以T1间隔的脉冲对估计，得到估计值 θ_1
- 以T2间隔的脉冲对估计，得到估计值 θ_2
- 因为 θ_1和 θ_2对应于不同的最大不模糊速度，就有可能存在由于速度模糊而造成的差别，利用这个差别来恢复正确的速度值。

6.3.3 数据模糊的影响

- 对于PRF1,定义标准化多普勒速度θ_1：

$$\theta_1 = \frac{V_r}{V_{\max 1}} * \pi \qquad (-\pi < \theta_1 < \pi)$$

$$V_{\max 1} = \frac{1}{4}\lambda * PRF\ 1$$

- 对于PRF2,定义标准化多普勒速度θ2：

$$\theta_2 = \frac{V_r}{V_{\max 2}} * \pi \qquad (-\pi < \theta_2 < \pi)$$

$$V_{\max 2} = \frac{1}{4}\lambda * PRF\ 2$$

6.3.3 数据模糊的影响

证明：当 PRF1/PRF2=n1/n2，且满足n1-n2=1的条件下

$$\delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{V_r}{V_{\max 2}} * \pi - \frac{V_r}{V_{\max 1}} * \pi = V_r * \pi * (\frac{1}{V_{\max 2}} - \frac{1}{V_{\max 1}})$$

$$= V_r * \pi * (\frac{1}{\frac{1}{4} * \lambda * PRF2} - \frac{1}{\frac{1}{4} * \lambda * PRF1}) = V_r * \pi * (\frac{1}{\frac{1}{4} * \lambda * \frac{n_2}{n_1} PRF1} - \frac{1}{\frac{1}{4} * \lambda * PRF1})$$

$$= V_r * \pi * (\frac{n_1 - n_2}{\frac{1}{4} * \lambda * n_2 * PRF1}) = \frac{V_r}{n_2 * V_{\max 1}} * \pi$$

$$= \frac{V_r}{V_{\max}} * \pi$$

6.3.3 数据模糊的影响

- 从而可以证明：应用δθ信息，可把不模糊速度范围扩展PRF2时的n1或PRF1时的n2倍。

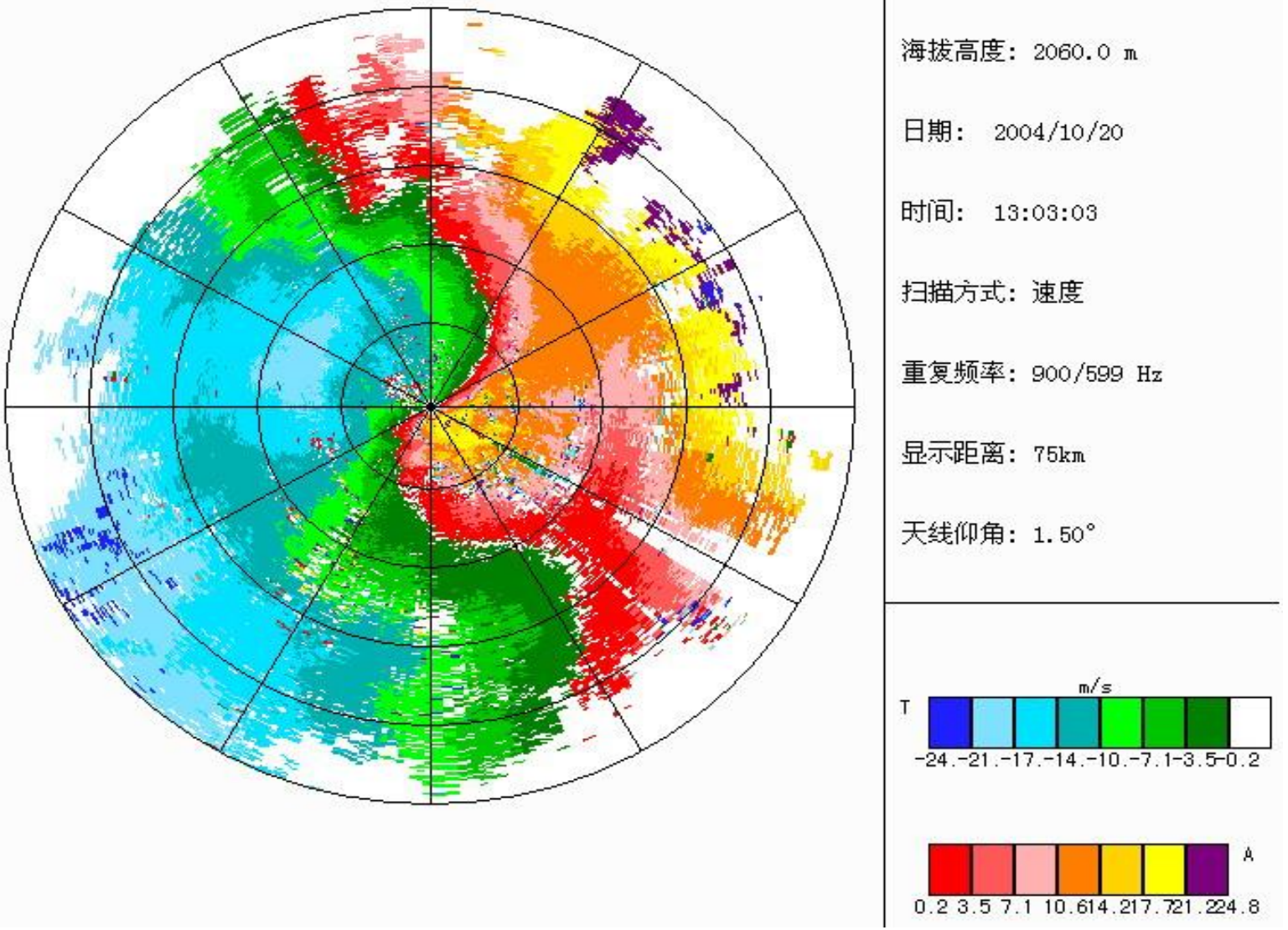
$$V_{\max} = n_2 V_{\max 1} = n_1 V_{\max 2}$$

- 因此，利用两个不同脉冲重复频率PRF1和PRF2测量得到的各自的相位θ_1和θ_2之差得到多普勒径向速度，如下式：

$$V_r = \frac{\lambda(\theta_2 - \theta_1)}{4\pi(T_2 - T_1)}$$

6.3.3 数据模糊的影响

在运行过程中，经常存在大片的正(负)速度中出现速度相反的小斑点或小块区域(不是速度模糊)。



CINRAD/CD 多普勒雷达DPRF所得的多普勒速度图,(PRF1/PRF2=3/2)图中可见很多相反速度的小斑点。

6.3.3 数据模糊的影响

这种现象是由DPRF技术退模糊算法造成的:

- 若考虑测量误差σ_{Vr1}和σ_{Vr2}，则由DPRF原算法得到的径向速度值为:

$$V_r=V_r+n1*\sigma_{Vr1}-n2*\sigma_{Vr2}$$

- 若σ_{Vr1}和σ_{Vr2}异号，则测量误差为:

$$n1*\sigma_{Vr1}+n2*\sigma_{Vr2}$$

- 这就是在大片的正（负）速度中出现速度相反的小斑点或小块区域的原因。

- 证明：若考虑测量误差情况下

$$\theta_1=\frac{V_r+\delta V_{r1}}{V_{\max 1}}*\pi \qquad \theta_2=\frac{V_r+\delta V_{r2}}{V_{\max 2}}*\pi$$

$$\delta\theta=\theta_2-\theta_1=\frac{V_r+\delta V_{r2}}{V_{\max 2}}*\pi-\frac{V_r+\delta V_{r1}}{V_{\max 1}}*\pi$$

$$=\frac{n_1V_r+n_1\delta V_{r2}}{V_{\max}}*\pi-\frac{n_2V_r+n_2\delta V_{r1}}{V_{\max}}*\pi$$

$$=(\frac{V_r+n_1\delta V_{r2}-n_2\delta V_{r1}}{V_{\max}})*\pi$$

- 可应用中值滤波和拉普拉斯算子法对DPRF方法中出现的速度误差进行校正。

6.3.3 数据模糊的影响

空间连续性速度退模糊

RANGE

Alised	Dealiased
+28	-32
-23	-23
-18	-18
-13	-13
-5	-5
-5	-5

图　沿径向的(向雷达方向搜索)最接近(在5个距离库范围内)速度值被用于比较。本例中，Vmax=30m/s

Step 1: 径向连续性检查

每个距离库的“第一猜”速度与沿相同径向的最接近的有效速度(在5个距离库范围内)作比较。

如果速度的第一猜在它的某一临界范围内（在降水模式为10m/s，晴空模式为5m/s），则被保留。

如果二个值的差异超过了这个范围，那么把该速度的第一猜的可能替代值与邻近速度值作比较，如果在范围内，则用该值替代。

如果第一猜值和它的可能替代值(气象上有可能的替代值是很少的)都不在其最邻近点的临界范围内，那么算法将采用九点平均的方式进行。

6.3.3 数据模糊的影响

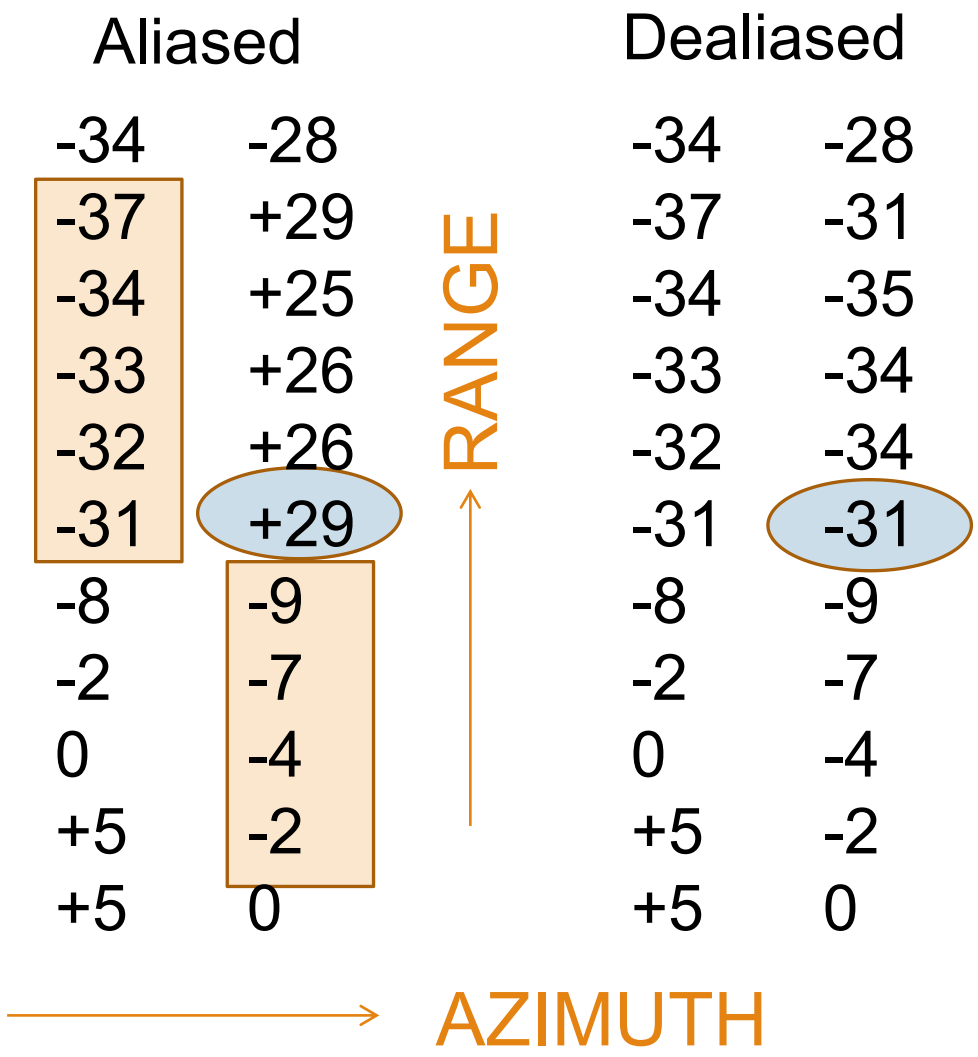


图　用邻近的9个速度值作比较。
本例中，Vmax=30m/s

Step 2: 九点平均

首先计算平均值。用相同径向上(靠近雷达)的4个距离库的速度值和紧邻的前一个径向上(离开雷达方向)的5个距离库的速度值计算平均速度。将正在做退模糊处理的距离库的第一猜速度与这个平均值作比较。

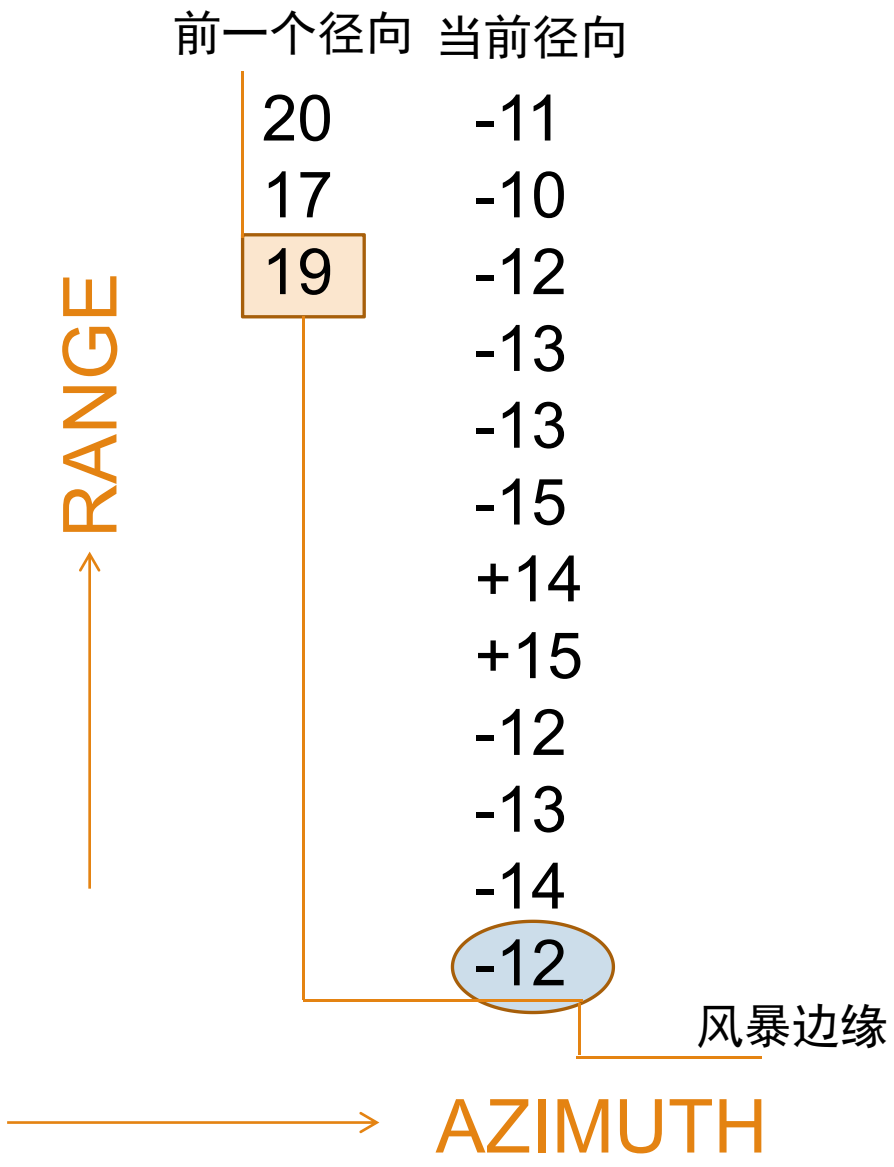
如果第一猜值不在这个平均值的临界范围内，则检查该第一猜的可能替代值是否在这个平均值的临界范围内；如果其可能替代值之一是在临界范围内，那么保留它。

做过误差检查后，算法回到第一步开始对下一个距离库进行处理。

如果第一猜值和其可能替代值都没有落在平均值的临界范围内，那么从那个距离库中去掉第一猜值，并指定为没有数据(ND)。

如果不能得到平均值，算法继续执行下一步，即扩展搜索。径向连续性和九点平均步骤可使99%可疑速度数据得以退模糊。

6.3.3 数据模糊的影响



Step 3: 扩展搜索

如果没有可用作九点平均计算的点，则使用扩展搜索。搜索相邻速度值以便与第一猜想值比较，算法沿径向向后(朝着雷达)搜索直到30个距离库，并沿前一个径向向前(背向雷达)搜索直到15个距离库。

如果找到相邻的速度值，并且它在正在检测的距离库速度第一猜值的临界范围(它是前面提到的径向连续性所要求阈值的1.5倍)内，则保留第一猜值。否则，将其第一猜值的其他可能替代值与邻近值比较，如果其中之一在临界值内，就保留它，并作误差检查，算法返回第一步开始处理下一个距离库。

如果找到相邻的速度值，但算法正在检测的距离库的第一猜值和其可能替代值都在该邻近值的临界范围外，或者不能找到有效的相邻速度值，则算法前进到下一步，进入环境风列表。

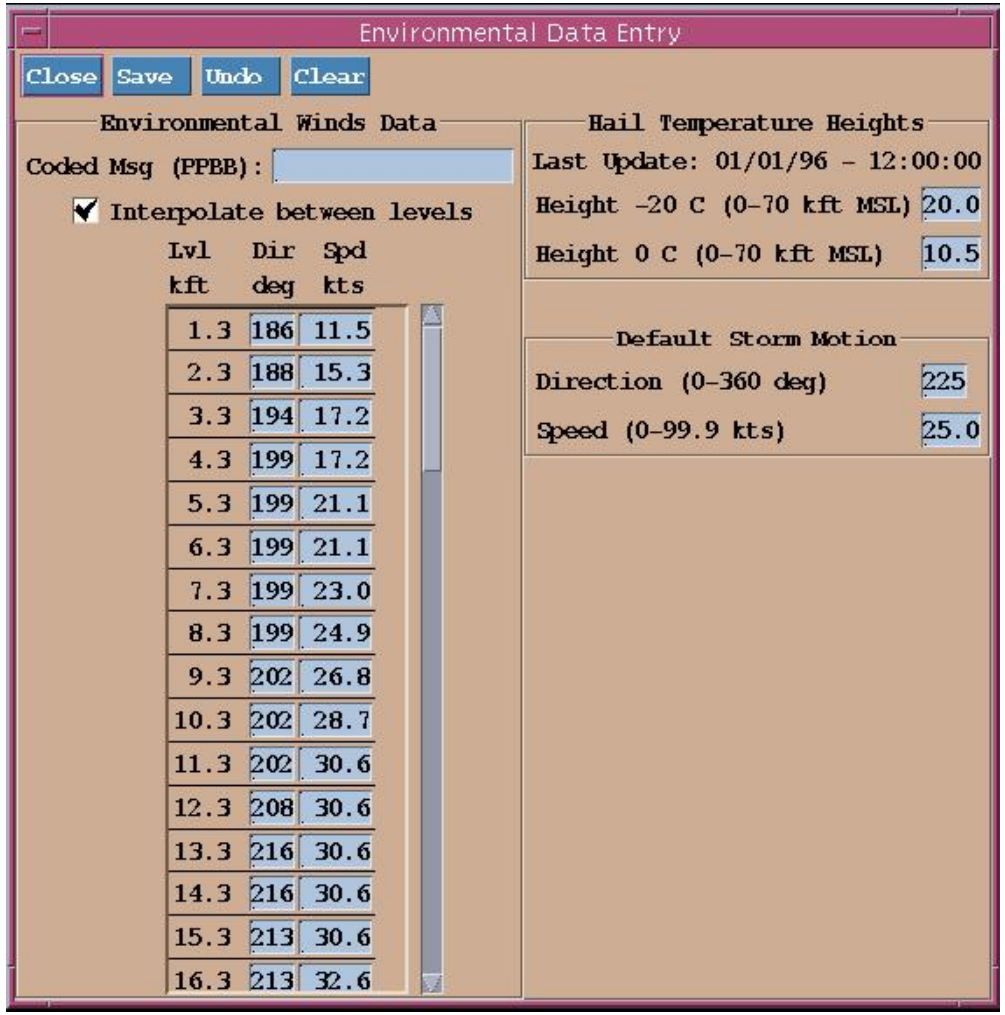
6.3.3 数据模糊的影响

Step 4: 环境风列表

环境风列表包括不同高度的平均风。在大多数情况下，其值将根据速度方位显示(VAD)算法自动更新。

如果前三步不能找出用于比较的有效邻近速度，则把算法中正在检测的距离库的第一猜速度与环境风列表中获得的速度做比较。速度退模糊算法将获取环境风列表的速度值，用它作为邻近值，与第一猜速度做比较。

如果该第一猜速度不在邻近值的临界范围内，则检查它的可能替代值。如果第一猜值或其可能替代值之一落在这一临界范围内，那么保留它。接着做误差检查，然后算法返回到第一步开始处理下一个距离库。如果第一猜值或其可能替代值都没落在这一临界范围内，则去掉第一猜值，标定为没有数据(ND)。



6.3.3 数据模糊的影响

误差检查

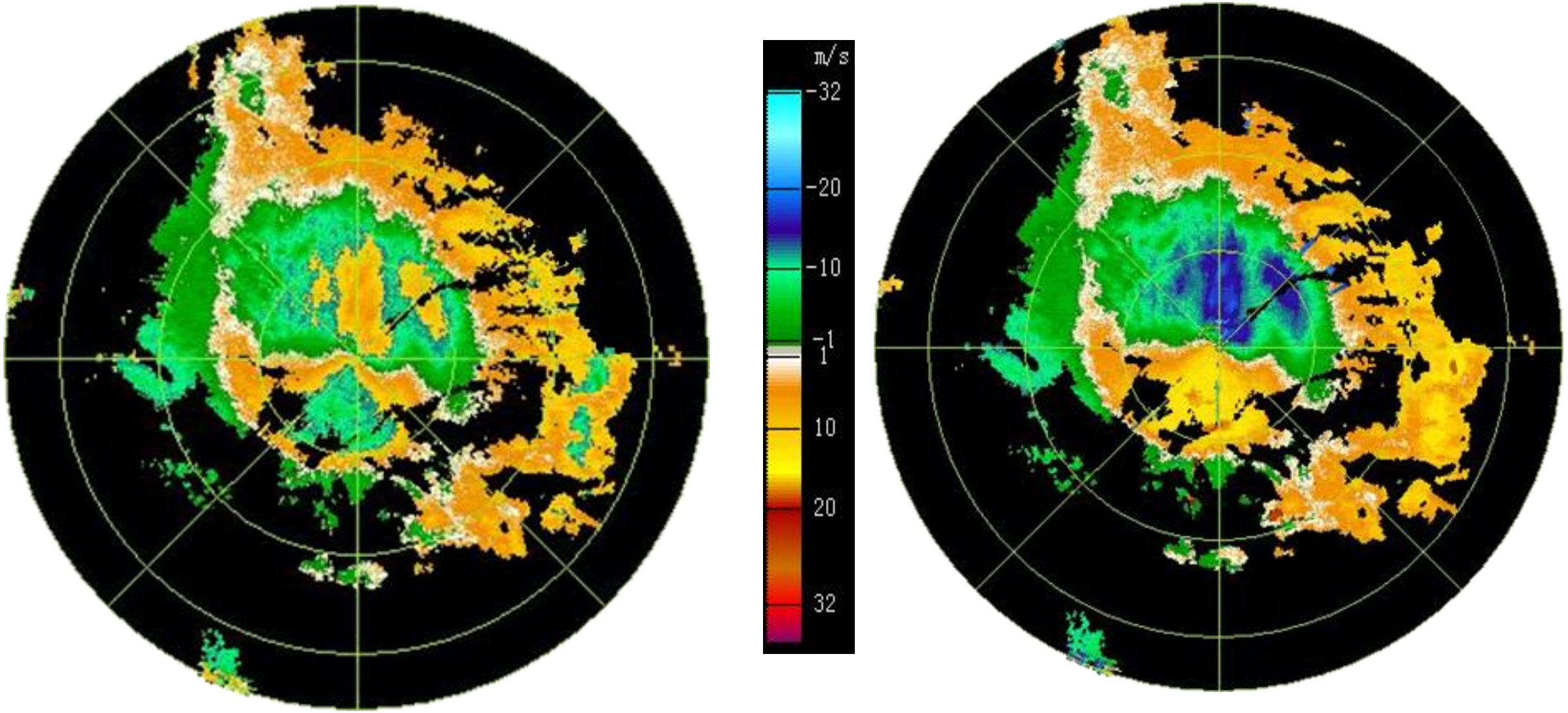
在执行算法的整个过程中都进行误差检查。设计这些步骤是为了防止模糊速度的径向发散。一旦一个模糊速度未作检查就用作有效的邻点，模糊就可能在许多径向和方位上传播。有三种检查的方式：

（1）对已经由算法去掉5个距离库的区域，被去除的距离门的原先速度用阈值再作检查。如果速度“第一猜值”或其可能替代值之一落在阈值内，则假设它是对的，并采用，即不再去除。

（2）作径向和方位检查以确保从雷达上看是正确的速度，不超过合理的“真实”切变。这一步的误差检查将使得不适当的退模糊速度在径向和方位上不至于传播太远(径向不超过10个距离库，方位不超过5个距离库)。

（3）最后沿每一径向逐个地对距离门进行检查。目的在于搜索速度值从一个门到下一个门的不合实际的跳跃。这一检查保证了在出现误差时不会传播到邻近的径向上。

6.3.3 数据模糊的影响



6.3.3 数据模糊的影响

空间连续性速度退模糊

优点：

获取准确的速度值

保留了回波中的气象信息

局限：

不适当的退速度模糊会掩盖重要信息

影响一些气象算法的效果

6.3.4 地物杂波的影响

杂波

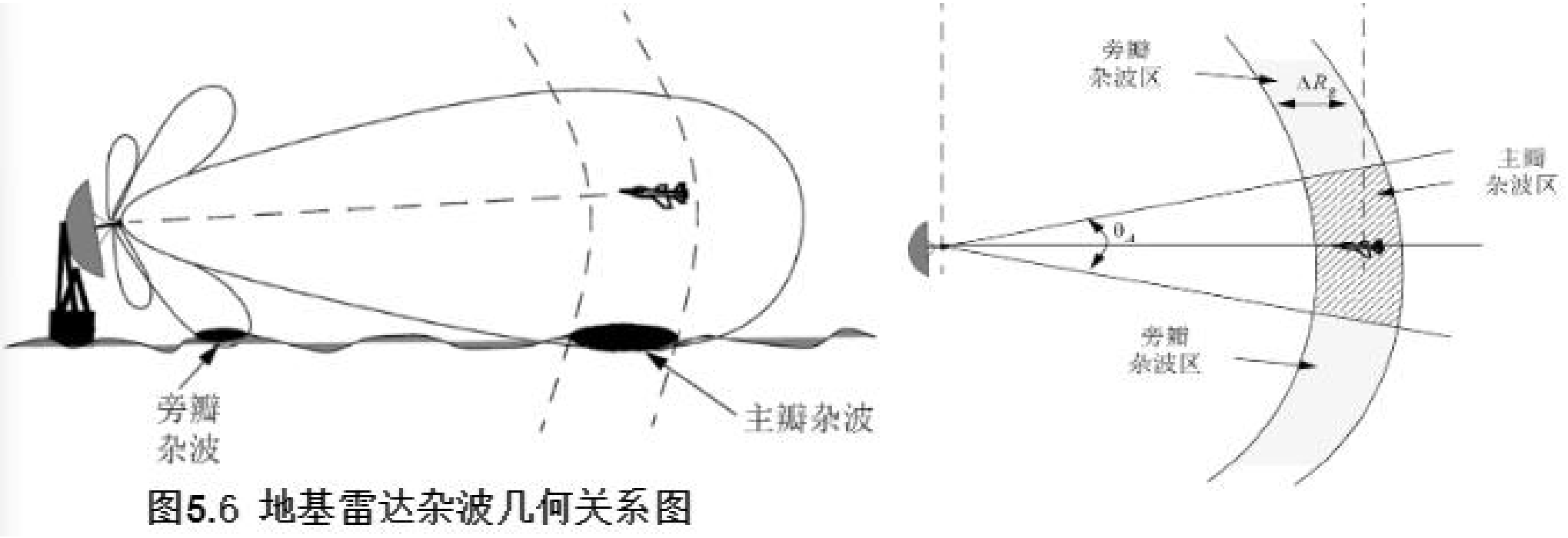


图5.6 地基雷达杂波几何关系图

“杂波”（Clutter，原意为混乱、杂乱的状态）表示自然环境种客观存在的不需要的回波。杂波包括来自地面及地面人造物体和结构（例如楼房、桥梁、公路、铁路、车辆、高压电缆塔、风电设备等）、海洋、天气（特别是雨）、鸟群以及昆虫等的回波。由于地形的不同（农地、林地、城市、沙漠等），或者海面的不同（海况、相对于雷达观测角的风向），杂波也会在相邻区域上发生变化。通常杂波的功率比目标的功率强的多，容易形成假目标信息，“扰乱了”雷达的工作状态，使得雷达难以对目标进行有效的检测。因此，雷达需要排除杂波信号。

6.3.4 地物杂波的影响

天气雷达地物杂波类型

- 固定地物杂波污染

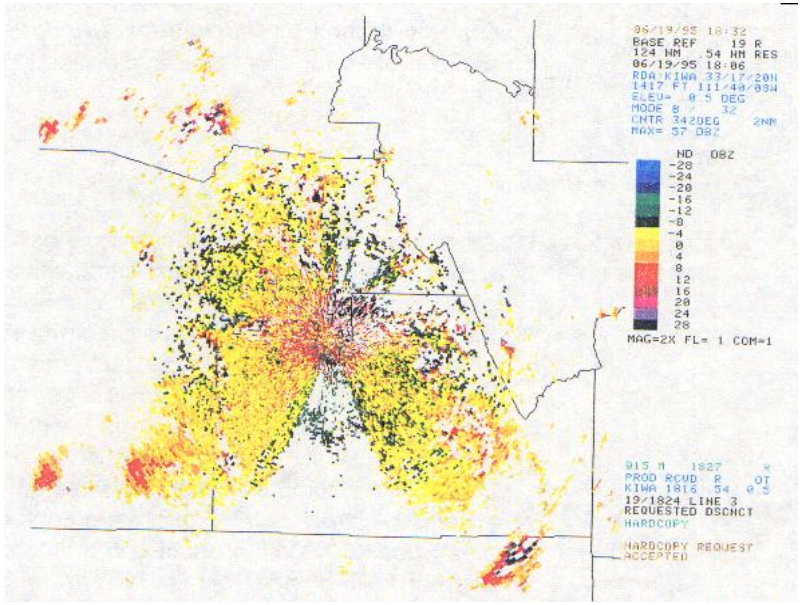


图 5.11.1 基本反射率产品上的地物杂波污染的例子 (注意:最大反射率值和它们不规则的分布)

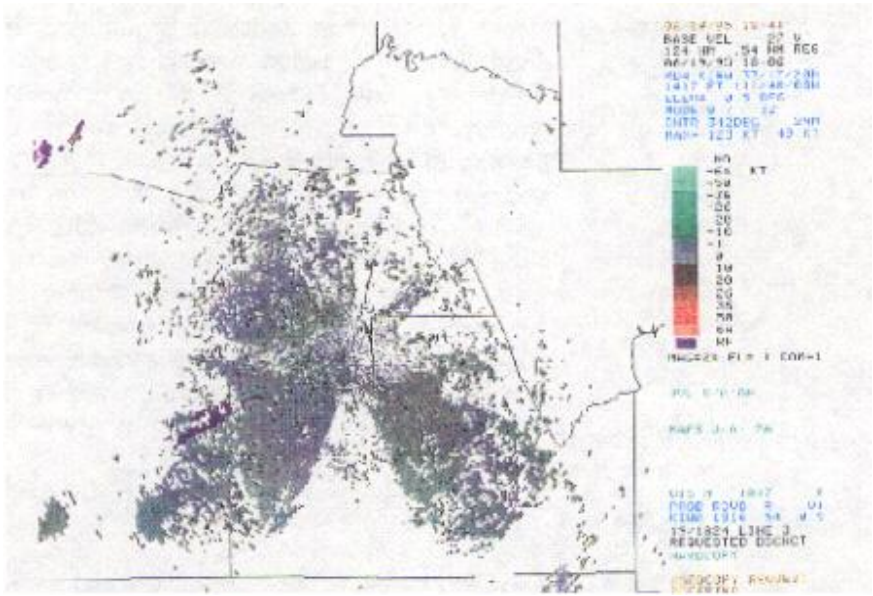


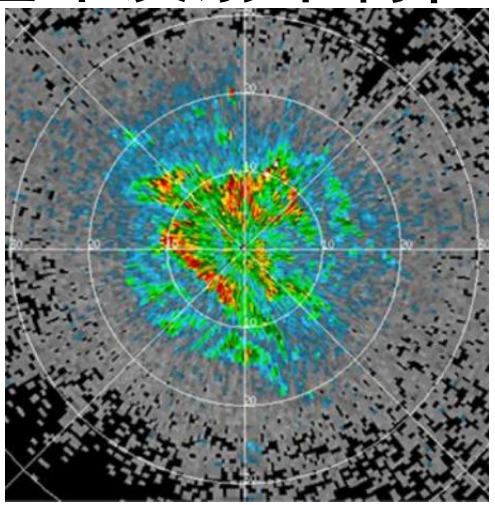
图 5.11.2 对应于图 5.11.1 的基本速度产品被地面杂波污染的例子。注意接近零的速度值区域和被嵌在其中的较高速度值

- 异常传播造成的杂波污染

6.3.4 地物杂波的影响

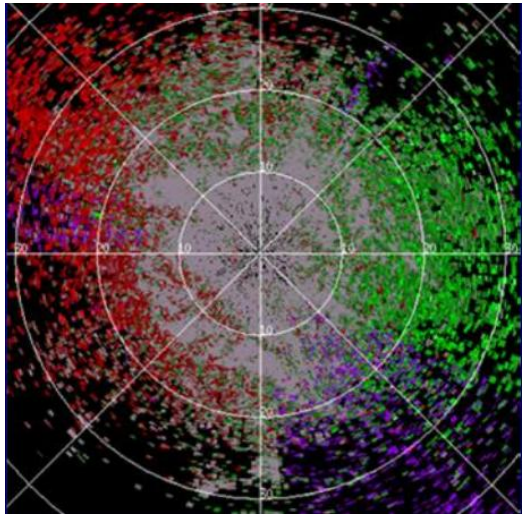
固定地物杂波特征

基本反射率特征



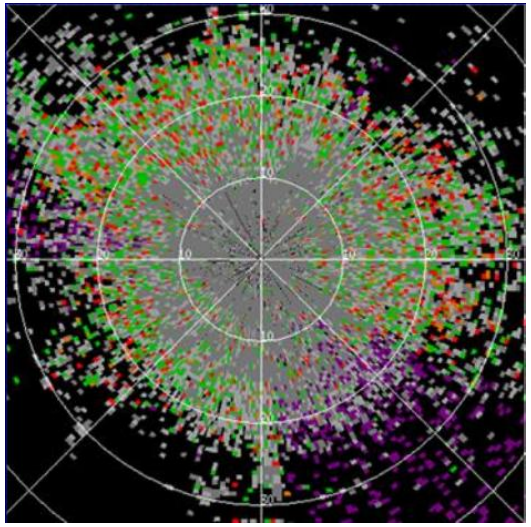
- 强反射率
- 反射率变化范围宽
- 基于自然地貌及人工建筑的分布式特征

速度特征



- 一般速度接近于零，会存在个别高速度值，这是由一些移动的地面目标所引起的（如，汽车）。
- 速度估计是基于强度加权的，静止的目标的回波强度高，以，地物杂波的存在会引起速度估计偏向于零

谱宽特征



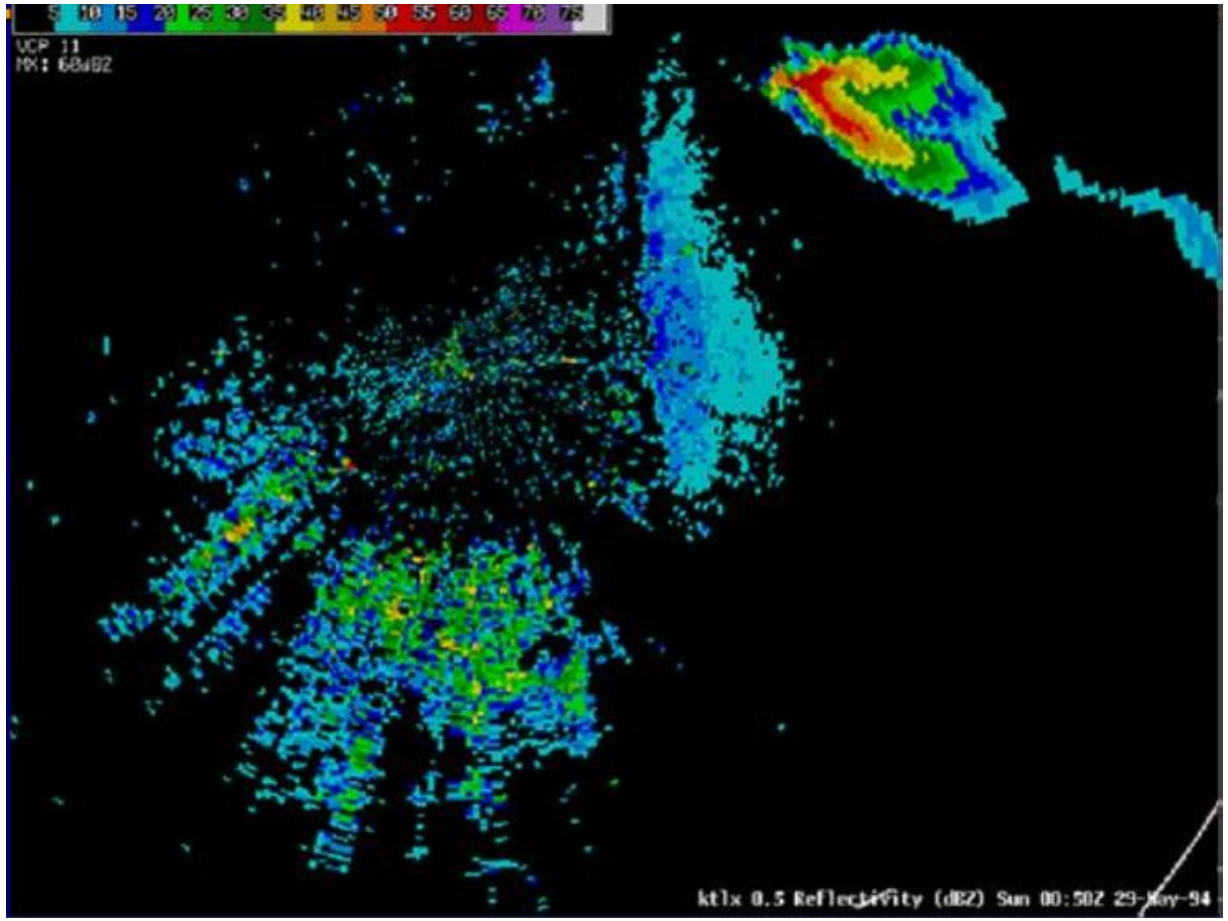
- 谱宽通常较窄
- 地面目标的尺度影响谱宽值

6.3.4 地物杂波的影响

异常传播杂波特征

定义

- 由于存在超折射现象，弯曲的波束将引起超乎视线距离的地物回波。



特征

- 低仰角
- 出现位置不固定
- 基于径向方向
- 持续过程相对短暂

6.3.4 地物杂波的影响

异常传播杂波特征

1、杂波的基本反射率特征

“斑点”状

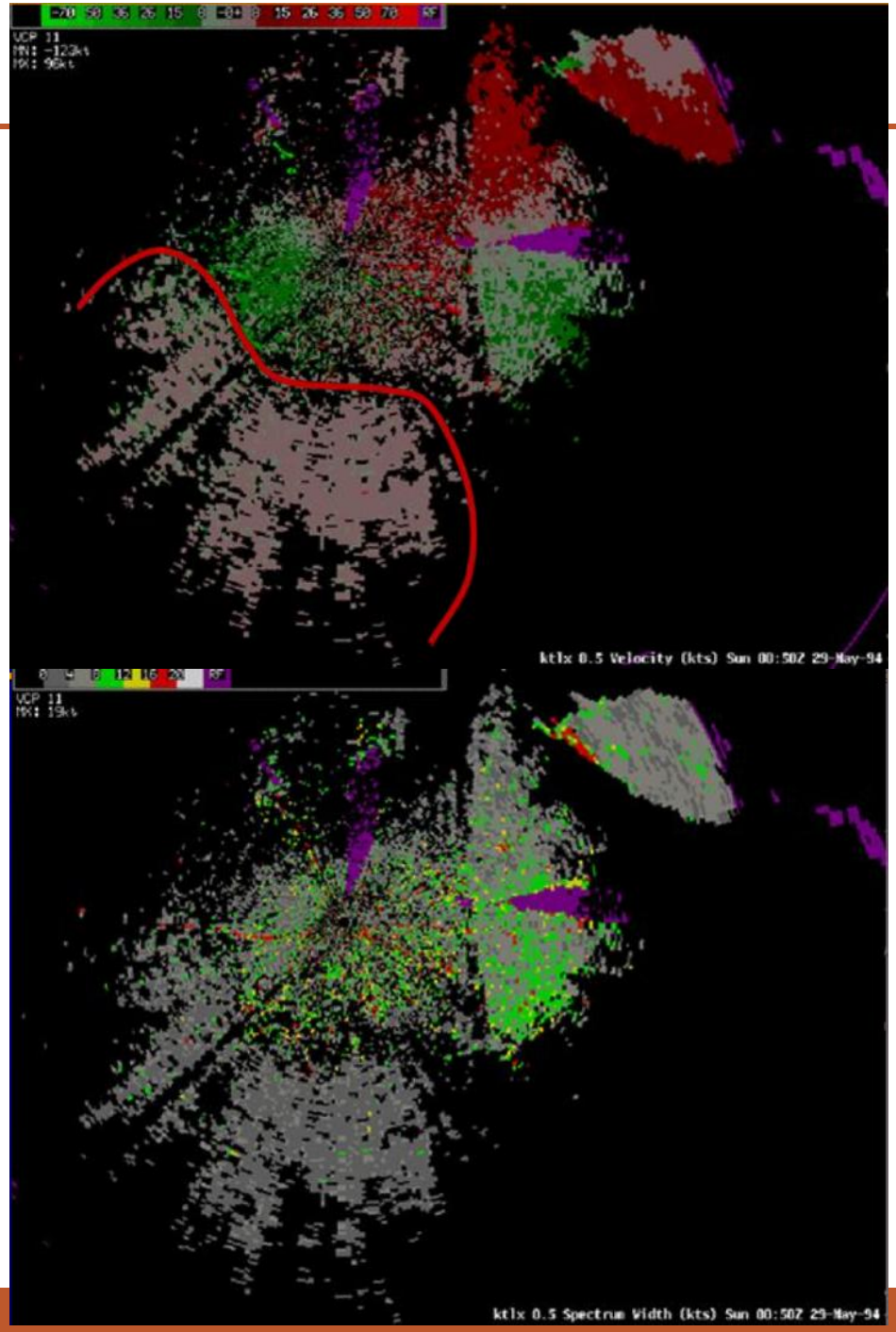
反射率值不连续，离散度大

与径a向同朝向，呈条形放射态

缺乏一致性，或者说梯度变化比较大

2、杂波的速度、谱宽特征

与标准地物杂波的速度、谱宽产品特征基本类似。



6.3.4 地物杂波的影响

地物杂波抑制算法

是为了抑制可预知的地面源反射回的高功率和接近零速度值而设计的。地物杂波抑制算法在基本数据生成前就在信号处理中执行，因此，由于所有的产品都源于基本产品，所以适当的杂波抑制是非常重要的。

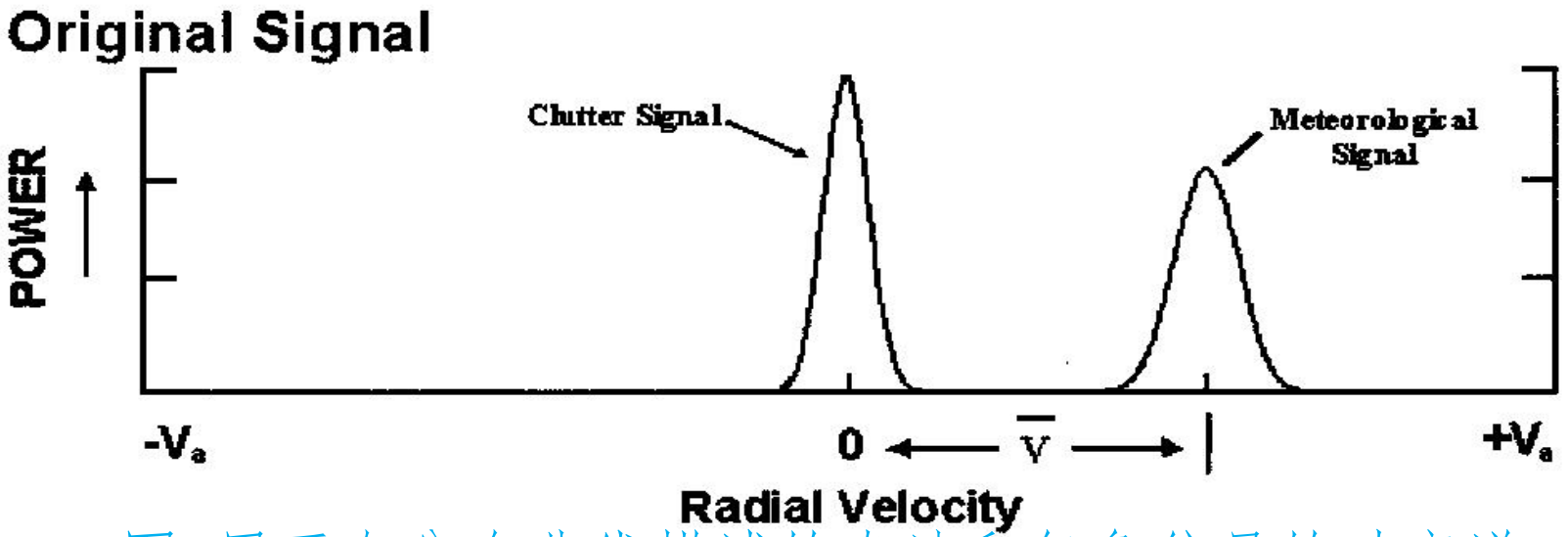
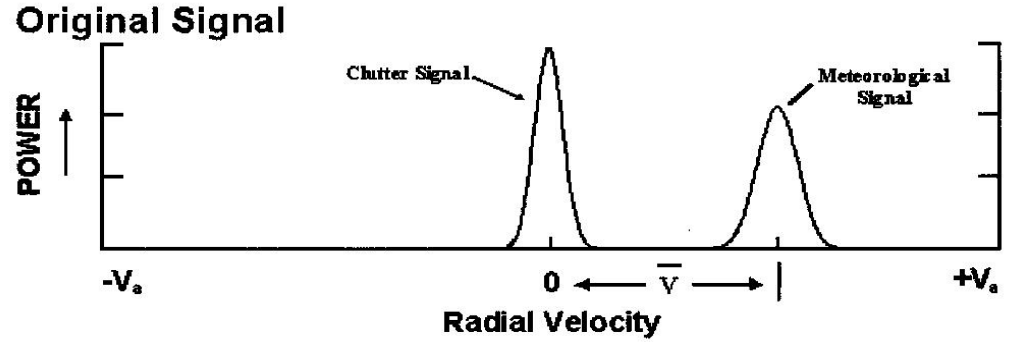
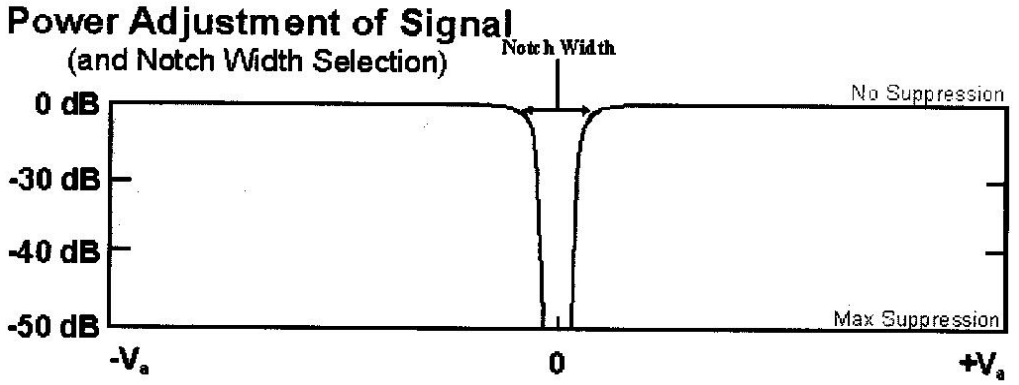
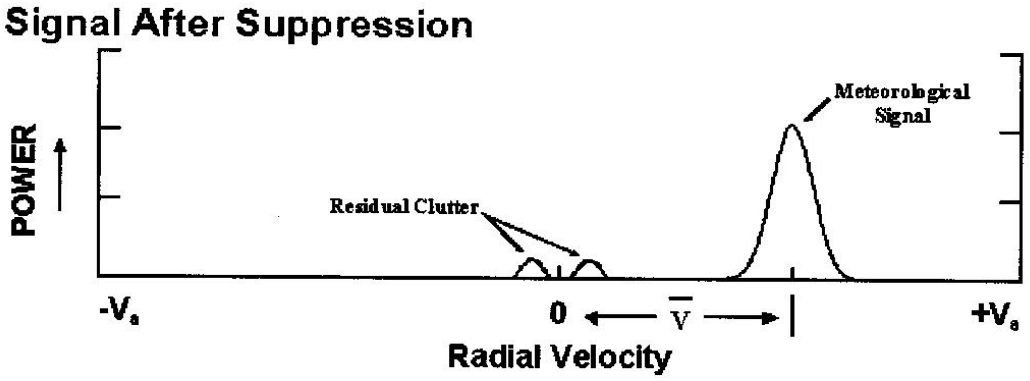


图 用正态分布曲线描述的杂波和气象信号的功率谱

地物杂波抑制算法







杂波信号的特点是具有高的回波功率、径向速度在零值附近。

如果将接收回波序列通过一适当的高通滤波器，就可以抑制地物回波而提取出降水回波，但由于地物谱和降水谱的分布相隔很近，在抑制地物回波时为了尽可能地减小降水回波损失，就要求这种高通滤波器的频响必须有很陡峭的过渡带特性(通常△f＜20~30Hz)。

地物杂波抑制算法

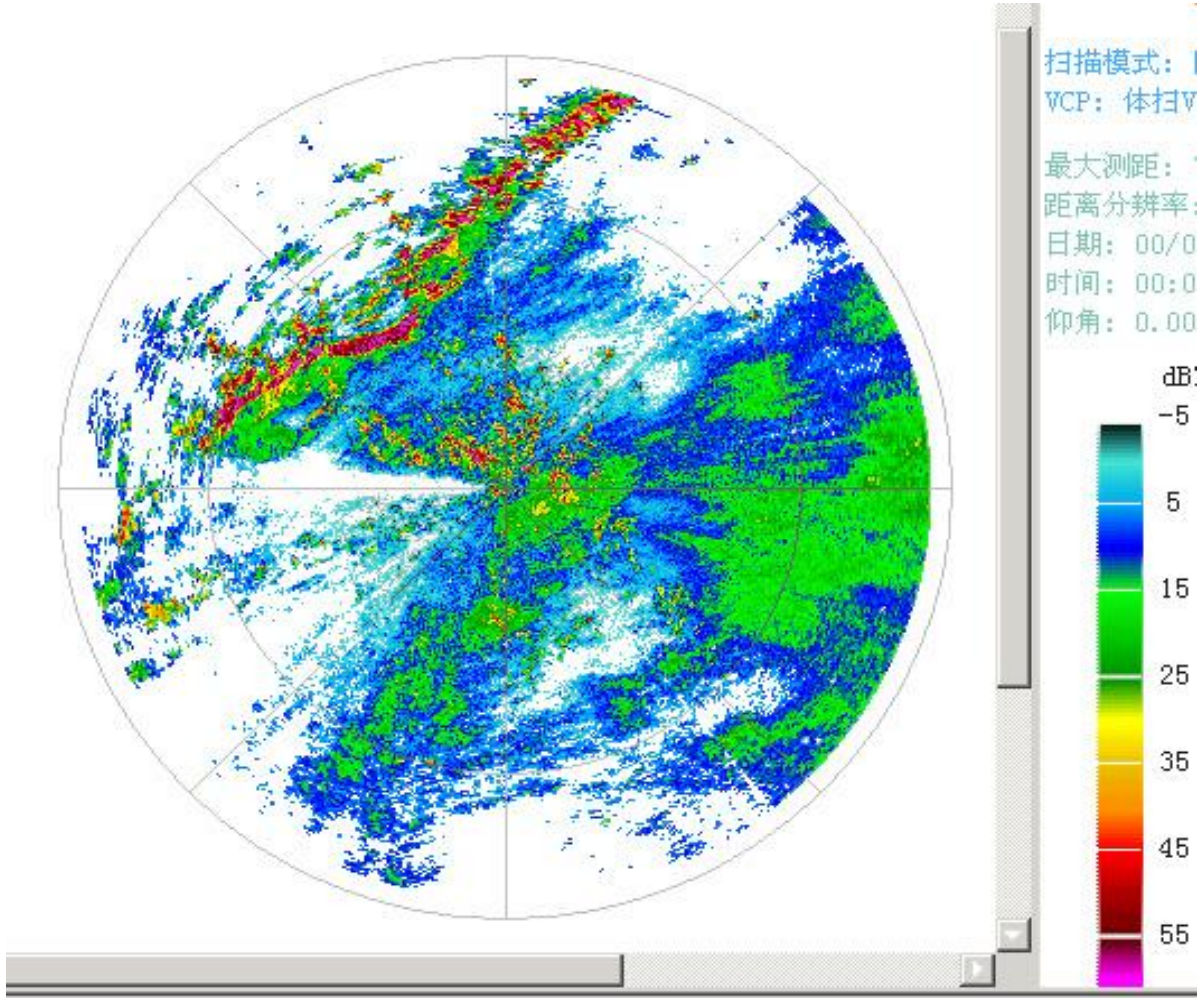
在实际滤波器设计过程中，槽口宽度是一个接近于零的速度间隔。在此间隔内抑制杂波。例如，槽的宽度设置为1.8m/s，那么抑制将作用于所有的速度范围在-0.9到+0.9m/s的信号。

如果气象目标有接近于零的速度，它的谱宽一般应当宽于杂波滤波器槽口的宽度。因此，会有足够的残留信号保留下来赋给基本数据。

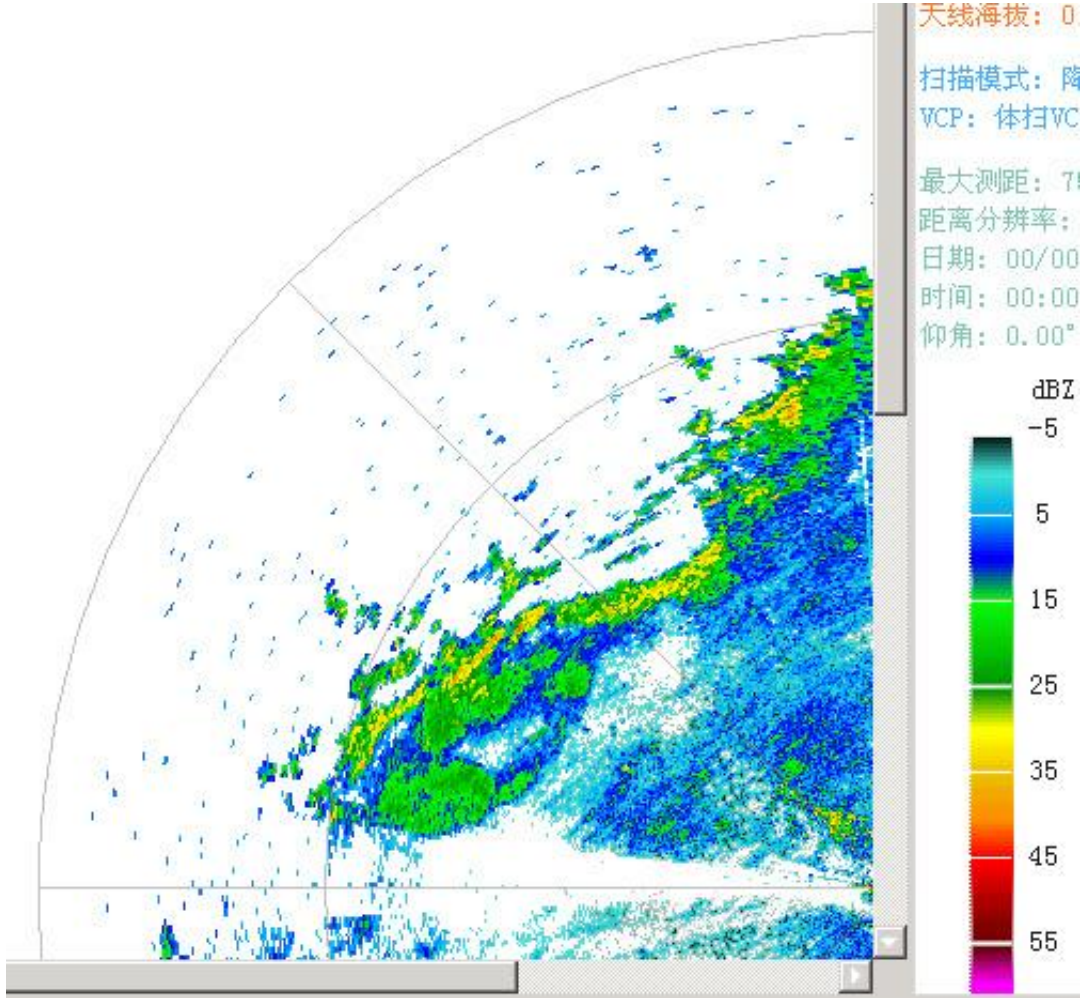
在众多的IIR滤波器中，五阶的椭圆IIR滤波器具有最好的衰减特性且具有较高的抑制度，其过渡带也很窄。

$$H(z)=A_0\frac{1+B_0z^{-1}}{1+D_0z^{-1}}\bullet\frac{1+A_1z^{-1}+D_1z^{-2}}{1+B_1z^{-1}+C_1z^{-2}}\bullet\frac{1+A_2z^{-1}+D_2z^{-2}}{1+B_2z^{-1}+C_2z^{-2}}$$

地物杂波抑制算法



原始地物反射率 (滤波前)

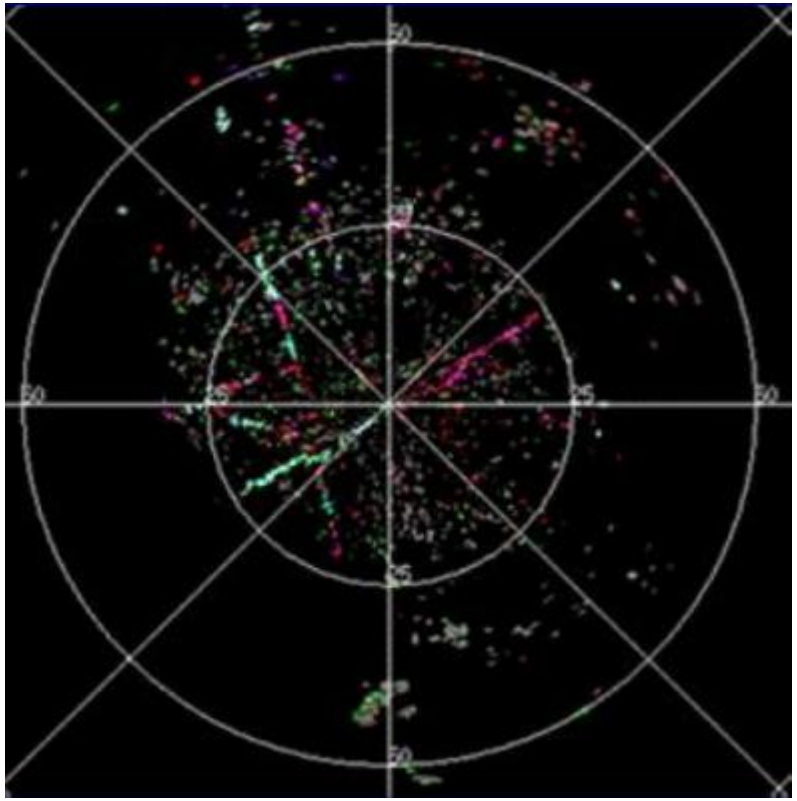


经五阶椭圆滤波器后

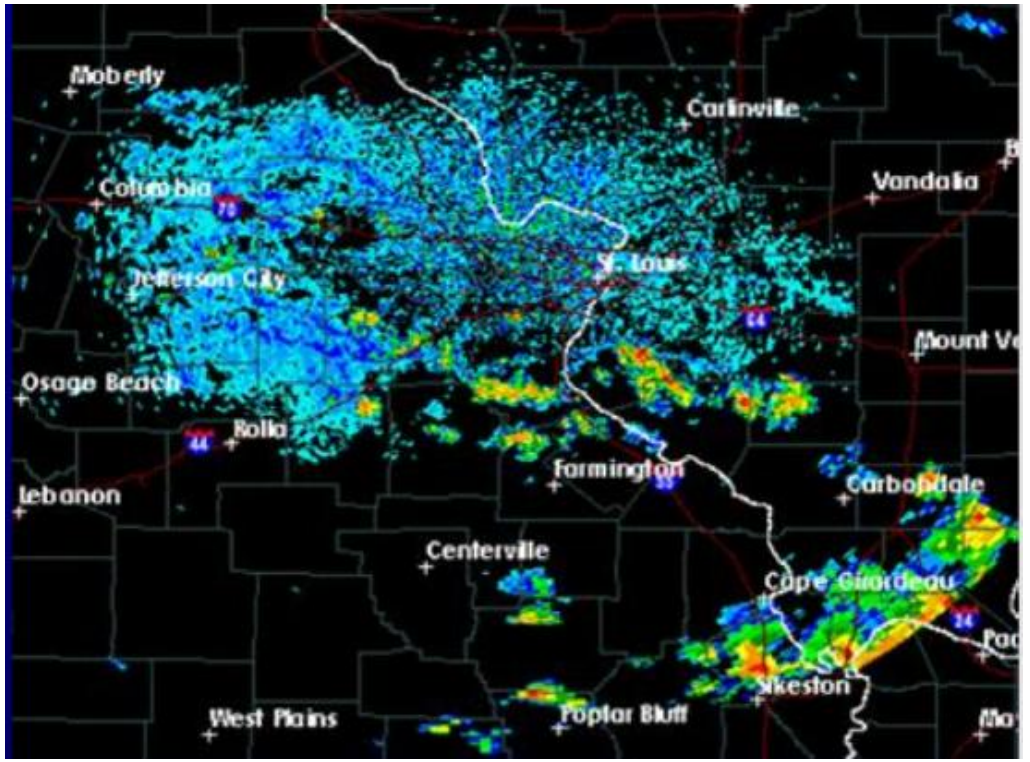
地物杂波抑制算法

经滤波后仍会存在残余的杂波分量:

- 高强度的近距离地物杂波， 经滤波衰减后仍有剩余能量
- 阻带外的动目标杂波



某清晨的公路交通回波/较少的晴空回波



夏日午后 - 非降水回波，移动因而无法抑制

地物杂波抑制算法

标准地杂波抑制与短暂异常传播杂波（AP）回波抑制

标准地杂波抑制可采用杂波图

- 标识地物出现的距离门
- 可视范围的固定地面目标

对所有距离门进行AP 滤波

- 指定范围内，所有距离门都进行滤波

地物杂波抑制算法

地物杂波抑制区域的定义

晴空标准大气状况下(不存在超折射现象)获取杂波图。

通过识别杂波信号找到地物杂波的位置，并生成地图，该图是极坐标网络结构的库，详细说明对哪些库进行抑制以及抑制的强度。

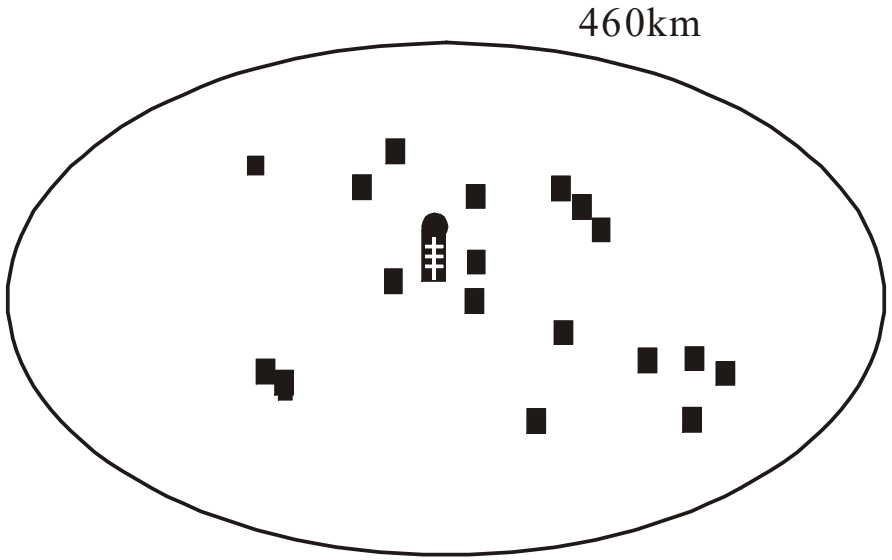


图 杂波滤波器旁通示意图

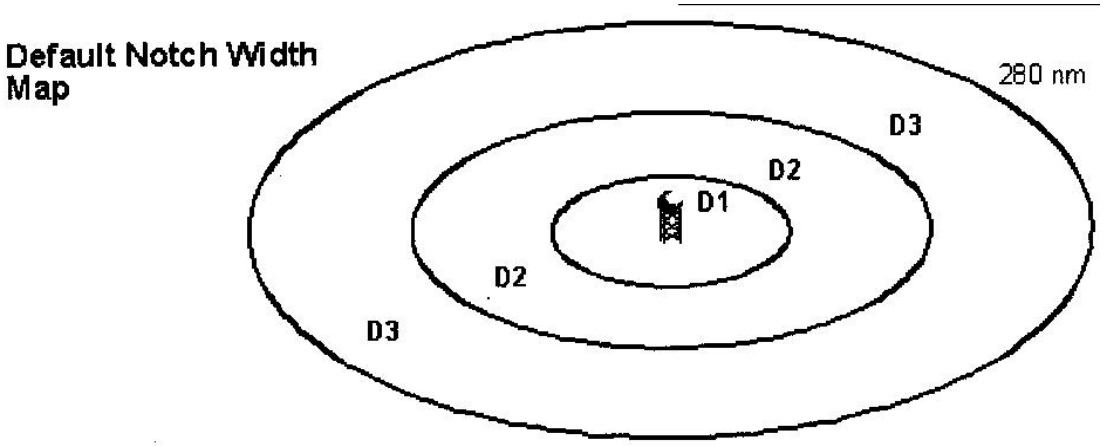


图 默认的槽口宽度图
D1,D2,D3分别表示三种抑制等级

地物杂波抑制算法

间歇性点杂波抑制算法

这种算法在地物杂波抑制算法之后执行。这是一种沿某一径向，对赋给孤立距离门的不真实的高功率回波附加的检测。

当飞机穿越雷达波束时可能发生这种情况。

这一算法沿每个径向搜寻，并与每个相隔邻近的功率值比较。如果该点的功率明显大于邻近点的功率，则其值将被平滑。一次径向搜寻把每个距离库与其第二最相邻的2个距离库比较，计算出功率差值。如果与2个邻近库的差值都超过阈值比率，则对数据进行平滑。

测量的功率：

$n-3$	$n-2$	$n-1$	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
15	21	25	230	25	27	20

平滑后的功率：

$n-3$	$n-2$	$n-1$	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
15	21	21	24	27	27	20

地物杂波抑制算法

间歇性点杂波抑制算法的优点及局限性

优点：

排除虚假回波。点杂波抑制算法将除去诸如飞机这样的间歇、孤立和高反射率目标造成的虚假回波。

局限性：

（1）未抑制的库可触发报警。虚假报警可能来自未抑制的库，有时出现在少活动区。这些值甚至可能没显示出来。

（2）未抑制的库可能污染产品。由于未抑制库使基本产品而被污染，从而影响下游产品。

地物杂波抑制算法

基于杂波识别的杂波滤除

地物杂波的识别方法分为三类：

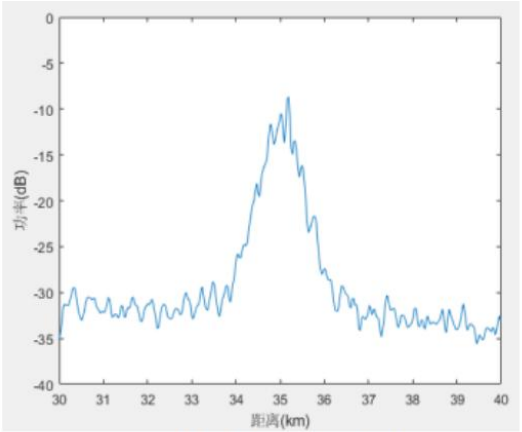
①经验方法，根据地物杂波的空间分布特征和频谱特征进行人工识别；

②神经网络方法，利用不同的数据对选定的神经网络进行训练，利用训练好的网络进行地物杂波识别；

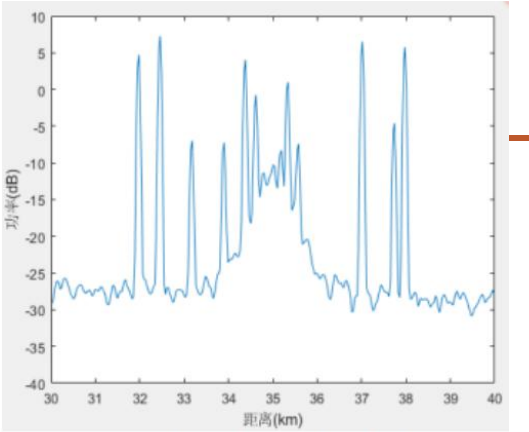
③模糊逻辑的方法，利用模糊函数对回波进行识别。

地物杂波抑制算法

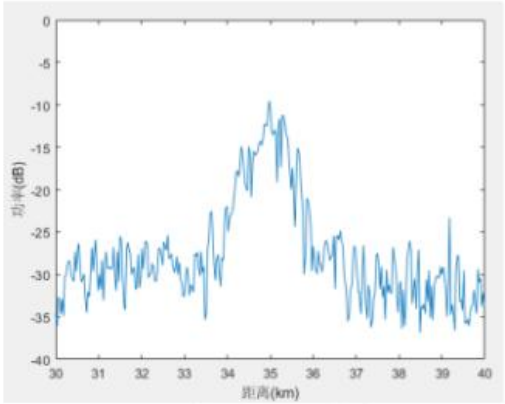
基于杂波识别的杂波滤除



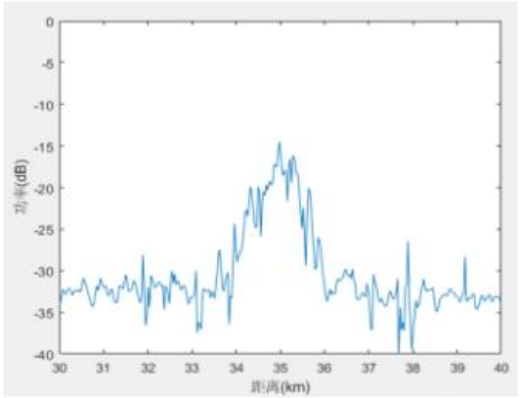
(a) 降雨回波功率



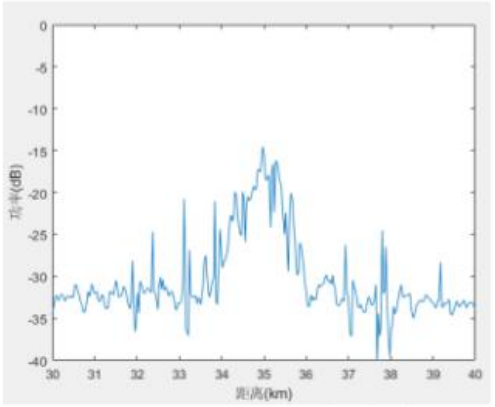
(b) 混合回波功率



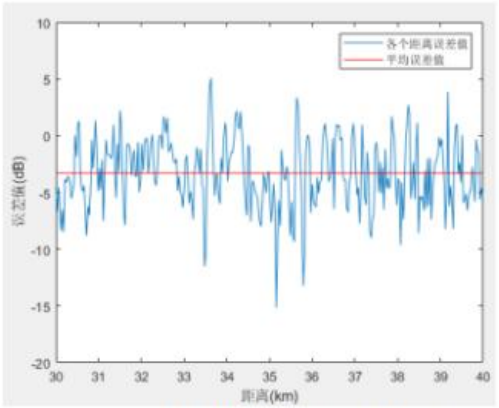
(c) 直接滤除功率



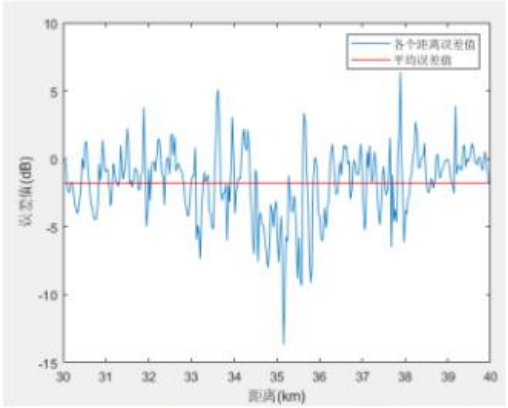
(d) CMD 识别滤除功率



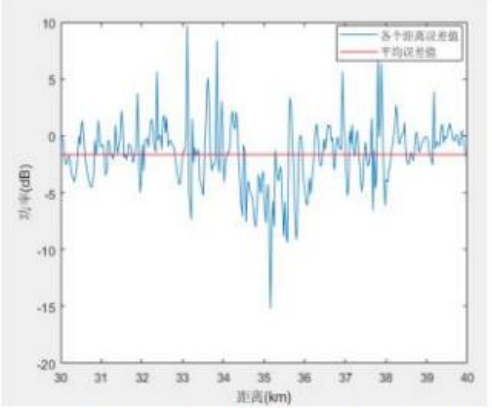
(e) SCI 识别滤除功率



(a) 直接滤除功率误差



(b) CMD 识别滤除功率误差



(c) SCI 识别滤除功率误差

直接进行地物杂波滤除时的平均误差是-3.3dB，而杂波消减判决算法识别后再滤除的平均误差是-1.8dB，谱杂波识别算法识别后再滤除的平均误差是-1.6dB。可以看出，将地物杂波识别的结果用来指导地物杂波滤除，可以减小对气象成分的滤除，尽可能地保证降雨信息地完整。

本章内容

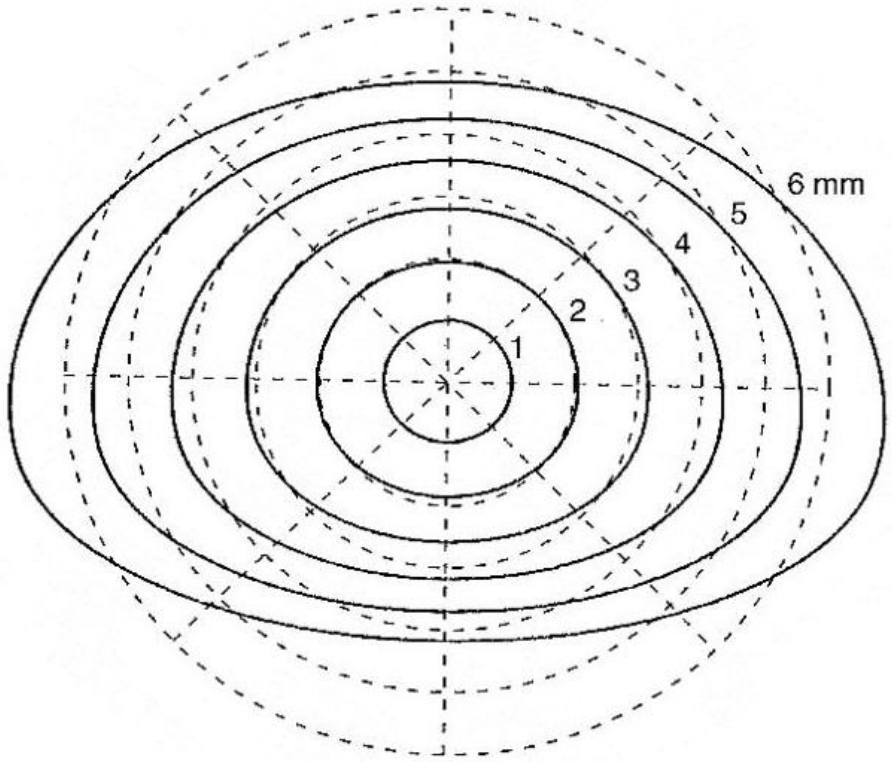
- 6.1 大气概述
- 6.2 电磁波及其在大气中的传输
- 6.3 气象目标的雷达方程
- 6.4非球形粒子的极化散射
- 6.5 天气雷达产品

6.4 非球形粒子的极化散射

各向同性球形的后向散射在偏振方向上没有差异，这说明后向散射的振幅和雷达散射截面积对水平和垂直方向的偏振波是一样的。

但是，大多数水凝物都不是球形的，它们会导致不同的雷达回波，并且从偏振雷达的测量中能够获得更多信息。形状和取向是决定电磁波散射的两个主要因素。

实际情况，雨滴在降落过程中受到内部流体静力学、表面张力、大气动力的影响会扭曲变成椭球体（椭球体的长轴记为a，短轴记为b）。



6.4 非球形粒子的极化散射

球体是椭球体的一种特殊情况，它有两个半轴是等长的。椭球体可以通过将一个椭圆绕其Z轴得到。

- 当旋转轴是椭圆的长轴时，得到一个长球体，
  $a_1=a_2=a>b$，长球体通常用来表示针形和冰晶柱；
- 当旋转轴是椭圆的短轴时，得到一个扁球体，
  $a_1=a_2=a<b$，扁球体通常用来模拟雨滴、雪花、冰雹以及盘状和数状的冰晶。

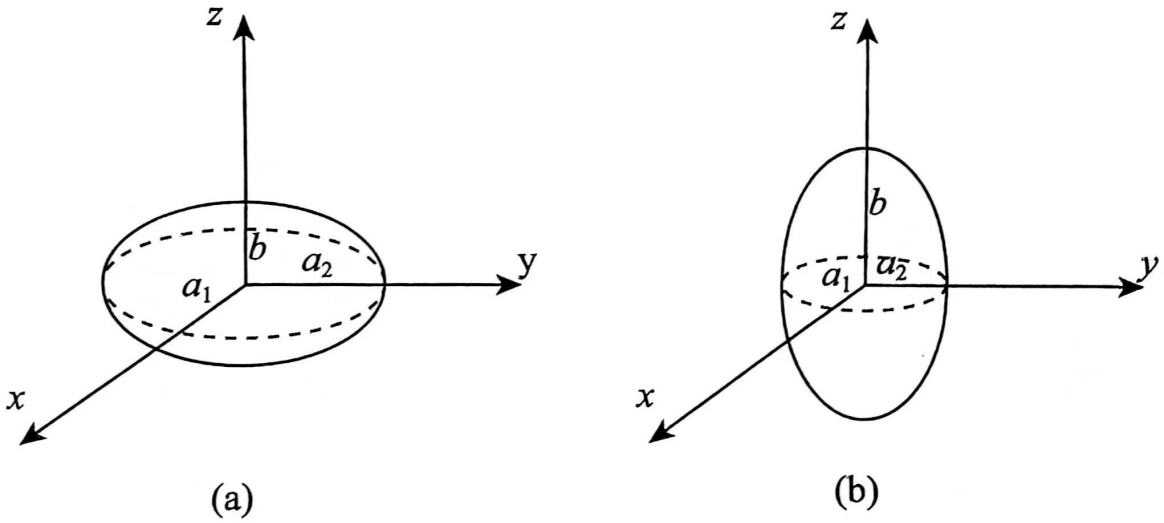


图 3.17　水凝物散射的基本形状模型
(a)扁球体；(b)长球体

6.4 非球形粒子的极化散射

前人的实验表明雨滴的轴比γ（γ=b/a）与等效圆球体积的直径（记为D）之间存在着函数关系，可以用解析表达式描述。

$$\gamma = 0.9951 + 0.251D - 0.03644D^2 + 0.005303D^3 - 0.0002492D^4$$

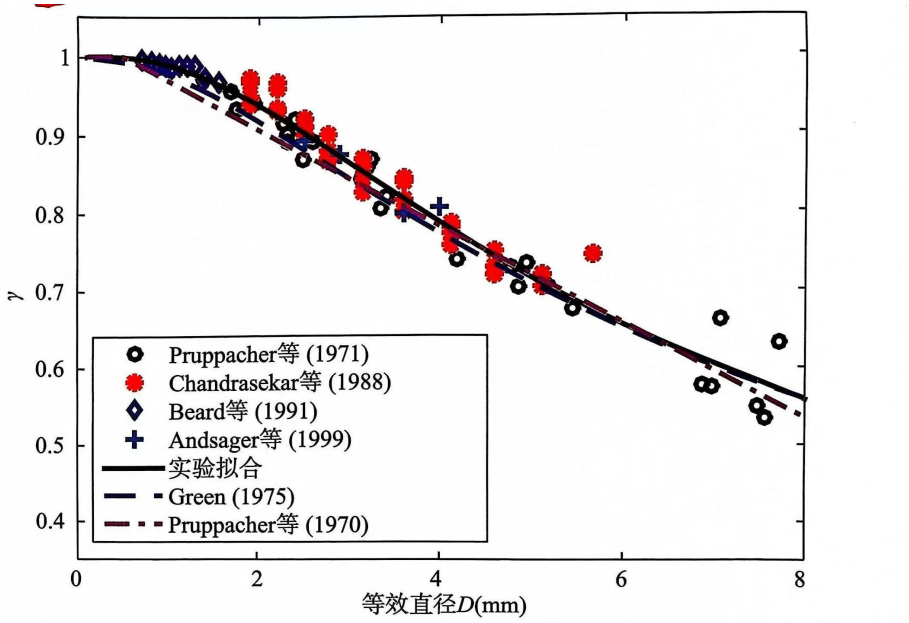


图 2.8　轴比 γ 和等效直径 D 之间函数关系的理论值、观测值和实验值的比较（点划线是式(2.14)中的经验关系；虚线是式(2.15)的结果；实线是实验拟合的结果(式(2.16))）

Brandes （2002）综合Pruppacher和Pitter（1971）、Chandrasekar等（1988）、Bread和Kubesh（1991）以及Andsager等（1999）的观测结果得出上式的拟合，该式在当今雷达气象界得到广泛应用。

6.4 非球形粒子的极化散射

我们已经知道任何的极化波都可以分解为两个正交分量，那么入射波与后向散射的关系可以表示为：

$$\begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{hh} & S_{hv} \\ S_{vh} & S_{vv} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix}$$

其中 $\begin{bmatrix} S_{hh} & S_{hv} \\ S_{vh} & S_{vv} \end{bmatrix}$ 是满足粒子极化理论的散射矩阵。

对于椭球体而言，如果入射波正视椭球体Y - Z平面，即 $\theta_i = 90°$，那么后向散射则可以表示为：

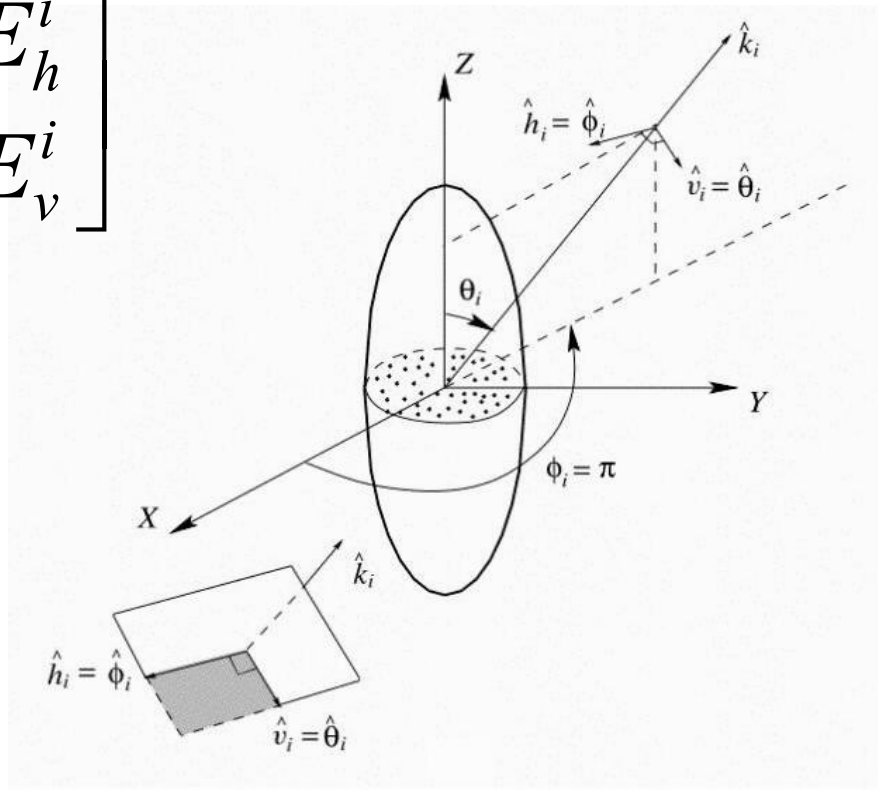


图 空间里粒子与电场的矢量关系

6.4 非球形粒子的极化散射

粒子中心位于坐标中心，电磁波传播方向 $\hat{k}_i = \hat{h}_i \times \hat{v}_i$

$$\begin{bmatrix} E_h^s \\ E_v^s \end{bmatrix} = \frac{k_0^2}{4\pi\varepsilon_0} \begin{bmatrix} a_y & 0 \\ 0 & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_h^i \\ E_v^i \end{bmatrix}$$

其中，$a_{y,z} = V\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)(\Lambda_{y,z})$ ，是粒子内部电场强度与入射电场强度的比值。

$\Lambda_{y,z} = \dfrac{1}{(\varepsilon_r - 1)\lambda_{y,z} + 1}$ 是退极化比（Van Bladel，1985）

长球体：

$$\lambda = \frac{1-e^2}{e^2}\left(-1 + \frac{1}{2e}\ln\frac{1+e}{1-e}\right)$$

$$e^2 = 1 - \left(\frac{a}{b}\right)^2 \qquad 0 < \frac{a}{b} \le 1$$

扁球体：

$$\lambda = \frac{1+f^2}{f^2}\left(1 - \frac{1}{f}\tan^{-1} f\right)$$

$$f^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1 \qquad \frac{a}{b} \ge 1$$

6.4 非球形粒子的极化散射

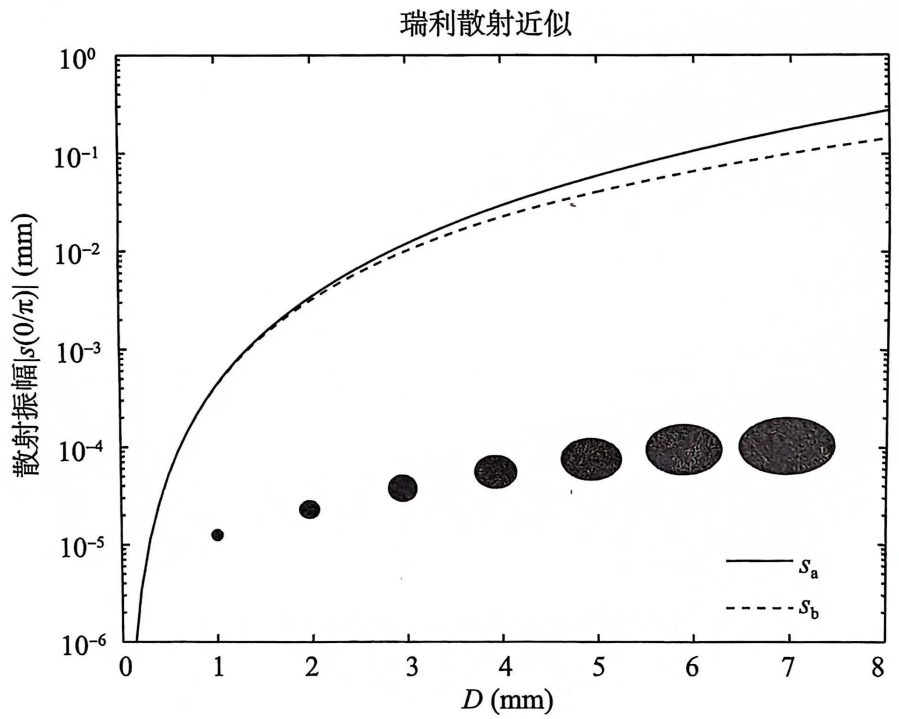
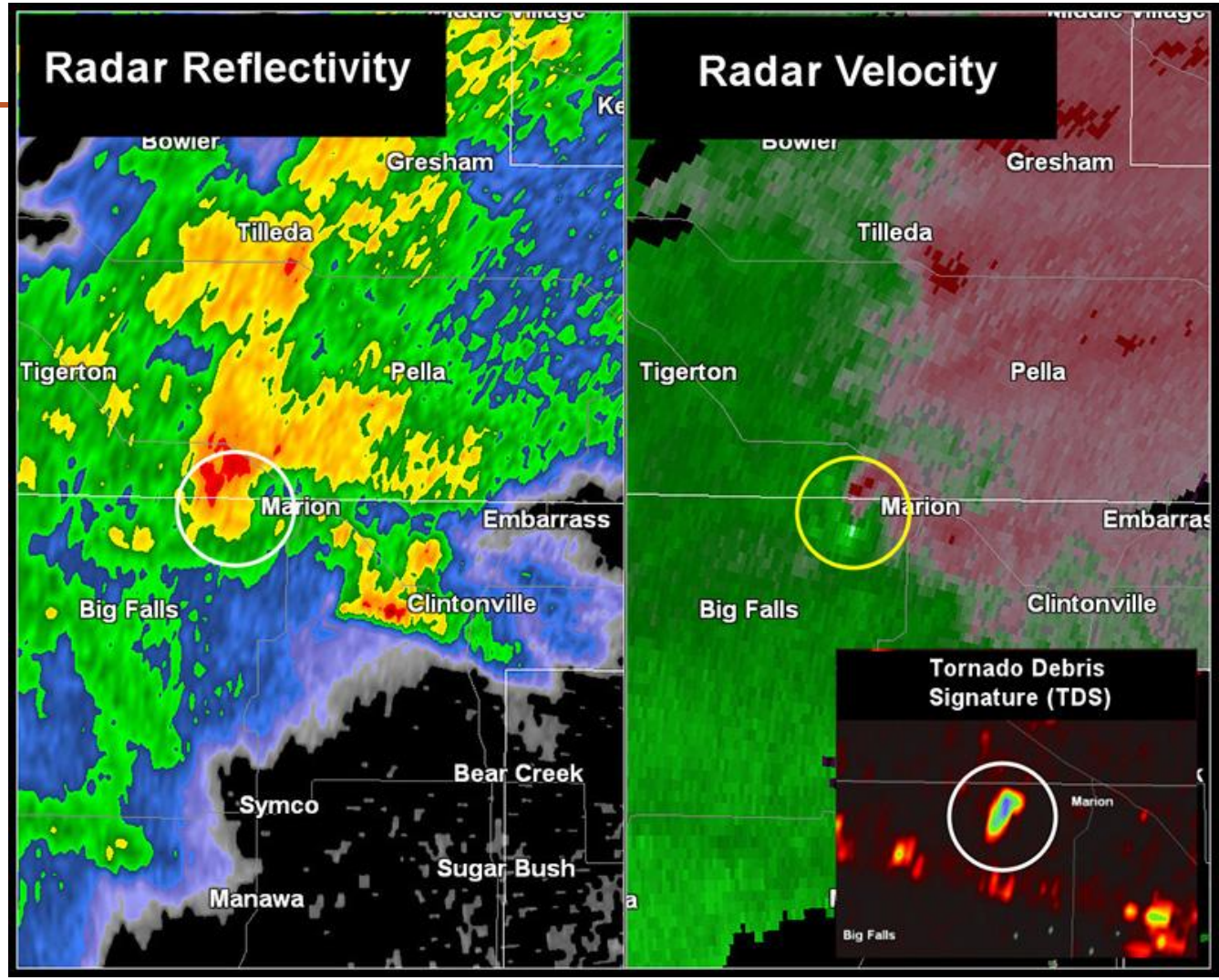


图 3.18　雨滴散射振幅与等体积条件下直径的函数(s_a 和 s_b 分别对应主轴和次轴方向偏振的散射振幅)



威斯康星州马里恩西部EF1龙卷风时间前后的雷达反射率(左)和雷达速度(右)。图像中的插图显示了双偏振相关系数(CC)产品，表示龙卷风产生的碎片的位置。

6.4 非球形粒子的极化散射

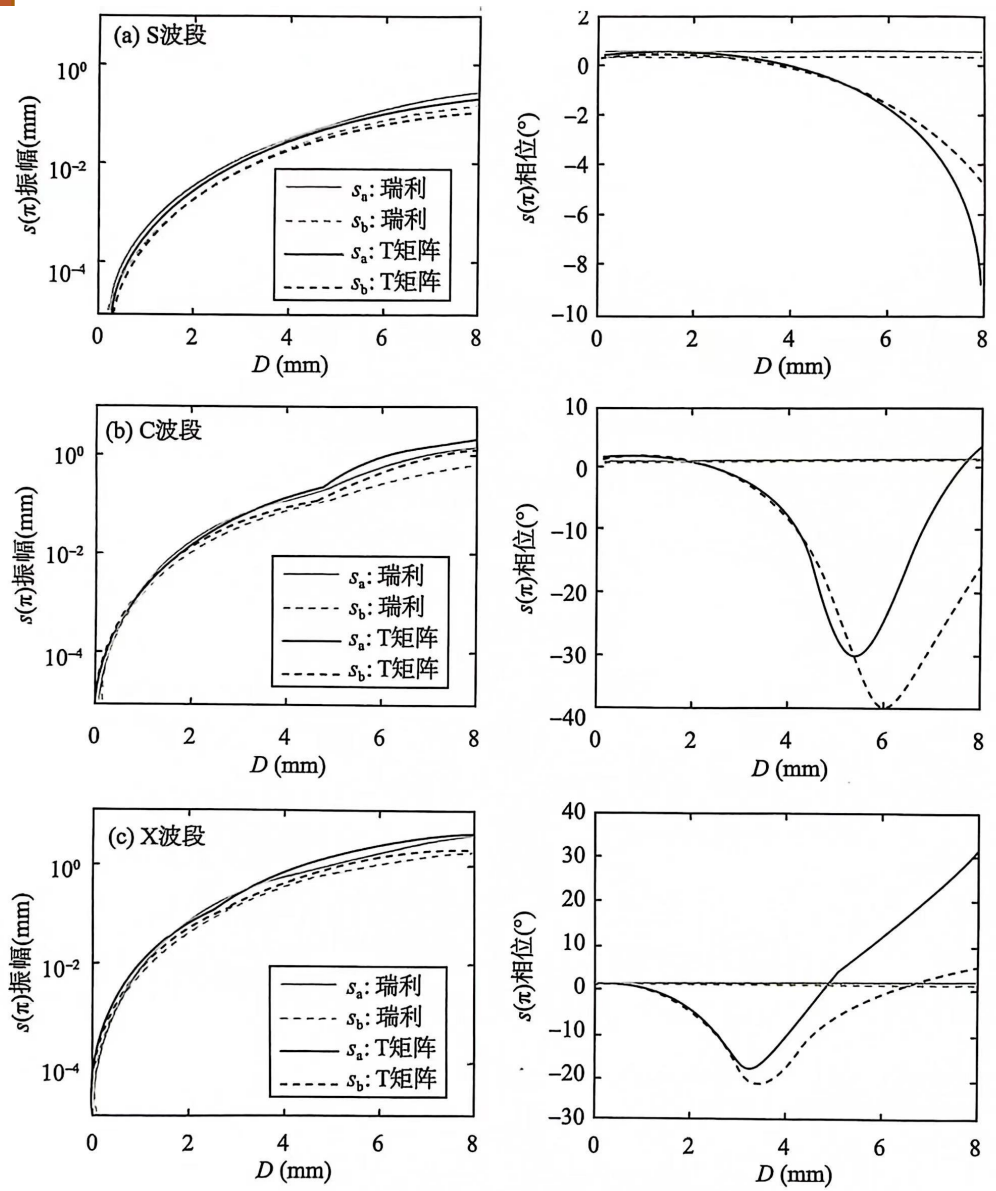


图 3.20　S 波段(a)、C 波段(b)和 X 波段(c)散射振幅的大小及相位随雨滴大小变化的函数

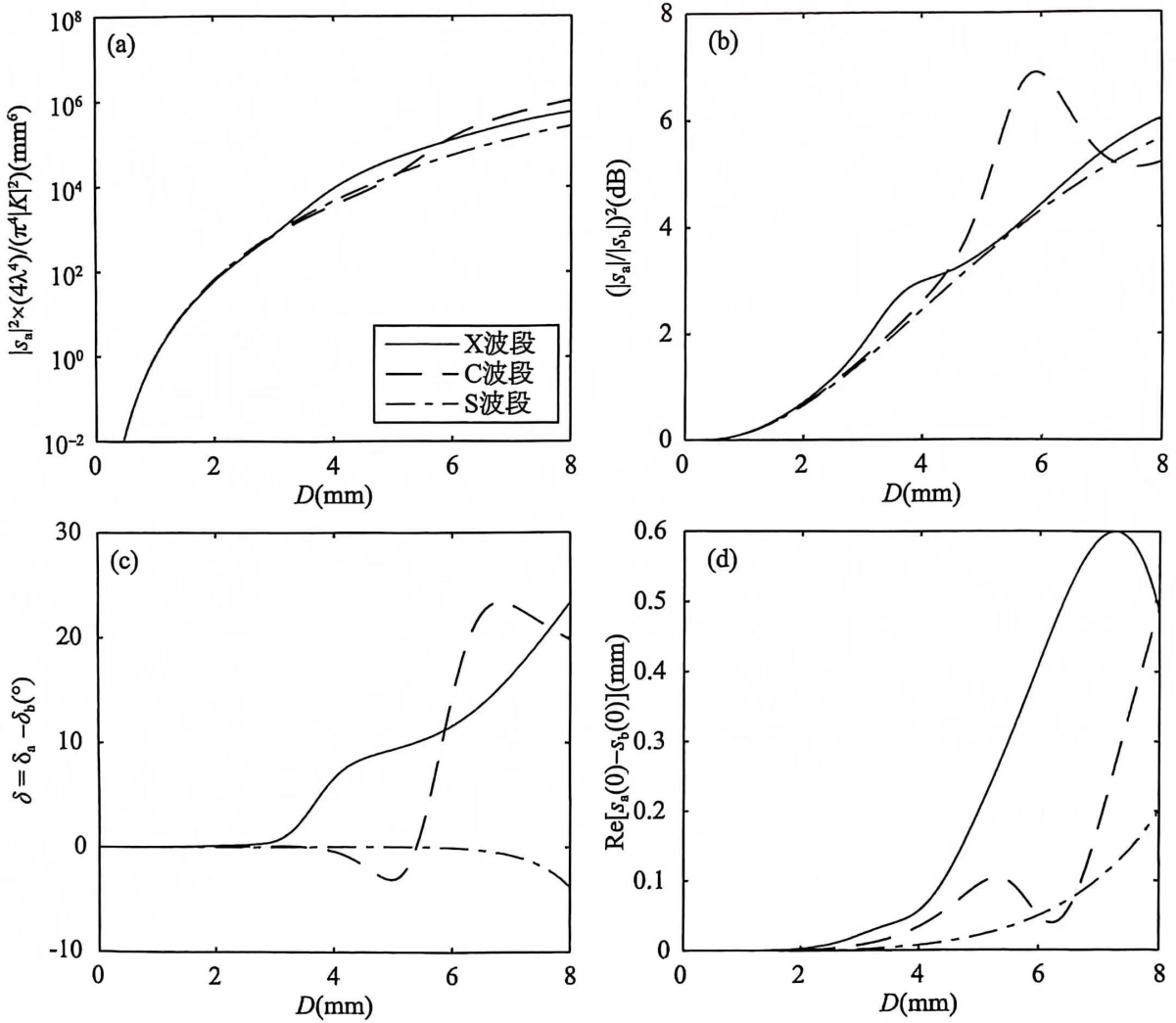


图 3.21　S,C,X 波段归一化后向散射截面(a)、后向散射振幅比的平方(b)、后向散射相位差(c)及前向散射振幅差的实部(d)随雨滴大小变化的函数

6.4 非球形粒子的极化散射

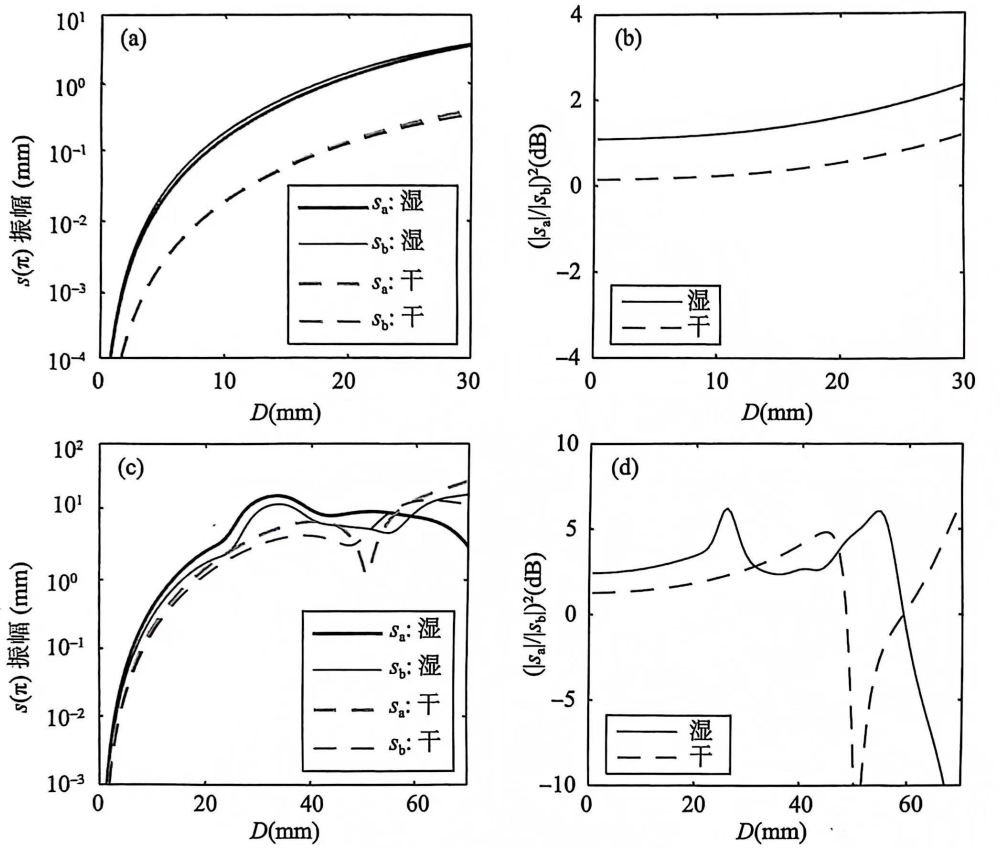
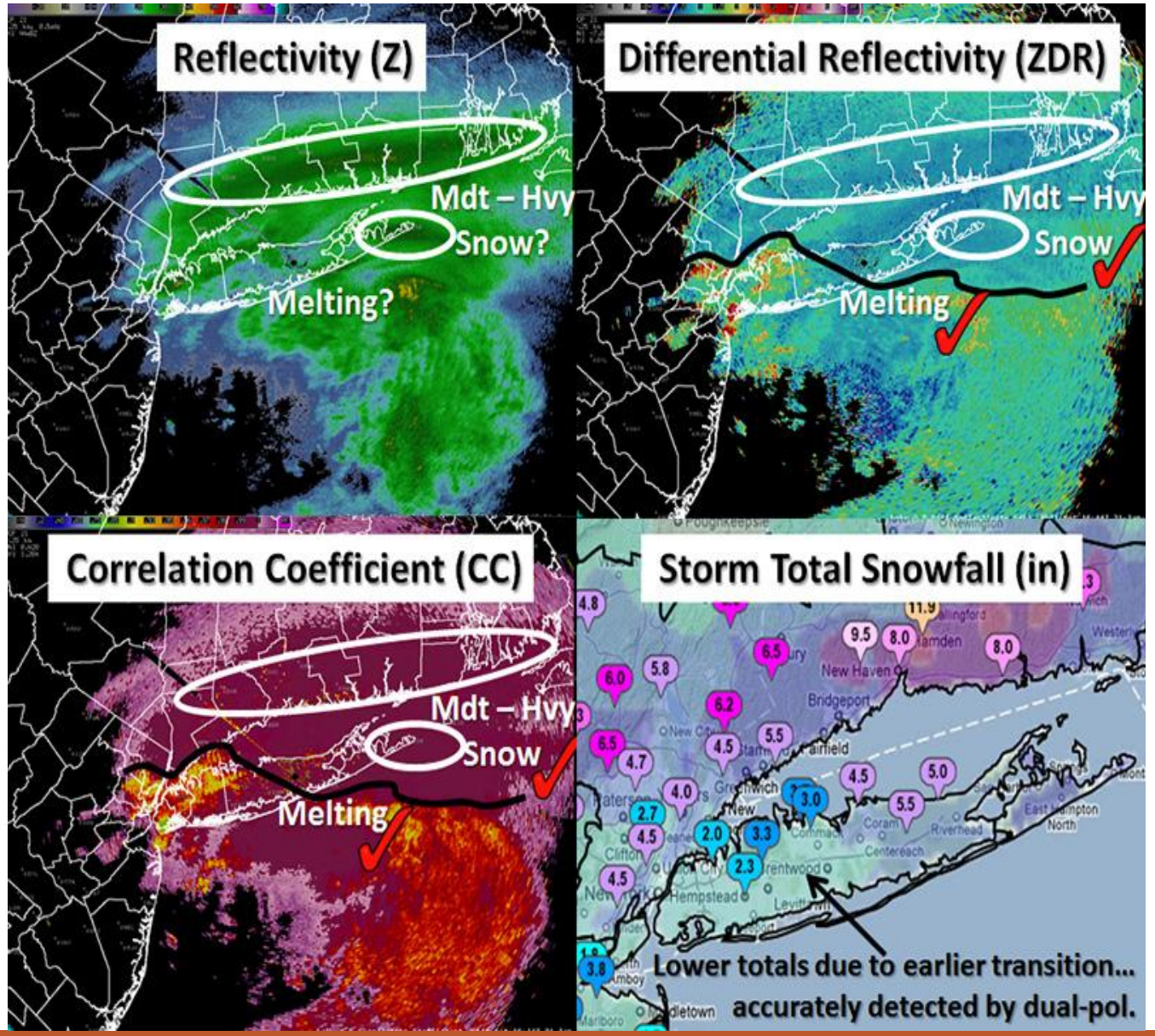


图 3.22　S 波段散射振幅大小(a,c)和比率(b,d)与雪(a,b)和冰雹(c,d)粒子大小的函数关系

双极化雷达如何帮助纽约的NWS气象学家更好地预测冬季降水事件的一个例子。



6.4 非球形粒子的极化散射

差分反射率因子

差分反射率因子 Z_{DR}是由水平反射率因子 Z_{HH}与垂直反射率因子 Z_{VV}计算得到，单位为 dB。其定义式如下：

$$Z_{DR} = 10lg\frac{Z_{HH}}{Z_{VV}}$$

ZDR 的取值大小与粒子直径 D 和轴比率 r（r=a/b，其中 a 为粒子长半轴，b 为粒子短半轴）有关，它能够反映粒子在水平和垂直方向上尺度的差异，即能反映粒子的形状。

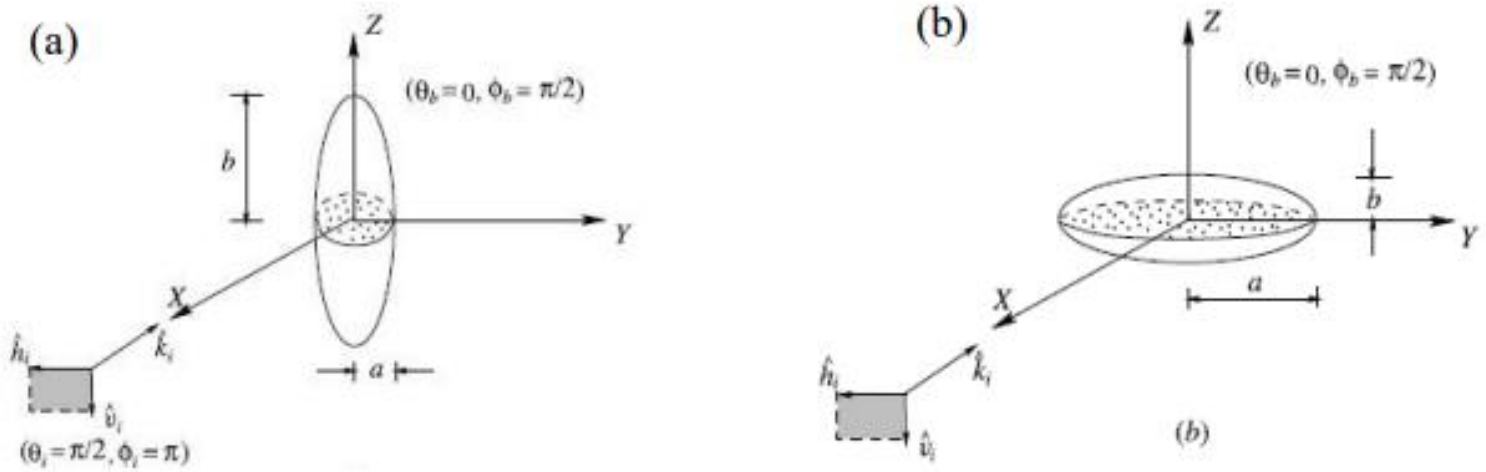


图 2-5　不同轴比率的粒子模型图（a.轴比率 r<1；　b.轴比率 r>1）

6.4 非球形粒子的极化散射

差分相位

差分相位Φ_{DP} 可简单视为水平偏振电磁波和和垂直偏振电磁波在传播路径中某点的相位差，它是一个距离累计量，随距离增加而缓慢递增，单位以°表示。Φ_{DP} 反映的是水平和垂直偏振波在传播一定距离后返回雷达时的散射信号相位差，但不包括散射过程中自身引起的相位变化。当在瑞利散射条件下，其定义公式如下：

$$\Phi_{DP} = \Phi_H \cdot \Phi_V$$

其中Φ_H 和Φ_V 分别表示传播路径上某点的水平和垂直偏振波相位。但雷达实际测量的总差分相位Ψ_{DP}是由差分传播相位Φ_{DP}和后向散射相位δ共同构成的，即

$$\Psi_{DP} = \Phi_{DP} + \delta$$

δ与降水粒子相态和滴谱有关，当降水粒子满足瑞利散射条件，后向散射相位δ近似于 0，因此可将探测到的Ψ_{DP}视为Φ_{DP}值；但当降水粒子不满足瑞利散射条件时，δ值产生较大的值，

6.4 非球形粒子的极化散射

差分相位因子

差分相位因子K_{DP} 表示单位距离内差分传播相移Φ_{DP}的增量，单位为°/km，因此此变量可以反映某点降水粒子的形状、介电常数等属性，并且由于是单位距离变量，不易受系统标定误差、波束遮挡、地物杂波以及衰减等影响。其定义如下：

$$K_{DP} = \frac{\Phi_{DP}(r_{n+1}) - \Phi_{DP}(r_n)}{2(r_{n+1} - r_n)}$$

其中，r_{n+1}与 r_n为降水区域任意两点径向距离，$\Phi_{DP}(r_{n+1})$与$\Phi_{DP}(r_n)$为在降水区域r_{n+1}和 r_n 处的差分相位。

差分相位因子 K_{DP} 大小主要取决于液态水含量，固态降水粒子的 K_{DP}值很小，对于混合相态降水粒子，其 K_{DP}大小主要由液态降水粒子贡献。

6.4 非球形粒子的极化散射

零延迟相关系数

ρ_{HV} 即被定义为水平偏振回波信号与垂直偏振回波信号的零延迟相关系数的幅值 $\rho_{HV}(0)$，它反映探测样本之间水平偏振回波信号与垂直偏振回波信号之间的相关情况。

在假设：（1）回波功率谱满足高斯谱模式；（2）粒子径向速度分布、倾斜角及形状等对相关系数的贡献是互相独立的前提下，可得水平偏振回波信号与垂直偏振回波信号之间零延迟相关系数ρHV(0)，即交叉相关系数ρHV为：

$$\rho_{HV} = \hat{\rho}_{hh,vv}(0) = \frac{\hat{\rho}_{vv,hh}[T]}{\hat{\rho}(T)}$$

其中：$\hat{\rho}(T)$为水平或垂直通道的自相关系数，$\hat{\rho}_{vv,hh}[T]$为水平、垂直通道的互相关系数。

交叉相关系数 ρ_{HV} 不含单位，其值范围在 0~1 之间，影响其大小的因素主要为降水粒子的形状、空间取向和降水粒子类型变化情况。对于降水粒子类型越单一，粒子形状越固定的观测样本，ρ_{HV} 越接近于 1，而对于粒子类型较多，且形状各异的观测样本，ρ_{HV} 则越接近于 0。但一般对于气象目标而言，即使观测样本存在多种粒子类型，其 ρ_{HV} 值一般不低于 0.7，而对于非气象目标，例如地物、生物等由其 ρ_{HV} 值通常要低于气象目标 ρ_{HV} 值范围。

6.4 非球形粒子的极化散射-不同对象的极化参数特征

（1）纯降雨区（即，融化层以下区）

Z_H值随雨强增大而增大，Z_{DR}为正值，当出现大雨滴时，Z_DR可达 3~5 dB。对于 X 波段雷达，一般 K_{DP}<3 °/km，Φ_{DP}在雷达波束通过大面积雨区时可达到上百度。对于纯雨滴或纯小冰雹，ρ_{HV}值接近于 1。

（2）雨雹混合区

较纯雨区，在该区ZH值较大且 Z_{DR}值较小，并且由于有一定数量的液态水，因此 K_{DP}值为正值。而该区域最重要的识别特征为相对纯雨区，该区域ρ_{HV}出现较大程度减小，如ρ_{HV}小于 0.90。

（3）融化冰雹

融化冰雹的 Z_H较大，Z_{DR}值较小但为正值。由于外层包裹水膜产生的非瑞利散射可使Φ_{DP}在该处产生波动，并且ρ_{HV}迅速减小，可低至 0.85 以下。对于大的融化冰雹，由于非瑞利散射导致 K_{DP}的估测较为困难，其值不可靠。而对于较小的融化冰雹，由于外层的水膜加之其自身使得其被雷达探测为“巨型雨滴”，因此在大浓度情况下，小的融化冰雹可产生大的 K_{DP}值，尤其在混合雨滴的情况下 K_{DP}可达 6~8 °/km。

6.4 非球形粒子的极化散射-不同对象的极化参数特征

（4）冰雹与霰

对于空间取向随机的冰雹，其各偏振变量特征为：很高的 Z_H值（Z_H>50 dBZ），Z_{DR}接近 0 dB，K_{DP}为 0 °/km，ρ_{HV}较低但不低于 0.85，仅在出现大直径冰雹时其ρ_{HV}值才会大幅下降（ρ_{HV}<0.85）。而对于有空间取向的冰雹，其 Z_H值可以很大，但 Z_{DR}随冰雹取向不同其值变化复杂，ρ_{HV}值减小。霰粒是由大量冻结的雪晶或过冷水滴组成的，因此它的密度低于固体冰但高于雪聚合物的密度，通常其 Z_H值高于雪的 Z_H值，大部分霰粒呈近球性，因此其 Z_{DR}值也接近 0 dB。由于相较于水有较低的复折射率，干霰对 K_{DP}的贡献可以忽略不计，但对于湿霰其 K_{DP}值为正值。相对于冰雹，由于干霰粒形状相对均匀，因此其ρ_{HV}较大，但湿霰或者融化的霰粒会同冰雹相似，产生较低的ρ_{HV}值。

6.4 非球形粒子的极化散射-不同对象的极化参数特征

（5）雪与冰晶

雪晶与冰晶的 Z_{DR}值根据其在雷达探照体积中的晶体习性变化较大。大部分原始冰晶（例如：枝状、针状、板状）由于空间取向偏向水平，因此 Z_{DR}值呈正值，但据研究表明在强电场中还存在竖直阵列的原始冰晶，此时其 Z_{DR}可呈负值。

但普遍来讲，冰晶的 Z_{DR}通常不超过 4~5 dB。但对于冰雪聚合体或雪花，因其结构疏松其 Z_{DR}很低（通常 Z_{DR}<0.5 dB），而相对于原始冰晶由于其尺寸较大故其ZH值较大。同雹、霰粒一样，干雪的 K_{DP}接近于 0 °/km，但湿雪会造成Φ_{DP}的震荡，同时也造成ρ_{HV}减小，因此湿雪区的 KDP值可靠度较低。

本章内容

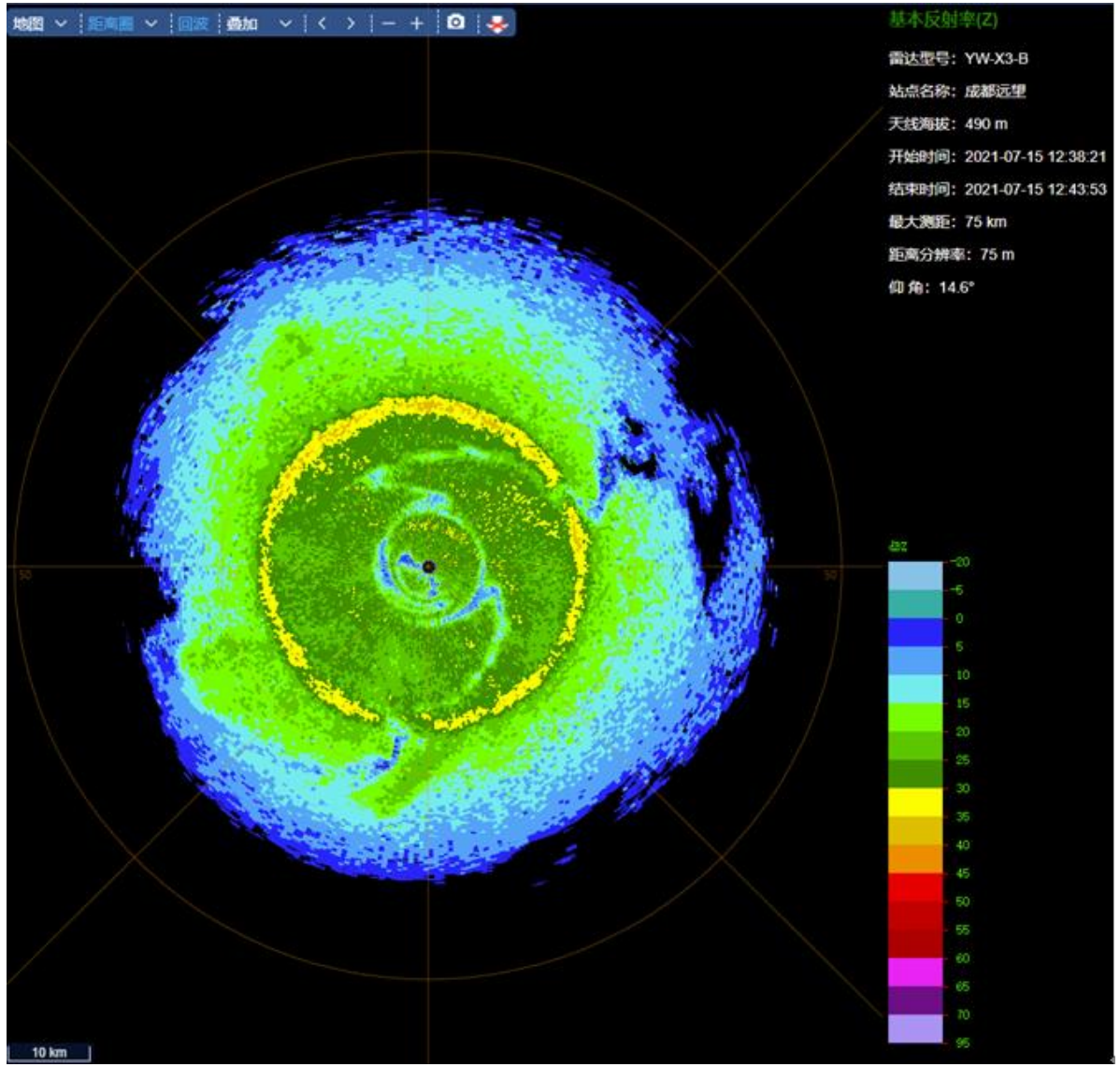
- 6.1 大气概述
- 6.2 电磁波及其在大气中的传输
- 6.3 气象目标的雷达方程
- 6.4非球形粒子的极化散射
- 6.5 天气雷达产品

6.5 天气雷达产品

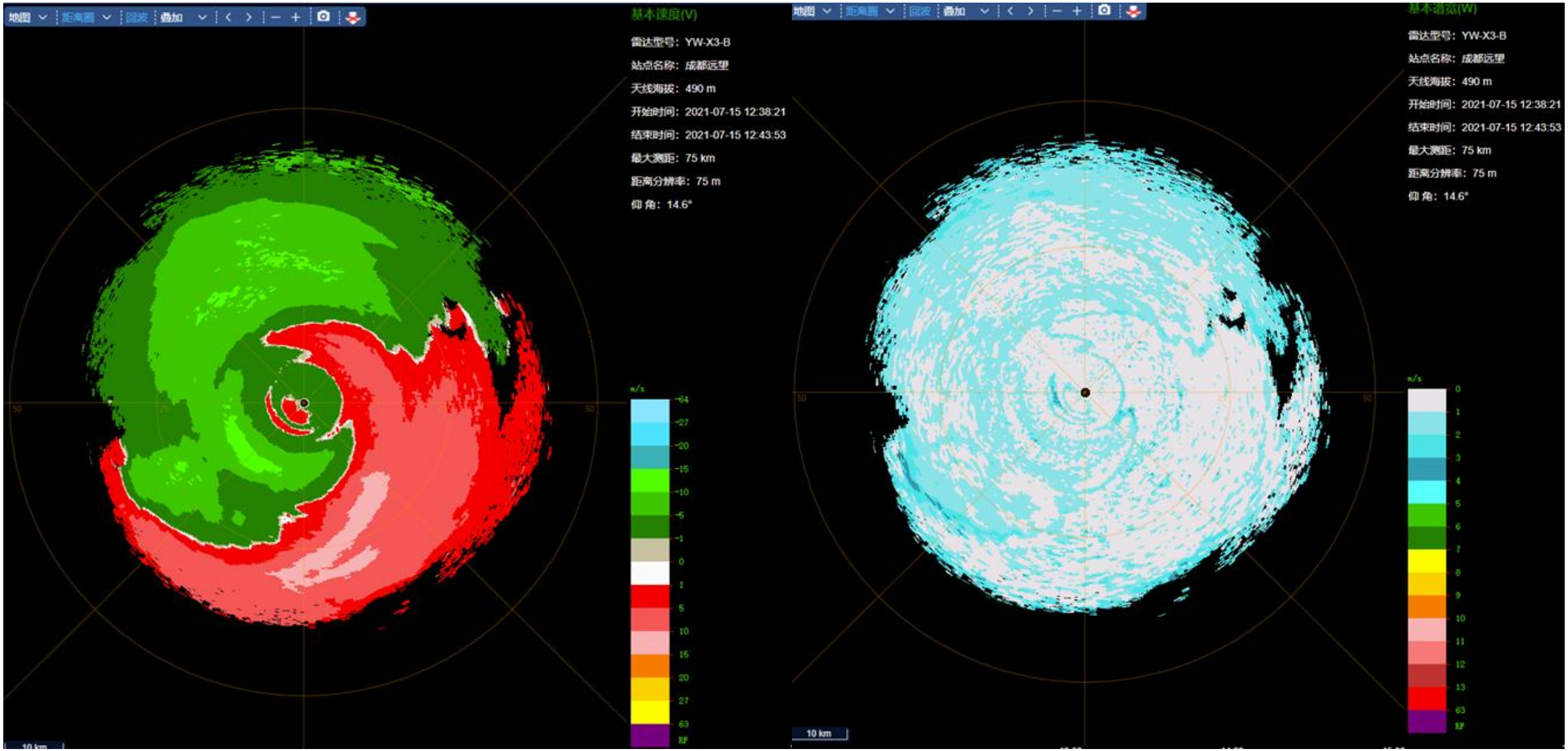
以成都远望探测技术有限公司的X波段全固态双极化天气雷达产品为例。

一次产品		二次产品			
序号	产品名称	序号	产品名称	序号	产品名称
1	基本反射率	1	回波顶高/底高	8	强天气概率
2	基本速度	2	最大反射率	9	暴雨识别
3	基本谱宽	3	等高平面显示	10	冰雹指数
4	差分反射率因子	4	多层CAPPI	11	粒子相态识别
5	差分相位	5	垂直液态含水量	12	降水量反演
6	差分相移因子	6	速度方位显示	13	零度层识别
7	零延迟相关系数	7	垂直风廓线	…	……

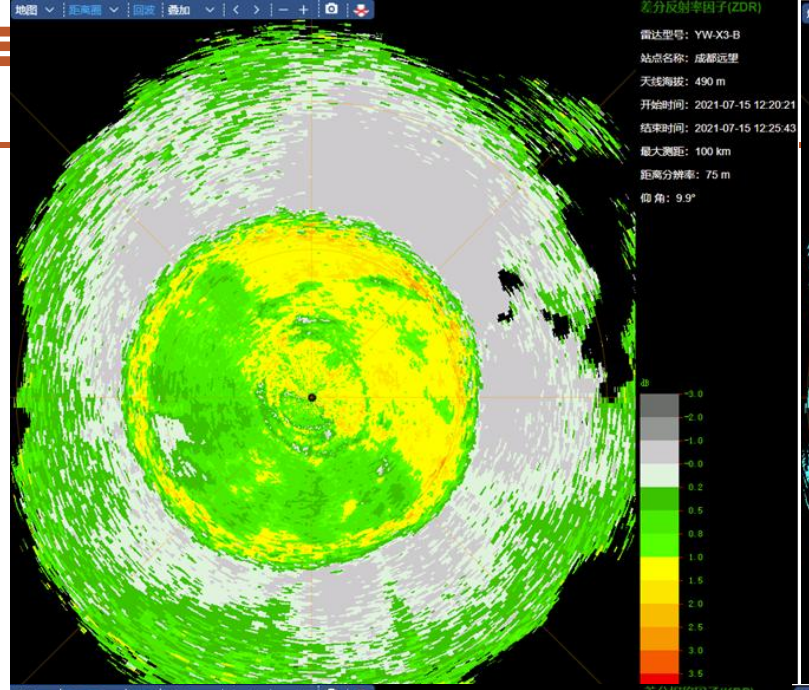
6.4 天气雷达产品

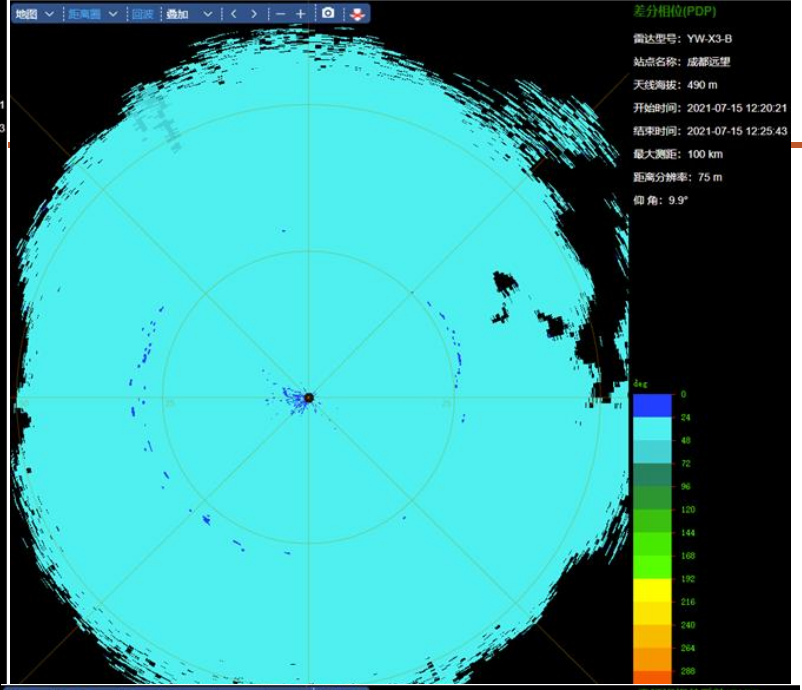

地图
距离圈
回波
叠加
基本反射率(Z)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:38:21
结束时间：2021-07-15 12:43:53
最大测距：75 km
距离分辨率：75 m
仰 角：14.6°
dBZ
-20
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
95
10 km

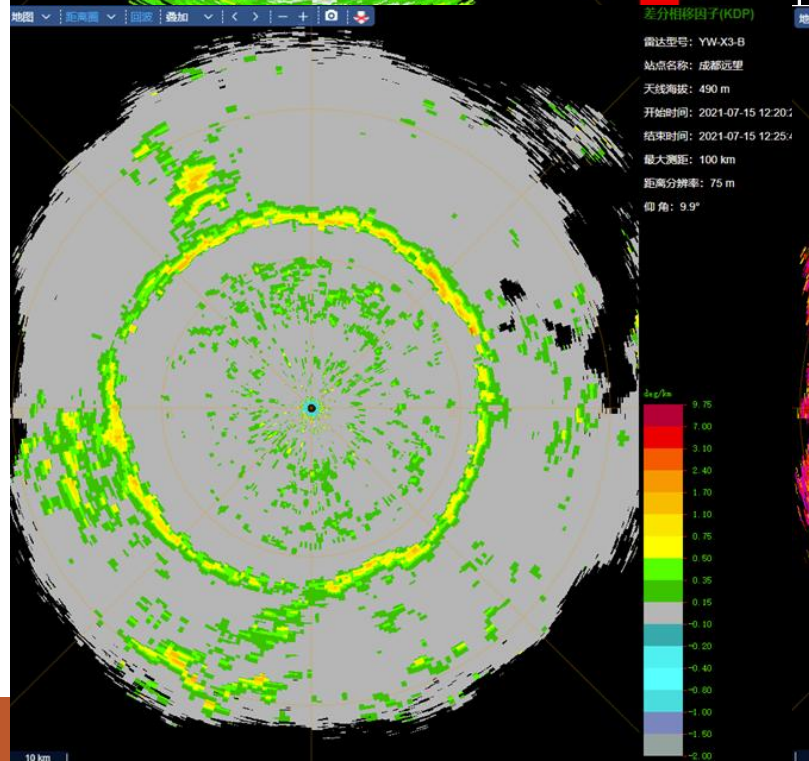
6.4 天气雷达产品

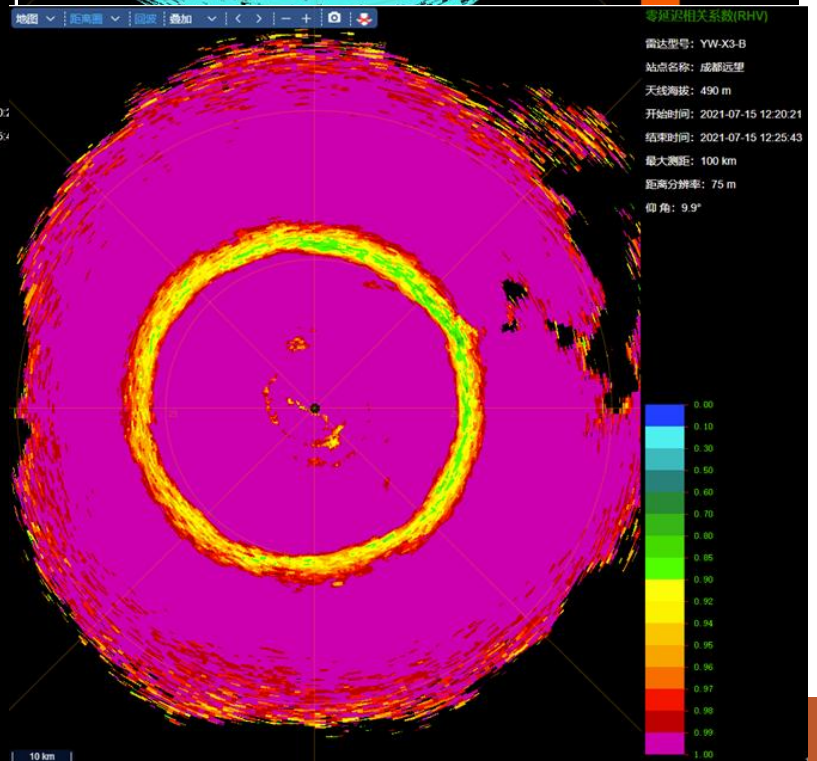

地图
距离圈
回波
叠加
基本速度(V)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:38:21
结束时间：2021-07-15 12:43:53
最大测距：75 km
距离分辨率：75 m
仰 角：14.6°
m/s
-64
-27
-20
-15
-10
-5
-1
0
1
5
10
15
20
27
63
RF
10 km
地图
距离圈
回波
叠加
基本速度(W)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:38:21
结束时间：2021-07-15 12:43:53
最大测距：75 km
距离分辨率：75 m
仰 角：14.6°
m/s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
63
RF
10 km

6.4 天气


差分反射率因子(ZDR)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:20:21
结束时间：2021-07-15 12:25:43
最大测距：100 km
距离分辨率：75 m
仰 角：9.9°

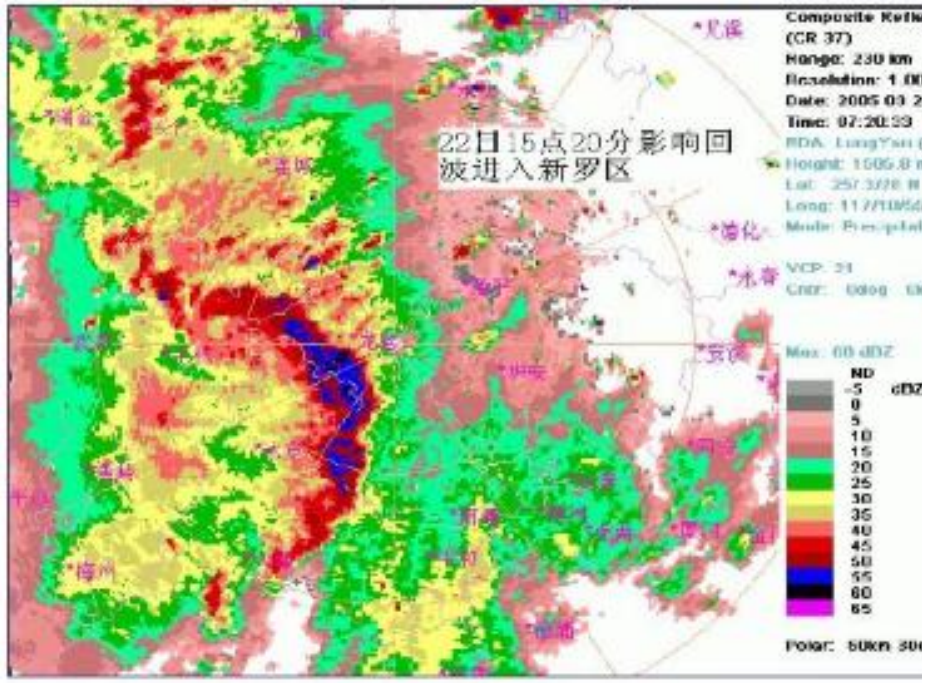

差分相位(PDP)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:20:21
结束时间：2021-07-15 12:25:43
最大测距：100 km
距离分辨率：75 m
仰 角：9.9°

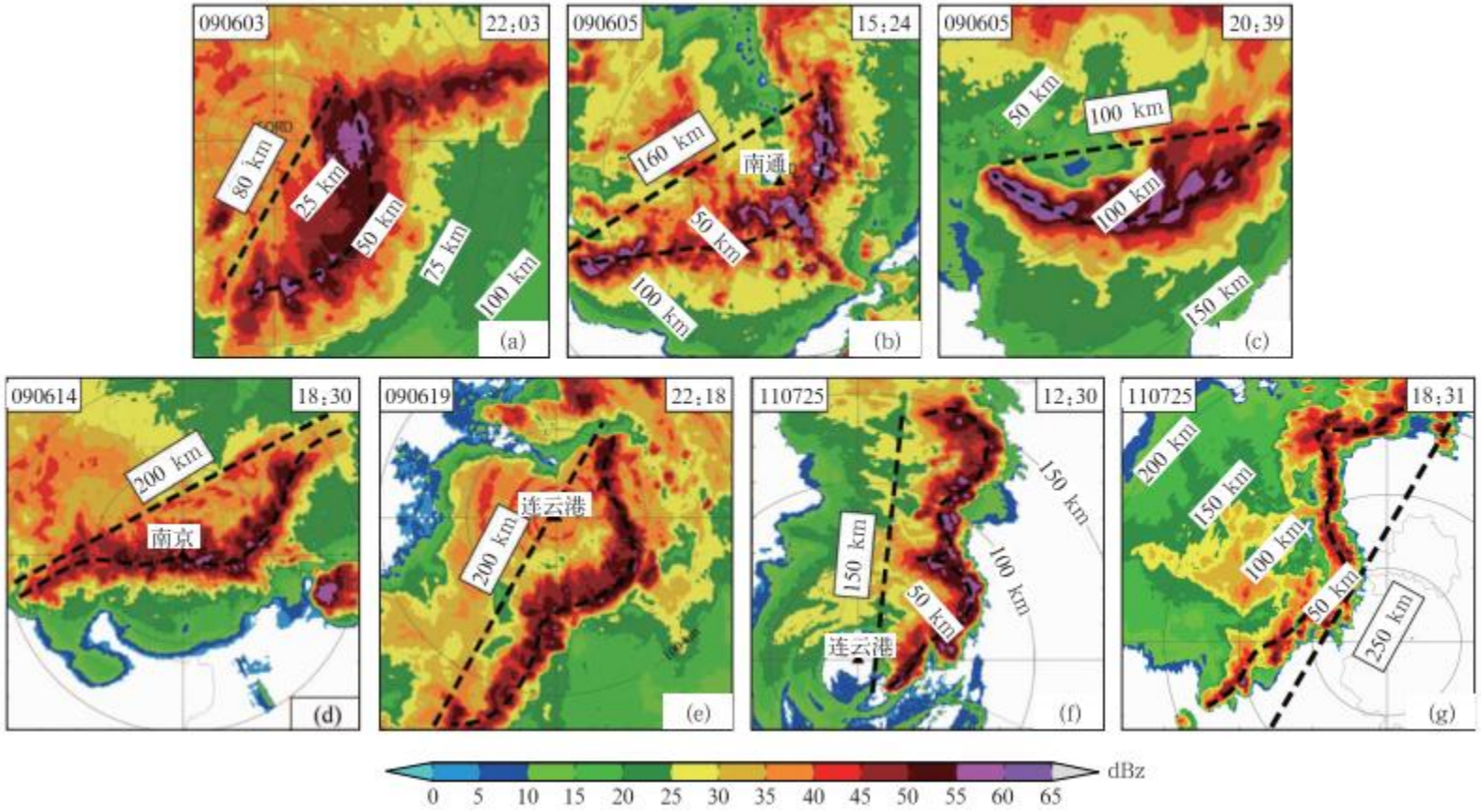

差分相移因子(KDP)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:20:2
结束时间：2021-07-15 12:25:4
最大测距：100 km
距离分辨率：75 m
仰 角：9.9°


零延迟相关系数(RHV)
雷达型号：YW-X3-B
站点名称：成都远望
天线海拔：490 m
开始时间：2021-07-15 12:20:21
结束时间：2021-07-15 12:25:43
最大测距：100 km
距离分辨率：75 m
仰 角：9.9°

6.4 天气雷达产品

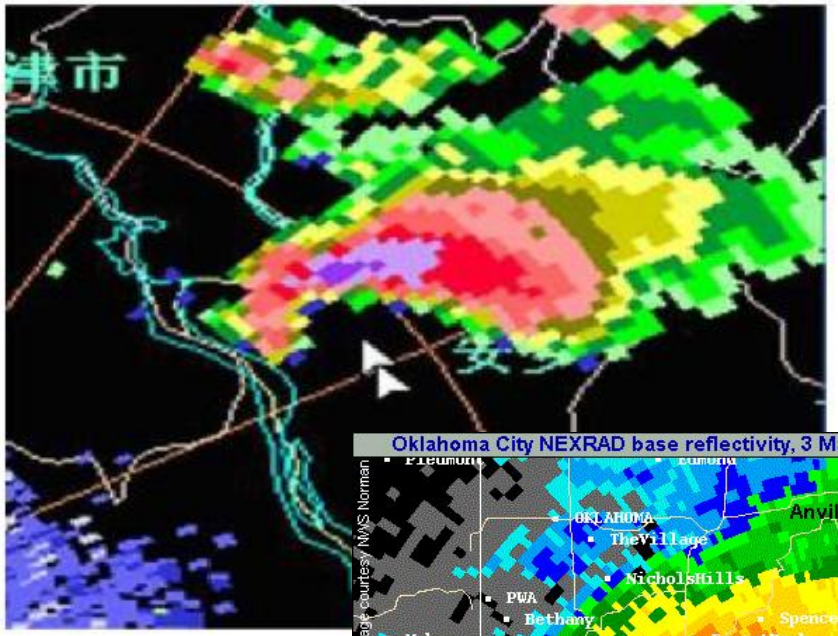
弓状回波：雷达反射率因子图像上，水平分布为弓形，与冰雹、下击暴流、雷雨大风密切相关。



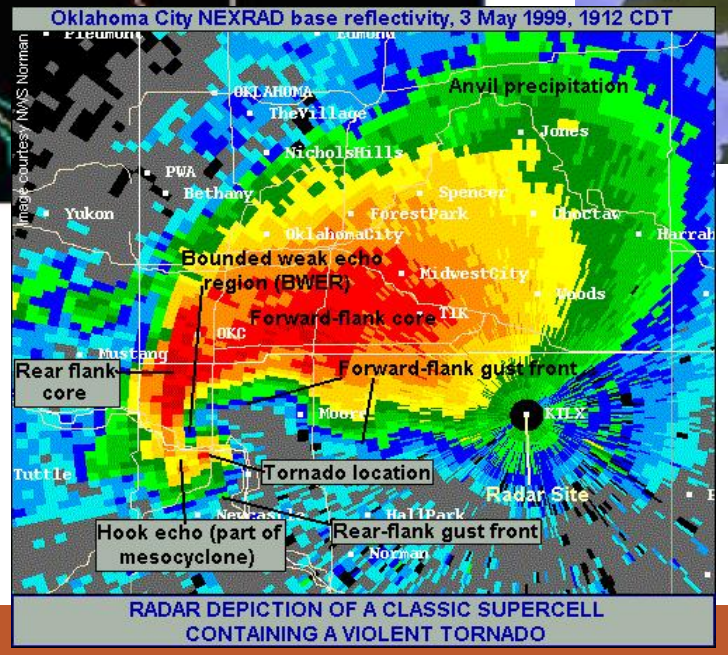


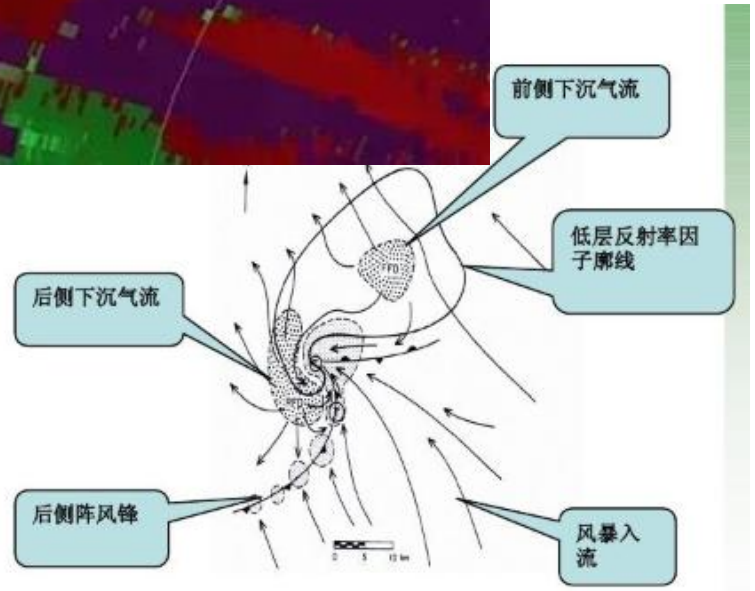
6.4 天气雷达产品

钩状回波：强单体右后侧有构型或强单体呈鸟型等特征，是判断超级单体风暴的一个重要特征。



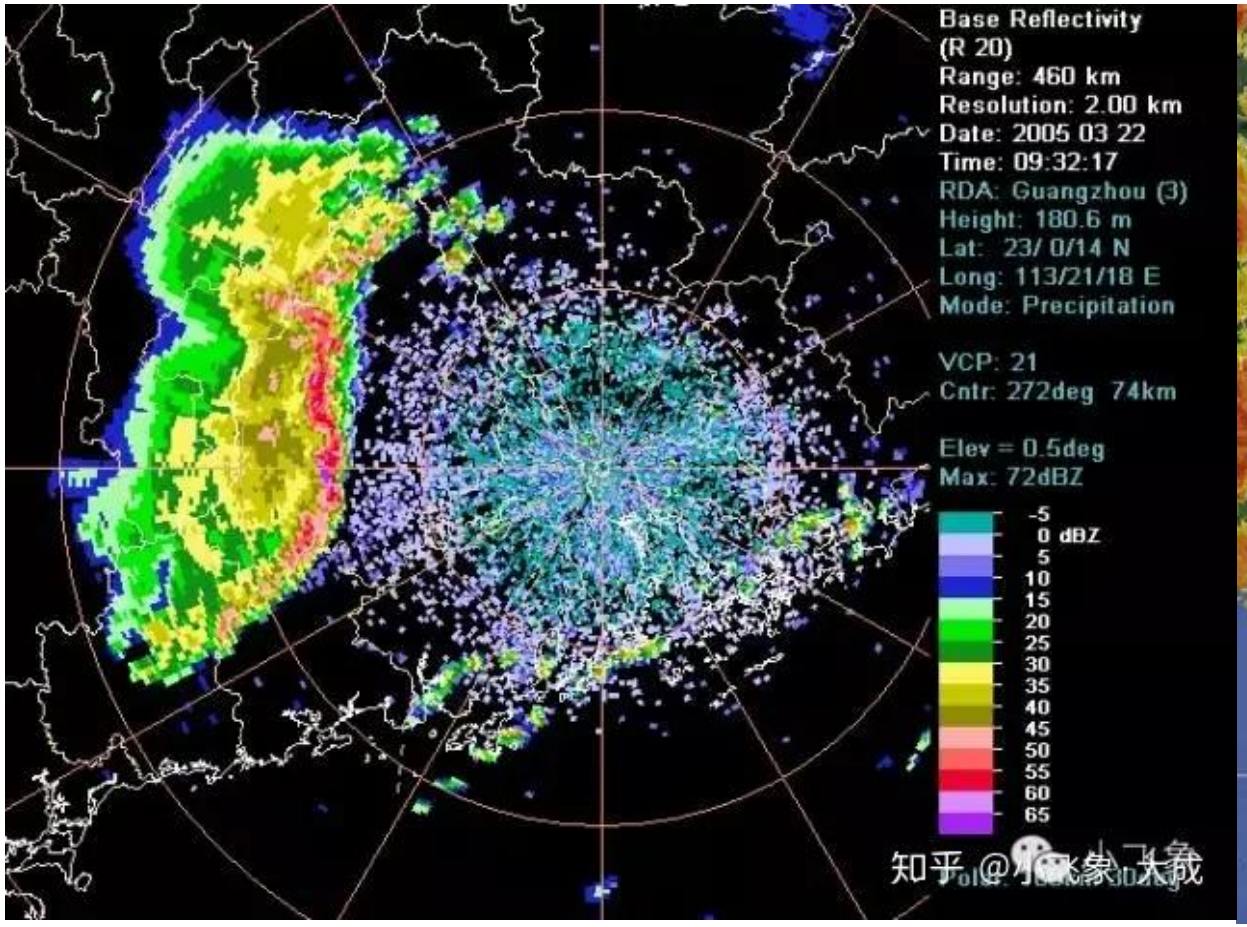


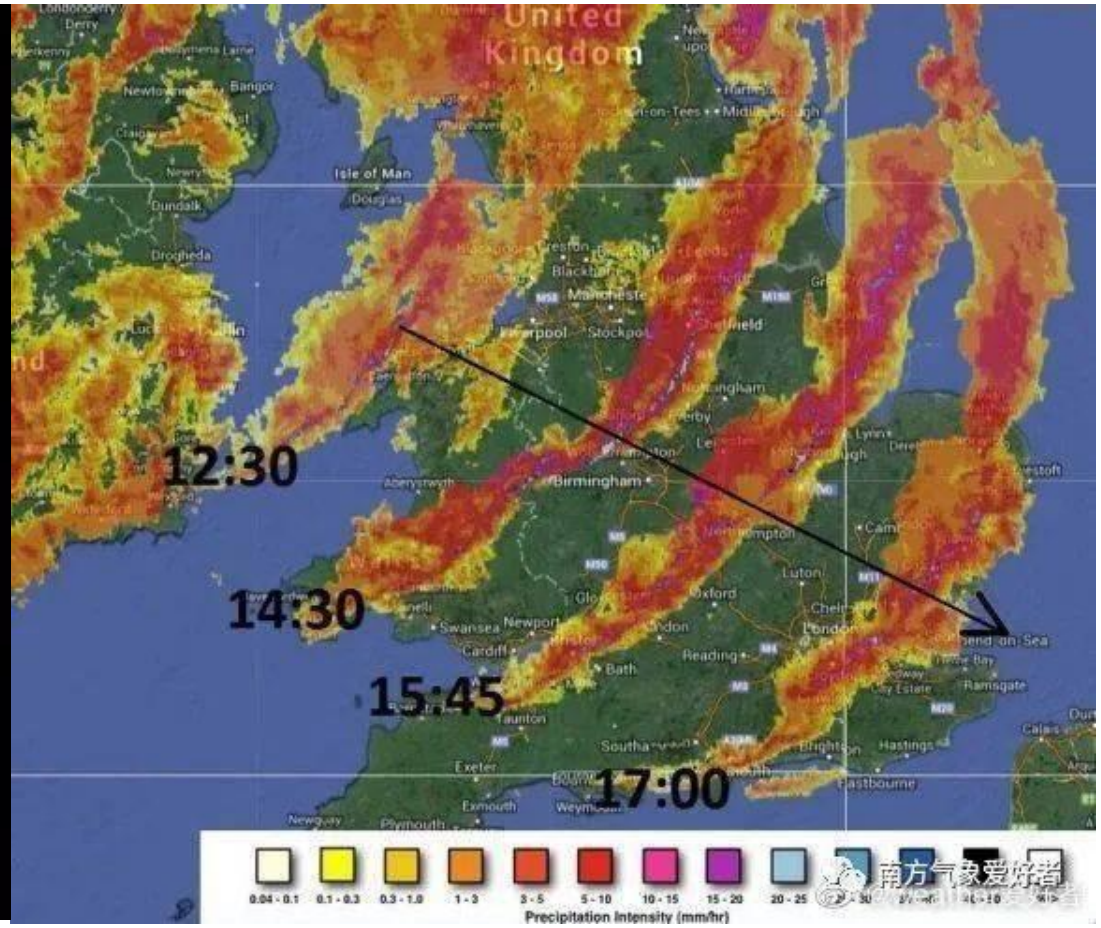




6.4 天气雷达产品

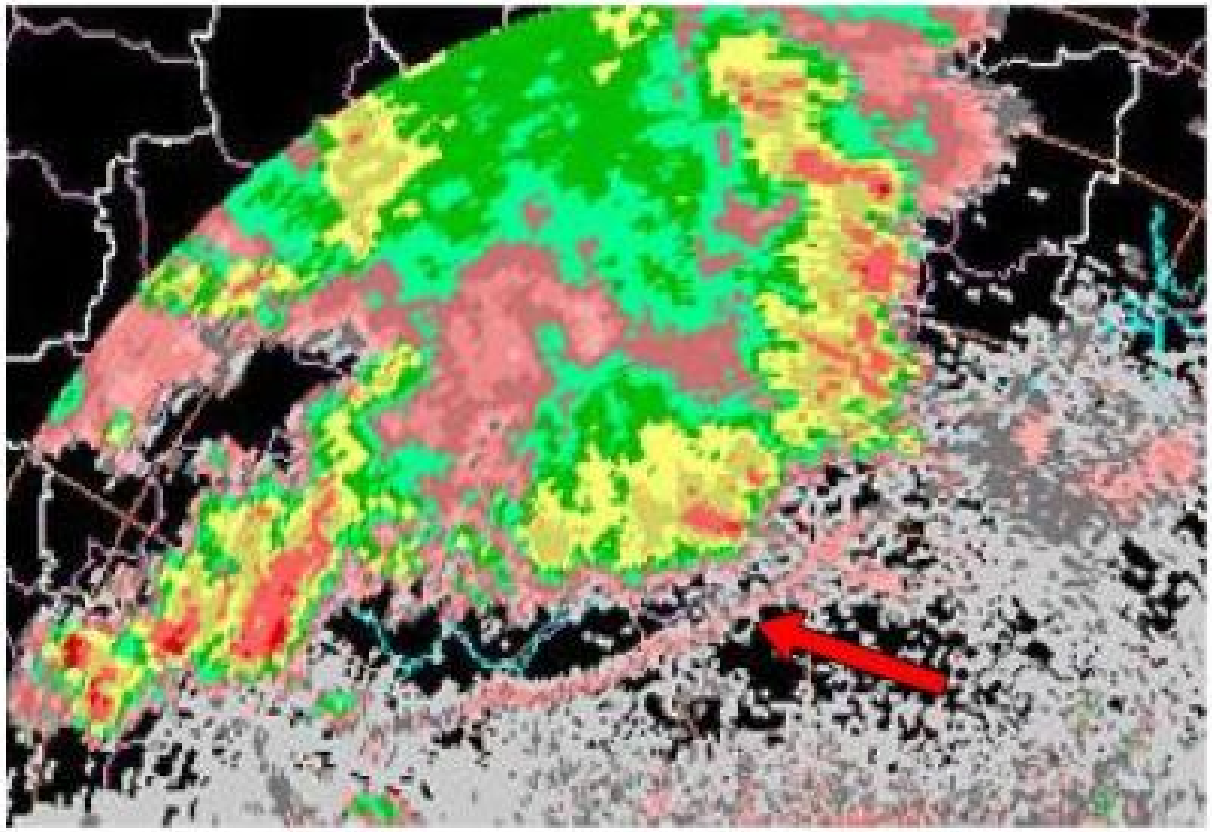
飑线回波：由对流回波带、弱层状云降水回波组成。对流回波带有多个强单体排列、强度强、梯度大的特征，与冰雹、下击暴流、雷雨大风密切相关。





6.4 天气雷达产品

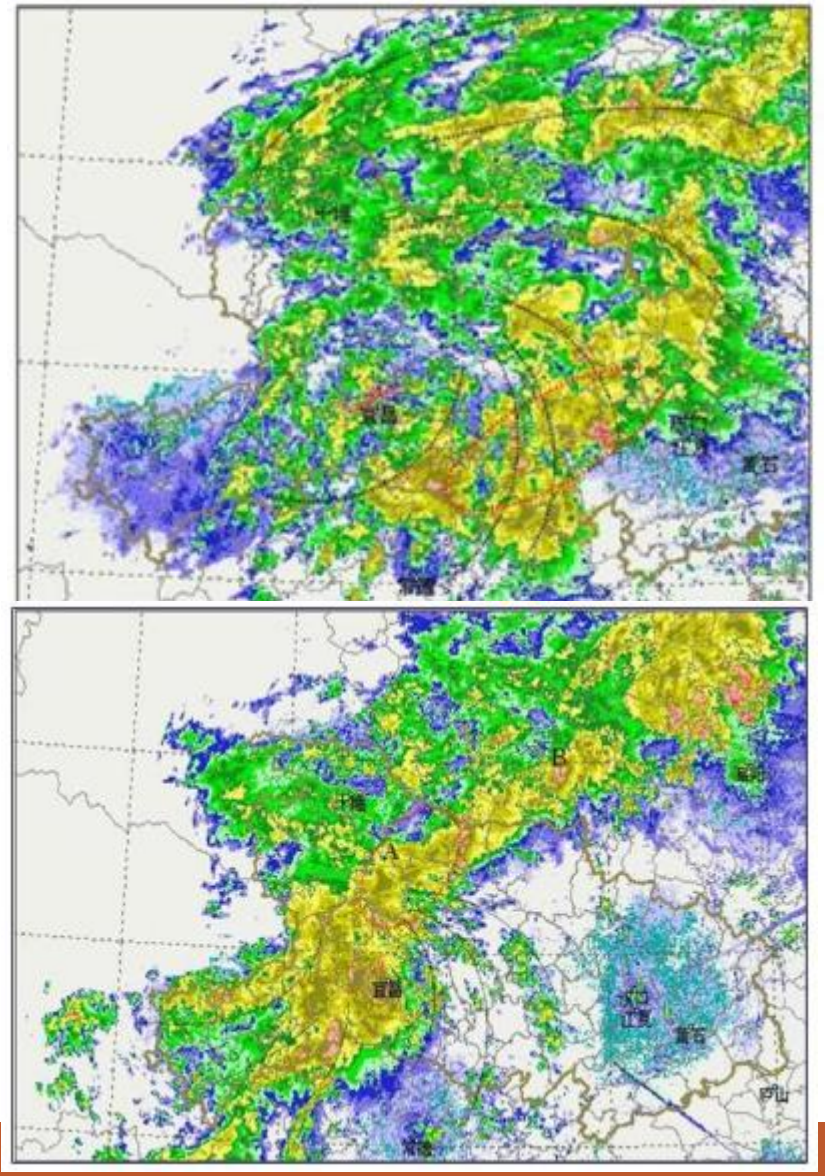
阵风锋回波：雷暴单体移动的前方或周围，呈弧状分布，回波强度10~35dBz，远离雷暴移动。与老雷暴的衰亡、新雷暴的形成有密切关系。

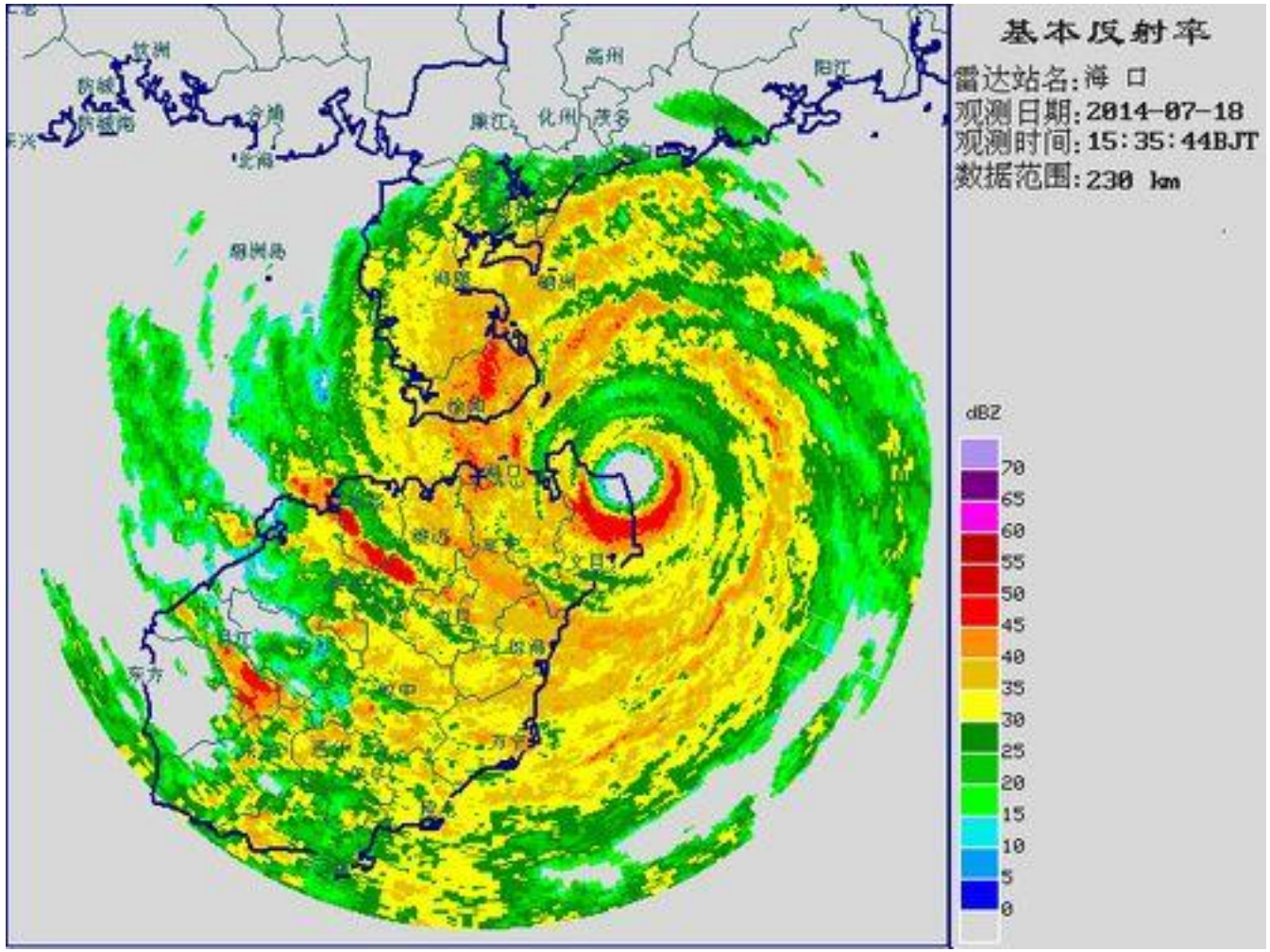




6.4 天气雷达产品

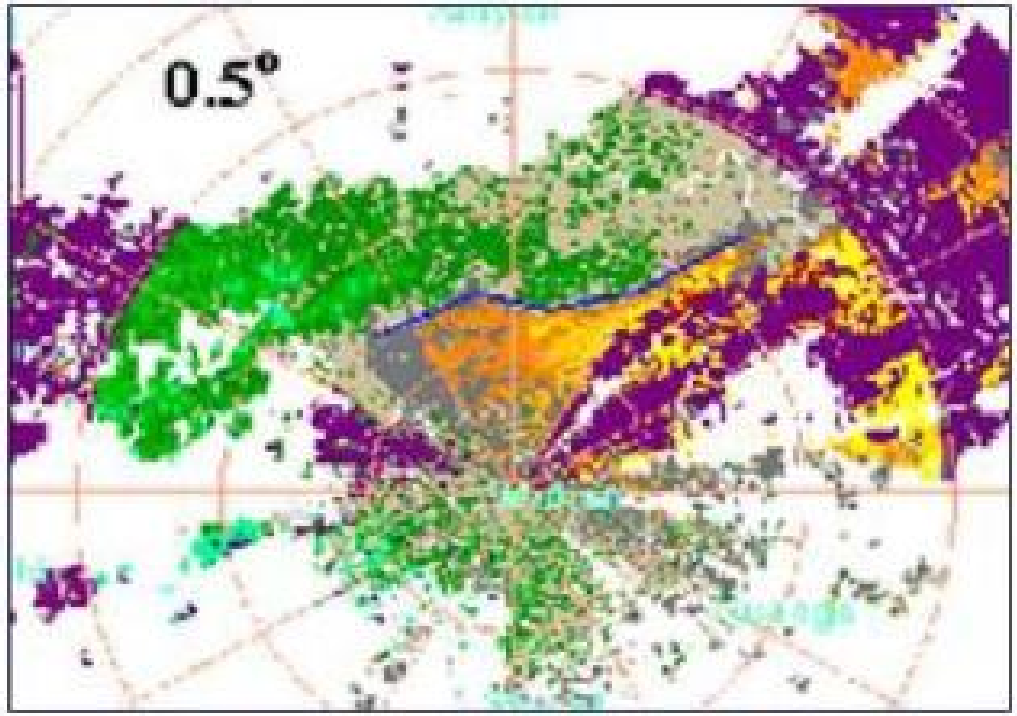
涡旋回波：混合性降水，多条对流回波带气旋卷入涡旋中心。

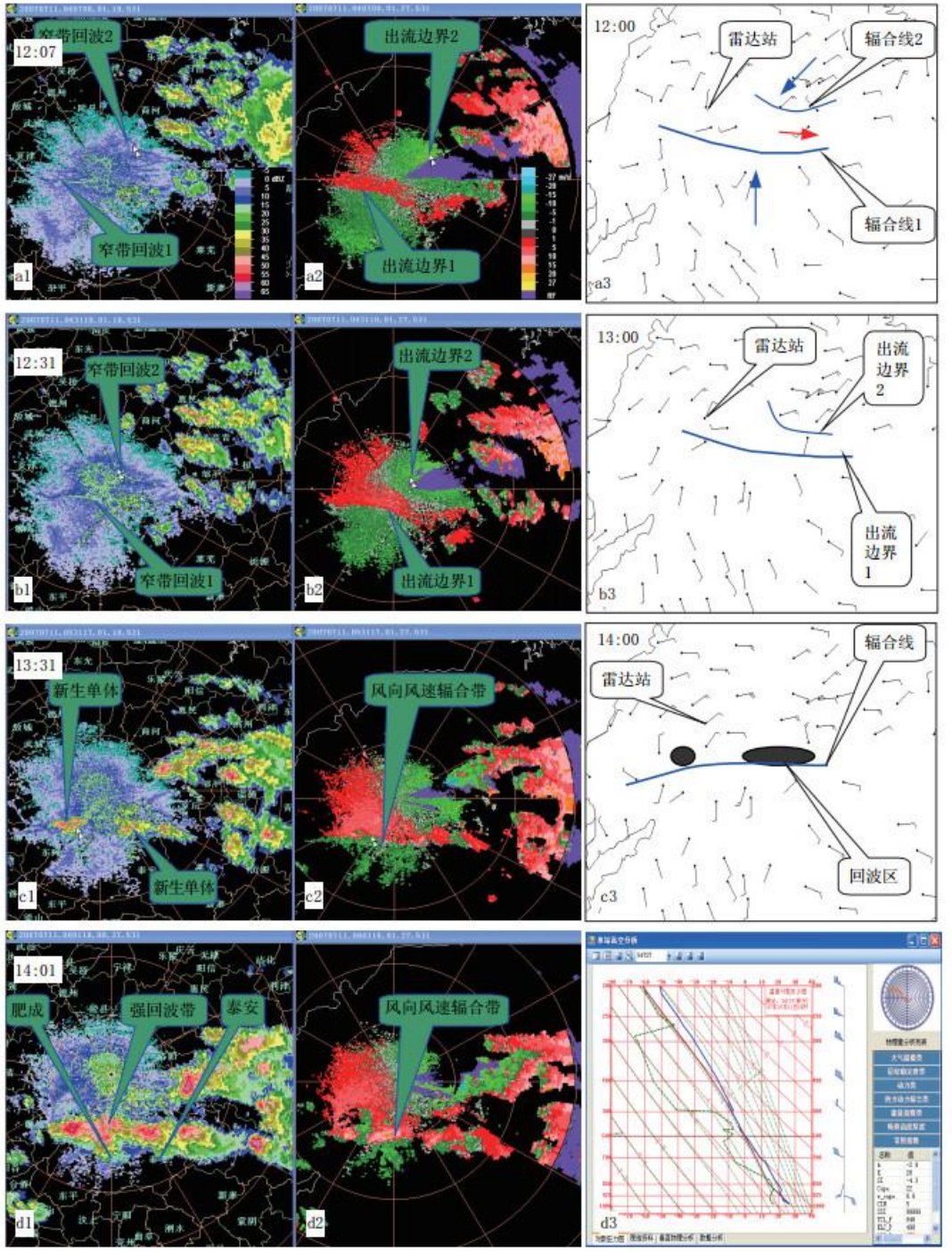




6.4 天气雷达产品

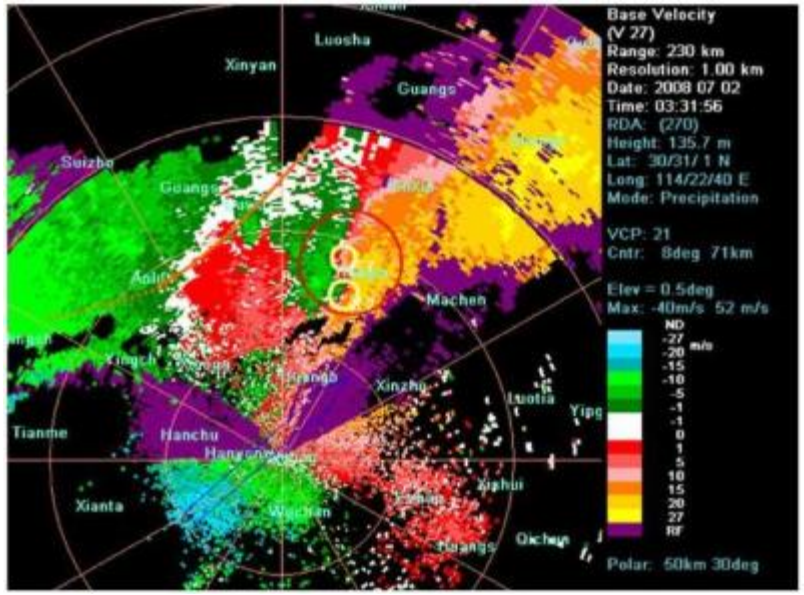
辐合线：0.5°（或1.5°）速度图产品，有正负速度辐合，且长度大于50km，有零速度带突然转向特征。锋面由两种性质不同的气团交汇形成，是触发暴雨强对流天气重要的天气系统。由于锋线附近的风场是有风切变的特征，雷达速度图上表现为不同来向的径向辐合线。





6.4 天气雷达产品

中气旋：中气旋多发生于超级单体等强风暴中，中气旋产品对强天气具有重要的指示意义。



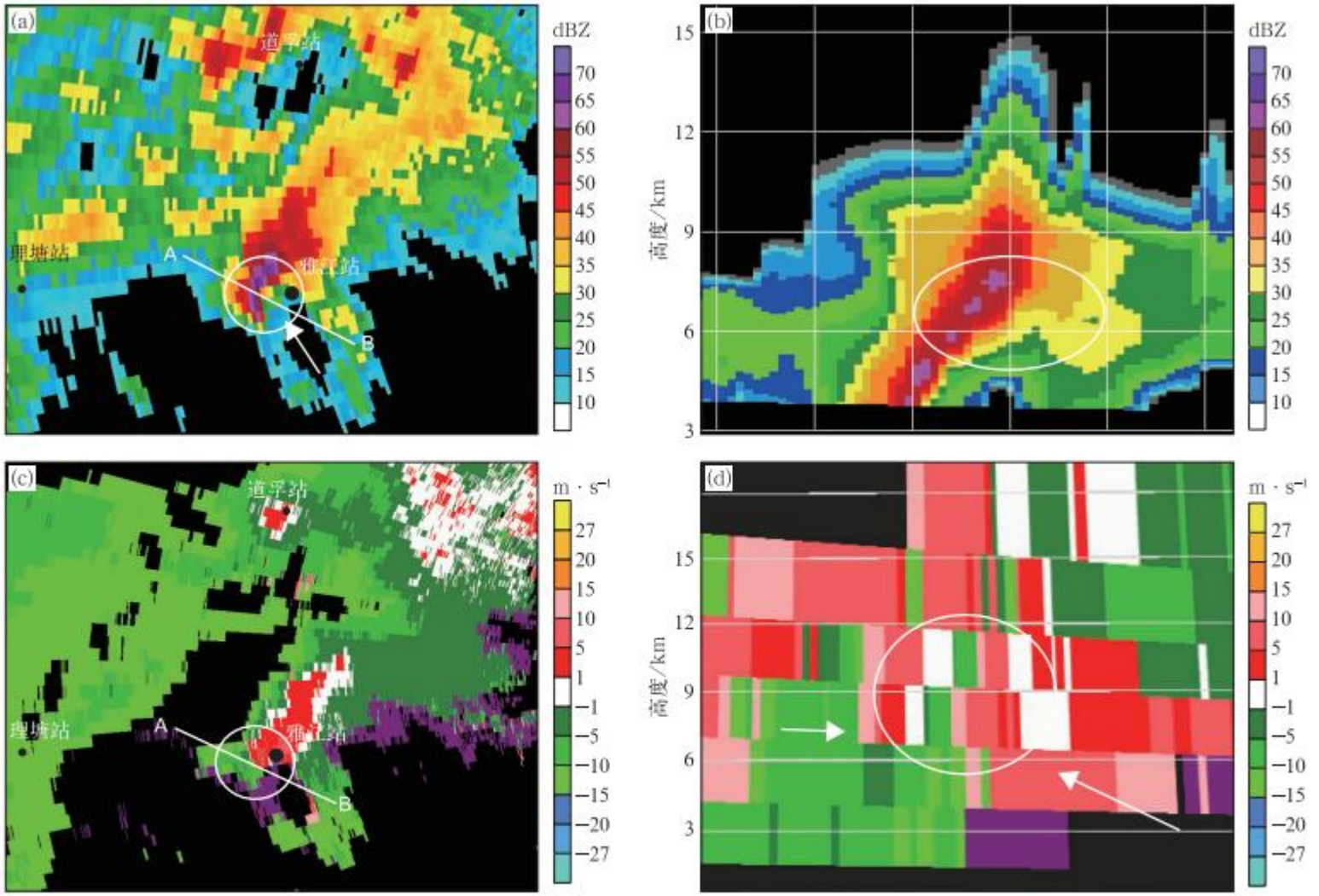


图 5　2016 年 9 月 8 日 07:45 甘孜雷达 0.5°仰角观测

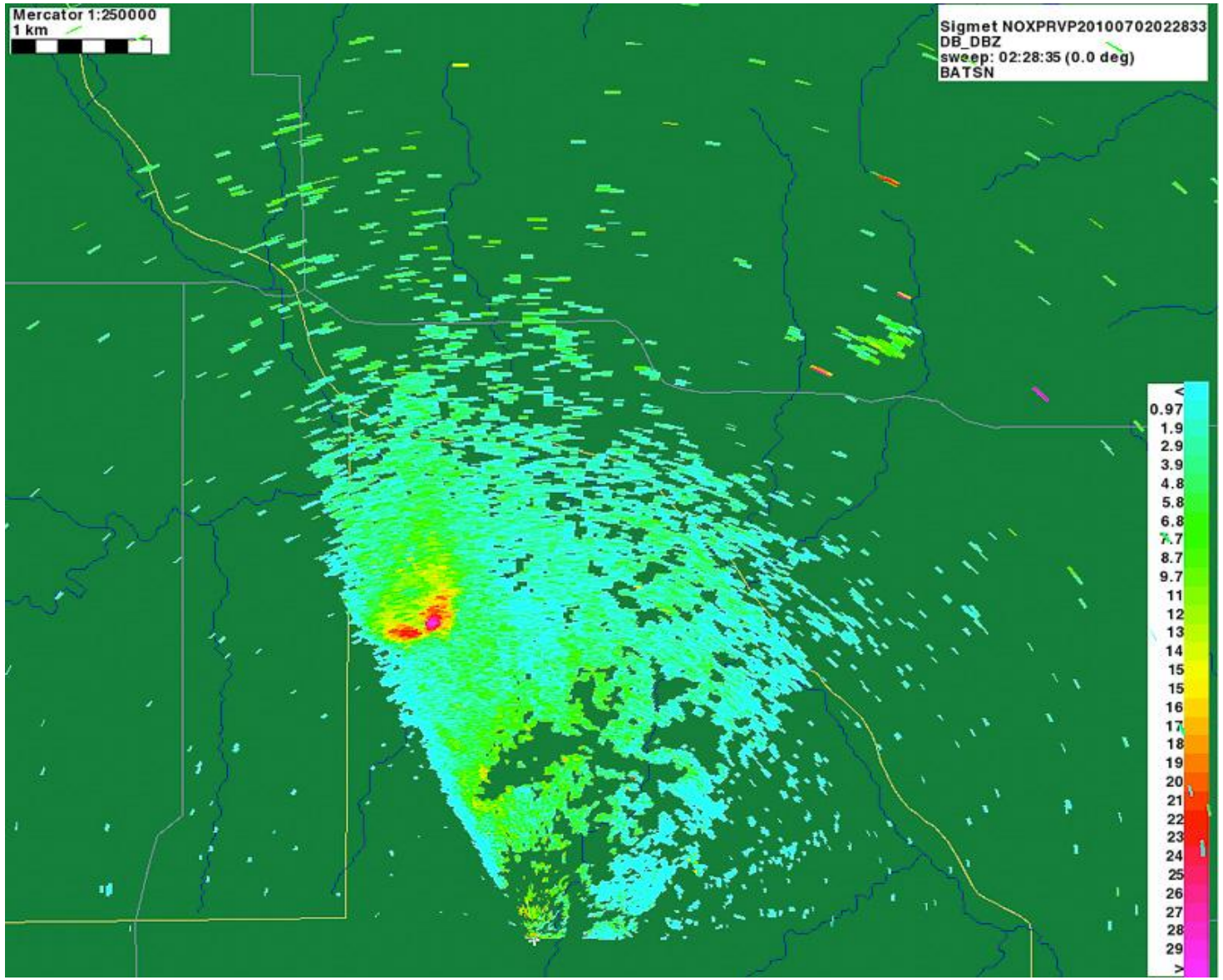
(a)反射率因子(白色圆指示勾状回波,白色箭头指示前侧(B 侧)入流缺口),(b)沿图 5a 中 AB 的垂直剖面(白色椭圆指示回波悬垂区域),(c)径向速度(白色椭圆指示中气旋区域),(d)沿图 5c 中 AB 的垂直剖面(白色椭圆指示中层径向辐合区域,白色箭头指示风暴内气流的方向)

6.4 天气雷达产品

雷电极性：经过个例统计分析表明，强降水过程中负地闪占绝对优势，且与强降水回波中心对应较好。而冰雹或雷雨大风过程中，正闪比例相对较高，且正闪一般处于强回拨的下风方。



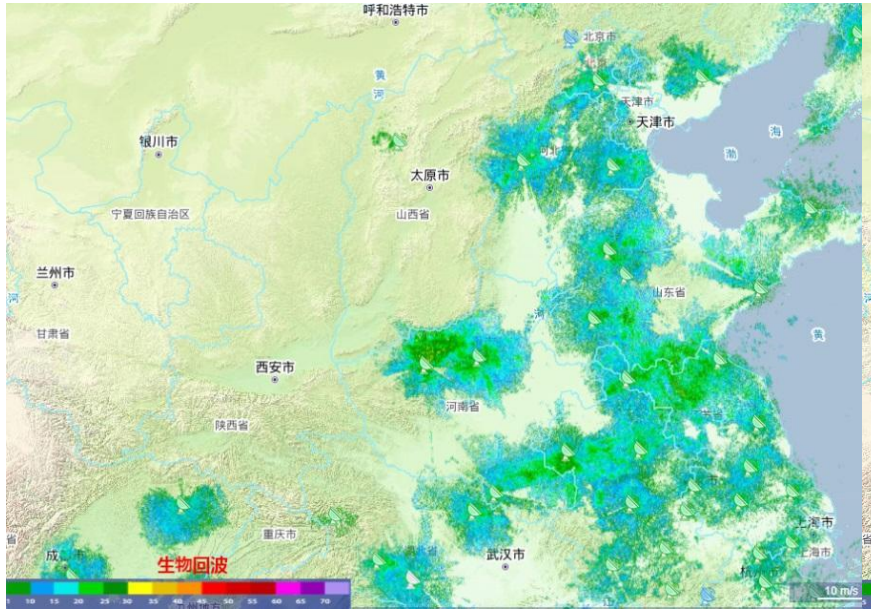
6.4 天气雷达产品



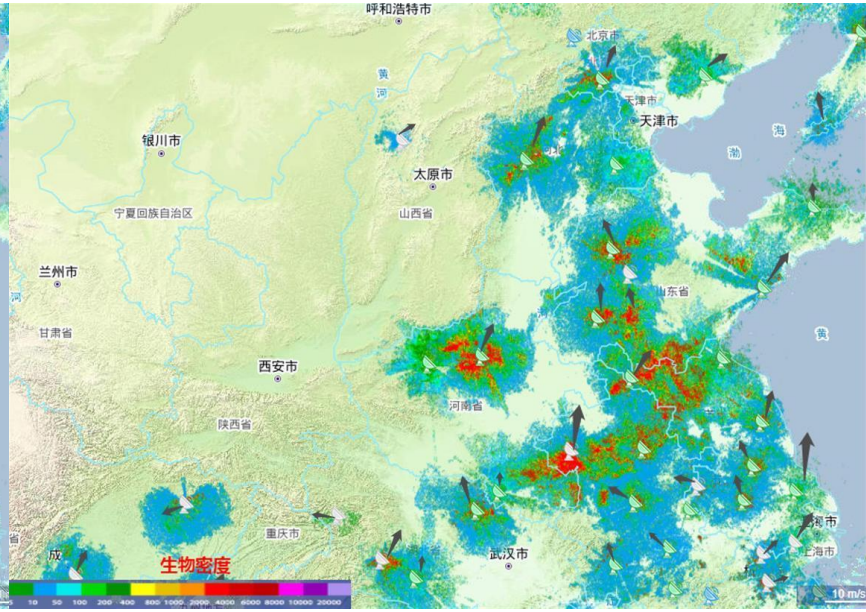
当蝙蝠晚上从洞穴中出来时，一群蝙蝠在显示器上“盛开”

几个移动雷达，包括NSSL的双极化移动雷达，被用于一个项目，跟踪每晚从洞穴中出来以昆虫为食的数百万只蝙蝠。蝙蝠的雷达图像显示为明显的“花朵”NSSL使用这些数据来增强算法，消除生物散射杂波，以便更清楚地看到天气。

6.4 天气雷达产品

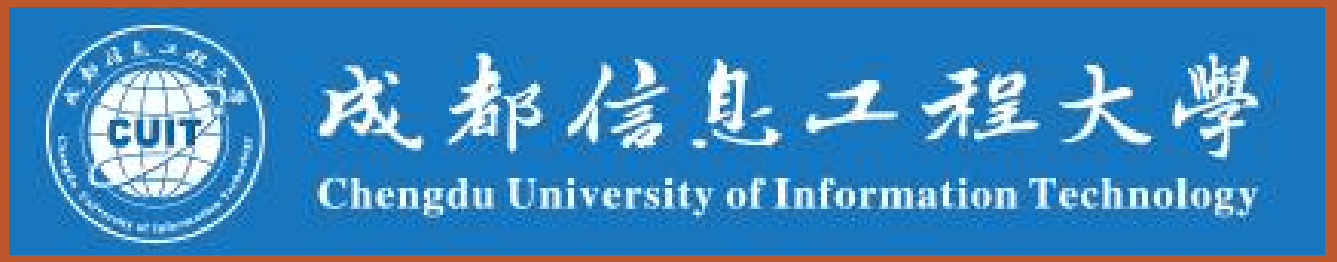






生物回波产品：迁飞区域与动态　　生物密度产品：迁飞生物数量　　迁飞方向产品：迁飞方向和速度

中国气象局气象探测中心生态与农业观测技术创新团队利用反射率因子、相关系数、差分反射率、反射率因子纹理、差分相位纹理等因子，在基于深度学习框架的网单偏振生物识别算法的基础上建立了基于天气雷达的空中生态监测系统，实时提供全国天气雷达逐小时的单站和组网生物回波、生物密度和迁飞方向等产品。


CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听